

WiFi

- BSG
- hasło: bsguw123



Eksploracja i wizualizacja danych

Jak?

dowolnie

graficznie

intuicyjnie

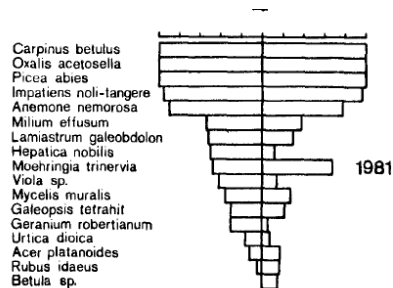


Fig. 3. Species composition of seedlings in the herb layer of a *Tilio-Carpinetum typicum* community. C – control data, E – experimental data (after uprooting of mature plants). After E. Piroznikow (mscr.).

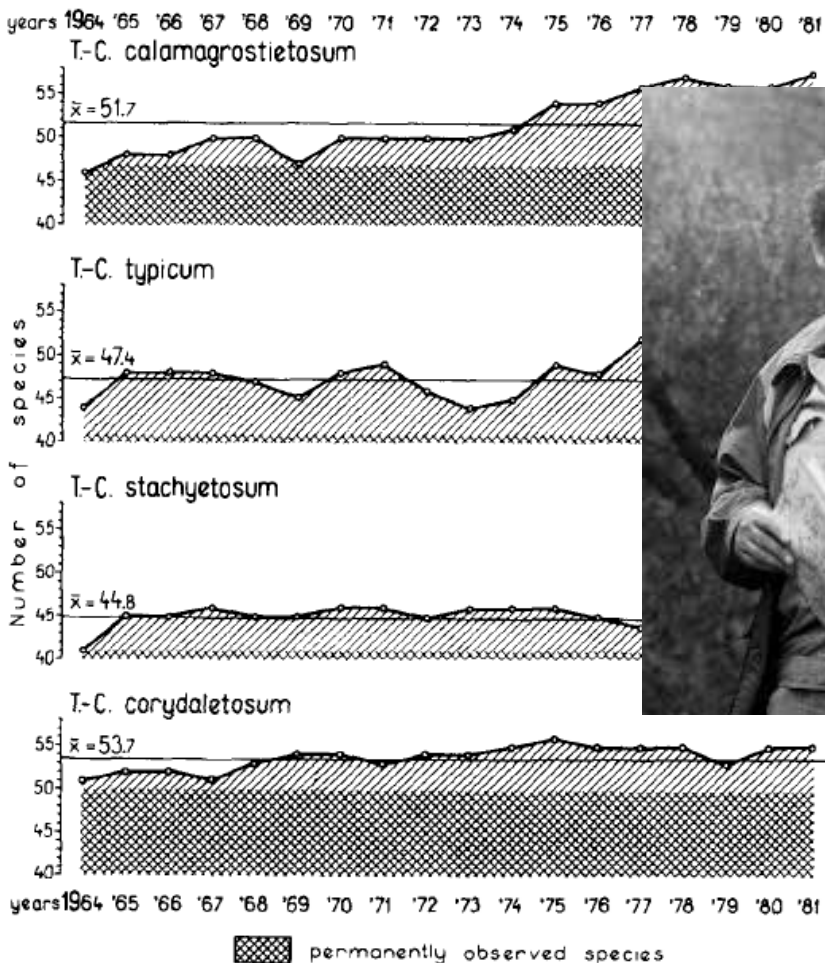


Fig. 4. Changes in the total number of herb layer species in the main subassociations of the *Tilio-Carpinetum* in the course of 18 years. a – community in regeneration, b–d – stable communities under fluctuation. (After Faliński 1986a).

Original article

The utility of ancient forest indicator species in urban environments: A case study from Poznań, Poland

Marcin K. Dyderski^{a,b}, Jarosław Tyborski^c, Andrzej M. Jagodziński^{a,b,*}

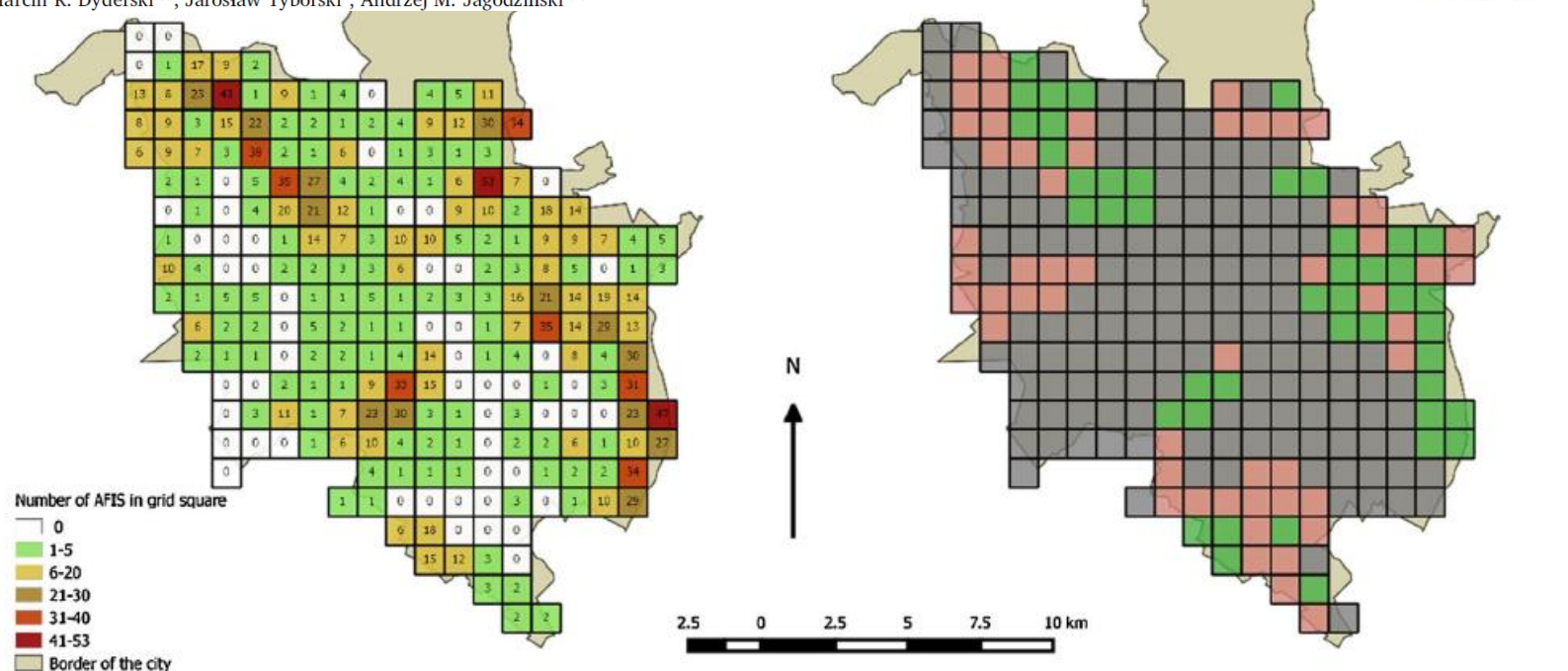


Fig. 3. Spatial distribution of ancient forest indicator species (AFIS) richness in experimental grid squares: 1–number of AFIS per square, 2–distribution of forest categories.

Zaczynamy

- `library(tidyverse)` #wczytujemy pakiet z ggplotem
- `piwo<-read.csv('beer.csv',sep=';')` #wczytaj dane

```
> piwo<-read.csv('beer.csv',sep=';')
> head(piwo)
```

	browar	nazwa	styl	BLG	V	typ	overall	style	IBU
1	Browar Cornelius	Cornelius Dunkel	Dunkel	15.0	3.0	Lager	14	15	30.20
2	Browar Go\x9cciszewo	Darż B\xfc	w\xeadzone	14.0	6.5	Lager	82	80	27.74
3	Browar Perun	Sabat Czarownic	Dunkelweizen	13.0	5.5	Lager	59	91	14.00
4	Pinta	Jak w dym	Rauchbock	16.5	6.9	Lager	84	82	28.00
5	Pinta	I'm so horny!	Dunkel Coffee	18.0	6.7	Lager	96	100	53.68
6	Kompania Piwowarska	D\xeadbowe Mocne	Strong Lager	14.2	7.0	eurolager	8	41	36.73

```
> |
```

summary(piwo)

```
> summary(piwo)
  browar      nazwa      styl      BLG      V
Length:125   Length:125   Length:125   Min.   : 8.00   Min.   : 3.000
Class :character Class :character Class :character 1st Qu.:12.00 1st Qu.: 5.200
Mode  :character Mode  :character Mode  :character Median :14.00 Median : 6.000
                                   Mean  :15.07 Mean  : 6.301
                                   3rd Qu.:16.00 3rd Qu.: 6.725
                                   Max.   :32.00 Max.   :13.800

  typ      overall      style      IBU
Length:125   Min.   : 2.00   Min.   : 8.00   Min.   : 7.00
Class :character 1st Qu.: 45.00 1st Qu.: 37.00 1st Qu.: 30.00
Mode  :character Median : 73.00 Median : 78.00 Median : 40.00
                                   Mean  : 64.82 Mean  : 64.77 Mean  : 44.08
                                   3rd Qu.: 92.00 3rd Qu.: 94.00 3rd Qu.: 57.30
                                   Max.   :100.00 Max.   :100.00 Max.   :120.00

> |
```

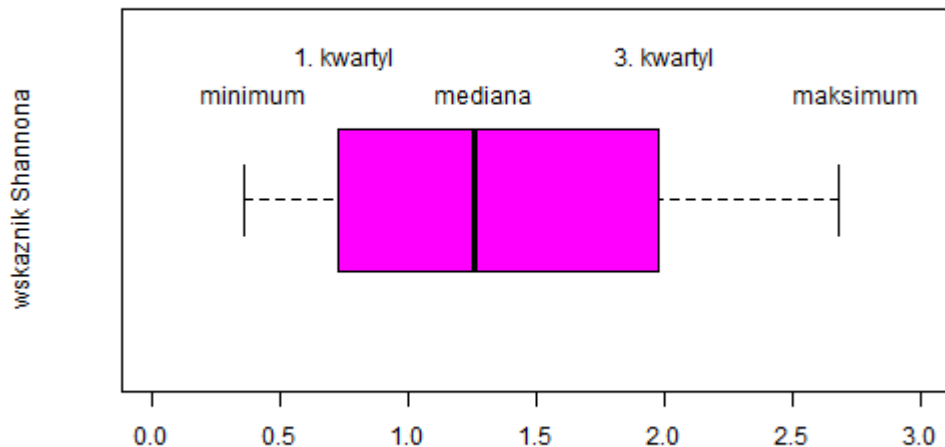
Zmienne tekstowe: class

Liczbowe: statystyki opisowe

Miary dyspersji a miary położenia

dyspersji - wariancja, SD, SE, rozstęp międzykwartyłowy

położenia - średnia, mediana, moda



Wykres pudełkowy,
pudełko z wąsami,
boxplot

`boxplot(tabela$kolumna)`

Funkcja table() – liczba elementów

```
table(piwo$styl)
```

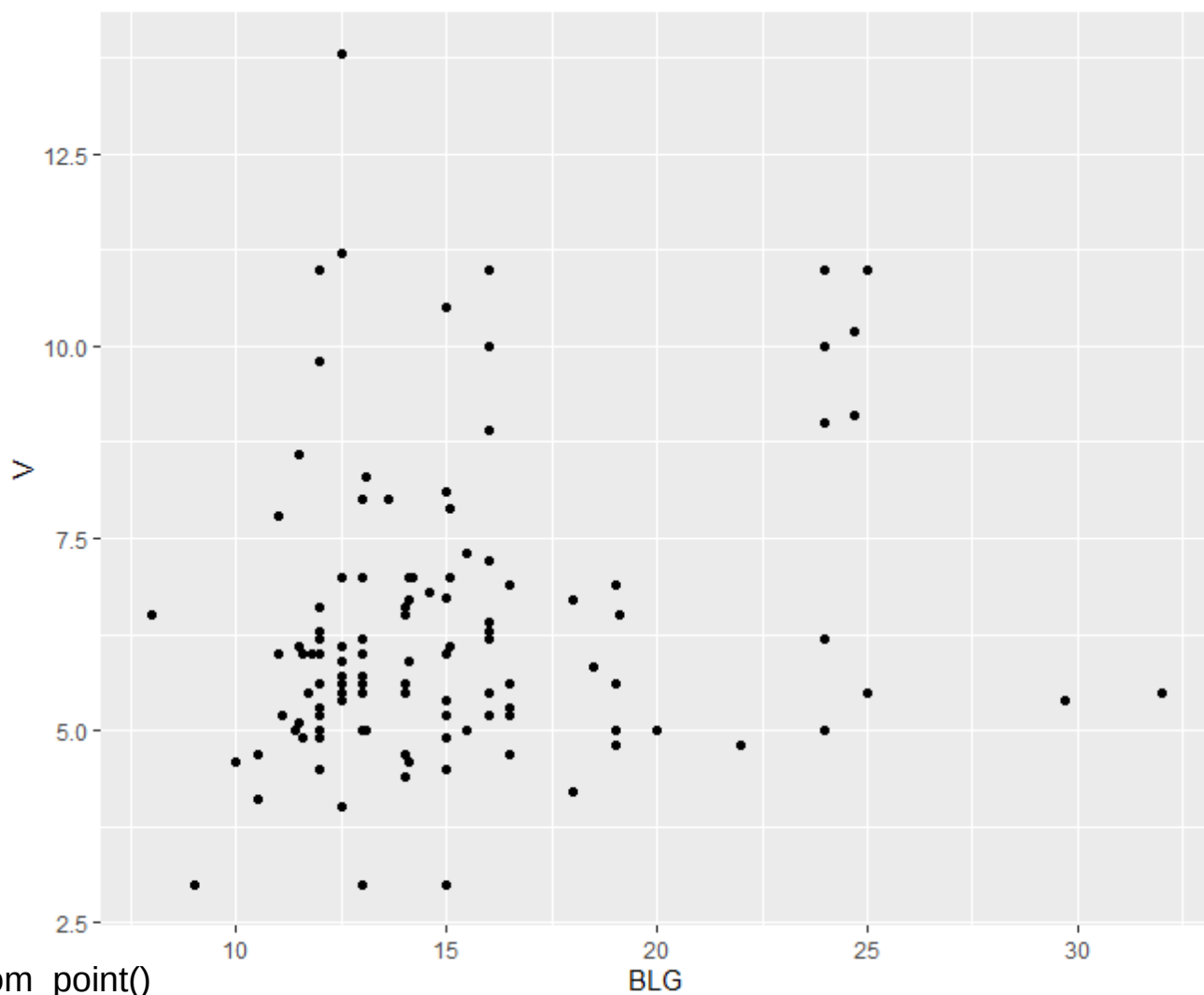
```
          Saison z pokrzyw\zb9  
                        1  
          w\theadzone  
                        1  
wheat IPA ze sk\xf3rk\zb9 pomara\xf1czy  
                        1  
          sour Ale z malin\zb9
```

```
          sour Ale z truskawk\zb9  
                        1  
          porter ba\zb3tycki  
                        2  
          Stout z Bor\xf3wkami  
                        1  
          sour Ale z je\xbfyf\zb9
```

```
> table(piwo$typ)
```

```
eurolager      inne      Lager  pale ale      Pils      Porter      RIS      Sour      Stout      wheat  
      13         13         8        37         8         9         5         9        10        13
```


Pierwszy wykres

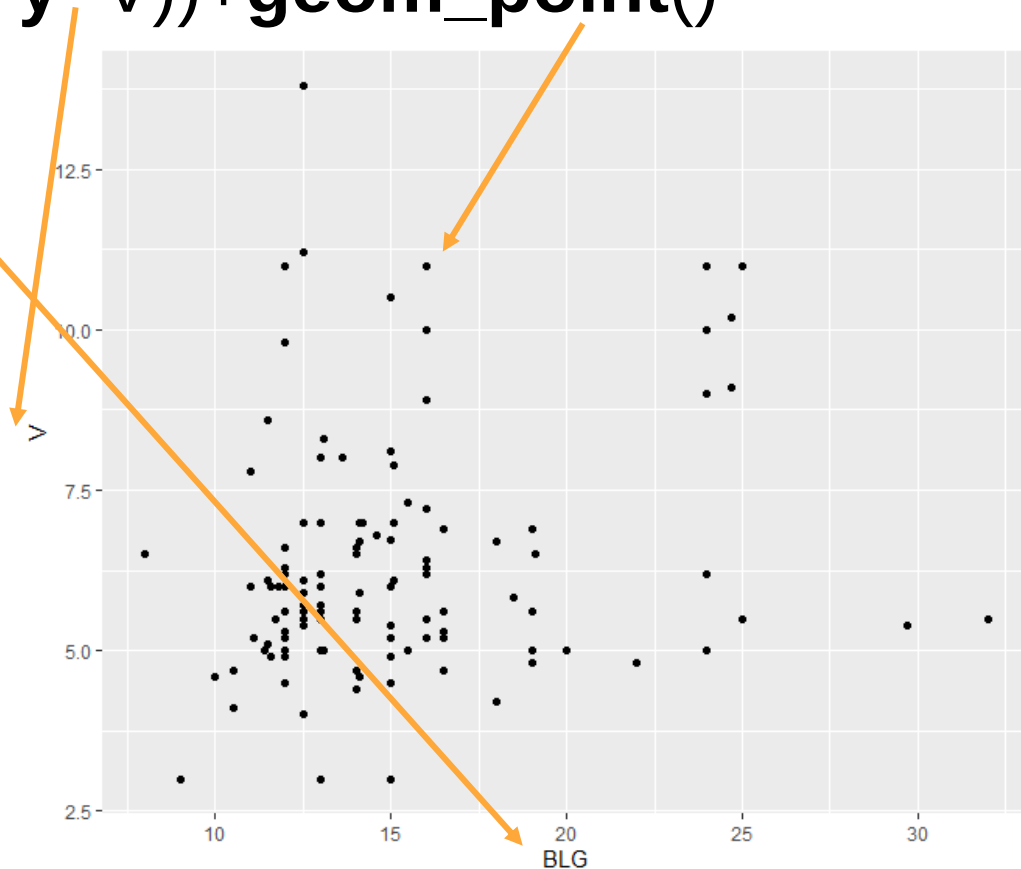


`ggplot(piwo, aes(x=BLG, y=V))+geom_point()`

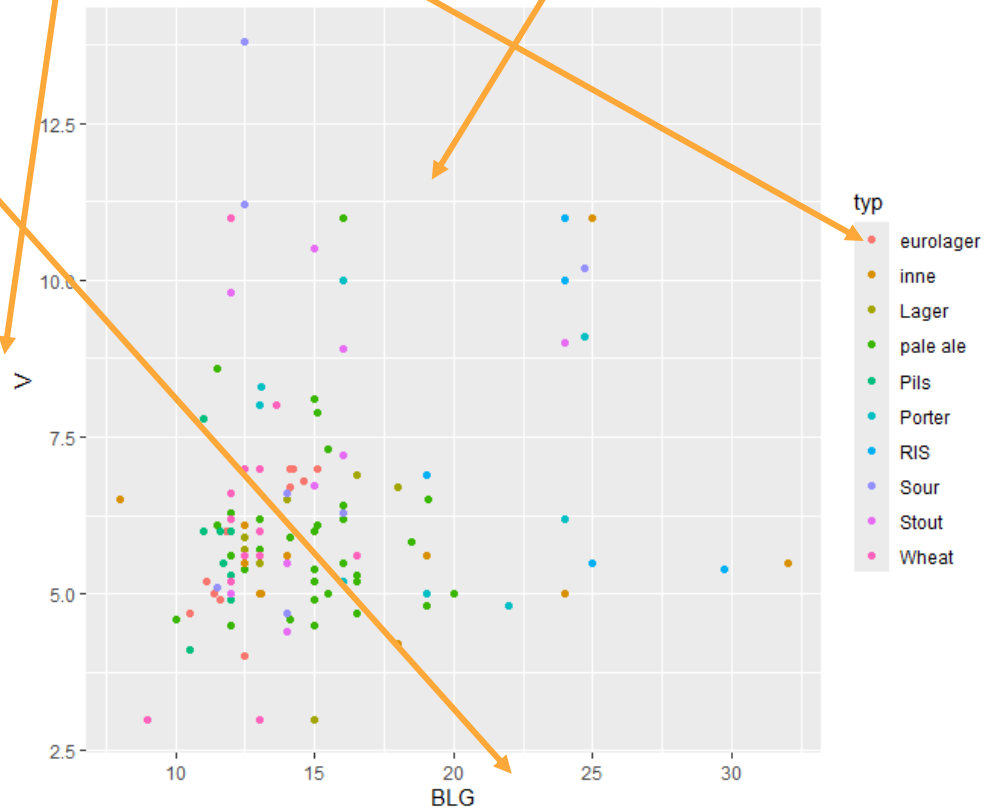
składnia:

`ggplot()` wywołuje wykres
pierwszy argument (`piwo`) - to nazwa
tabeli z danymi
`aes()` odpowiada za mapowanie -
wyświetlanie elementów w zależności
od danej zmiennej

samo `ggplot()` da nam wykres bez
elementów
wywołujemy je za pomocą `+geom_*`
każdy typ ma swój `geom_*`
np. `geom_point()` to punkty
`geom_line()` to linie
`geom_col()` to słupki



```
ggplot(piwo, aes(x=BLG, y=V, col=typ))+geom_point()
```



Filozofia ggplot

`ggplot(dane, aes(zmienne))+elementy:`

`+geom_point()` - punkty

`+geom_col()` - kolumny

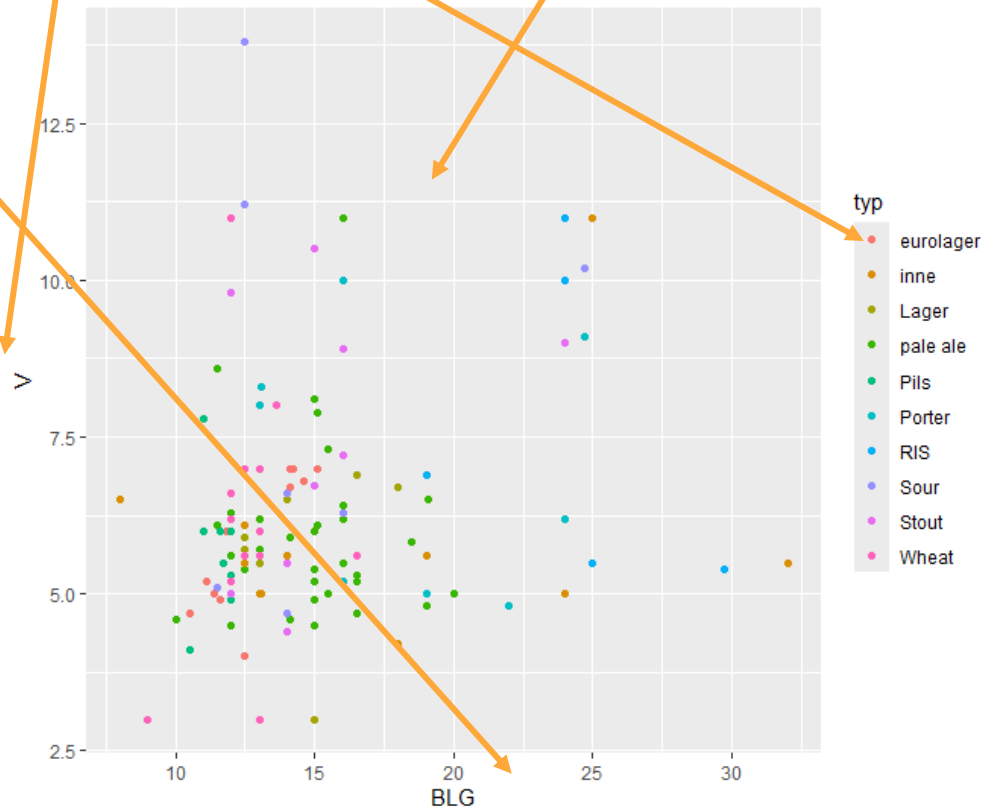
`+geom_smooth()` - linie regresji

`aes` - aesthetics - elementy do pokazania na wykresach:

`x,y` - osie; `col` - kolor linii, `fill` - wypełnienie, `shape` - kształt, `size`...

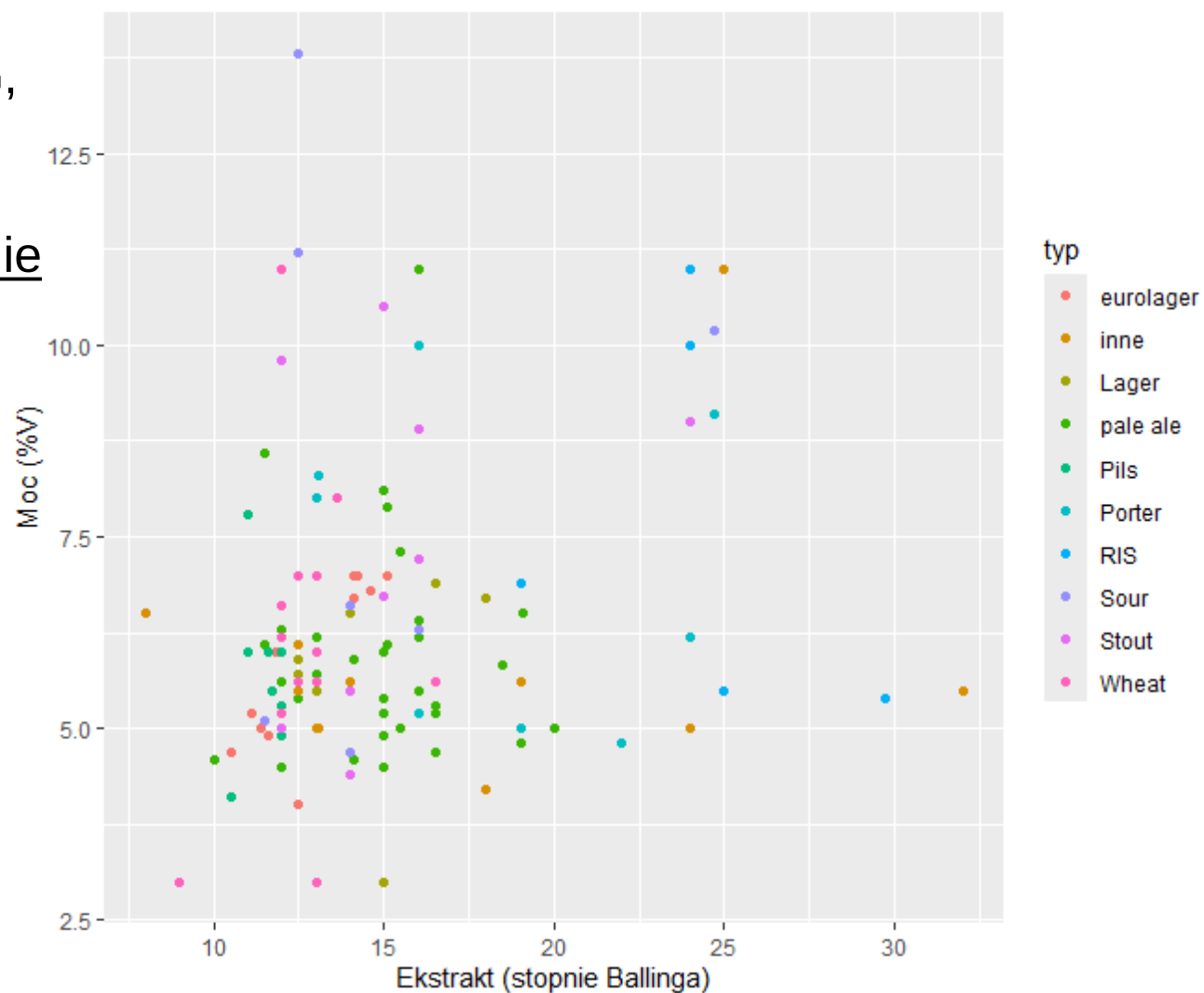
```
ggplot(piwo, aes(x=BLG, y=V, col=typ))+geom_point()
```

- Pozmieniajmy ustawienia



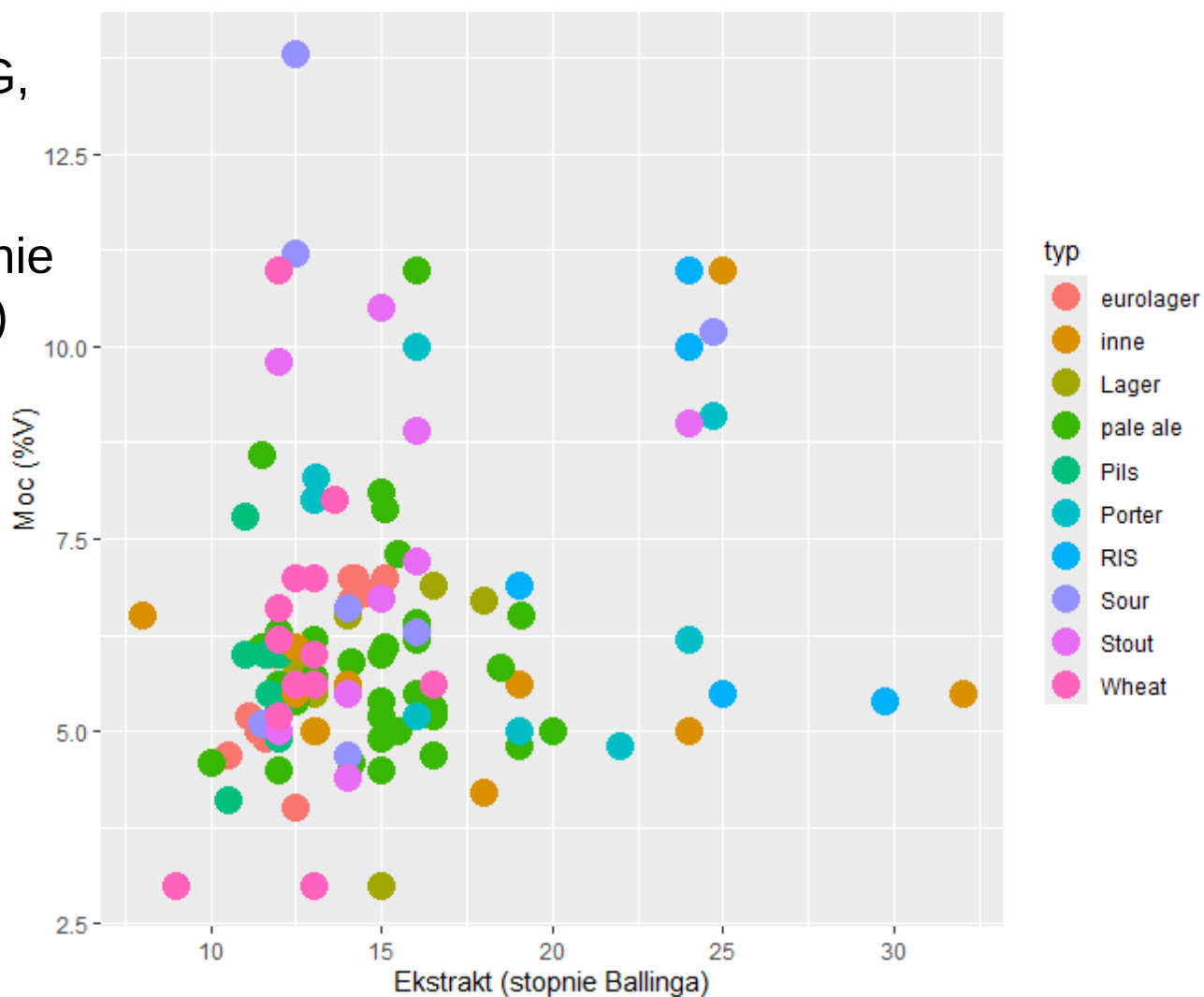
```
ggplot(piwo, aes(x=BLG,  
y=V, col=typ))  
+geom_point()  
+labs(x='Ekstrakt (stopnie  
Ballinga)',y='Moc (%V)')
```

Opis osi



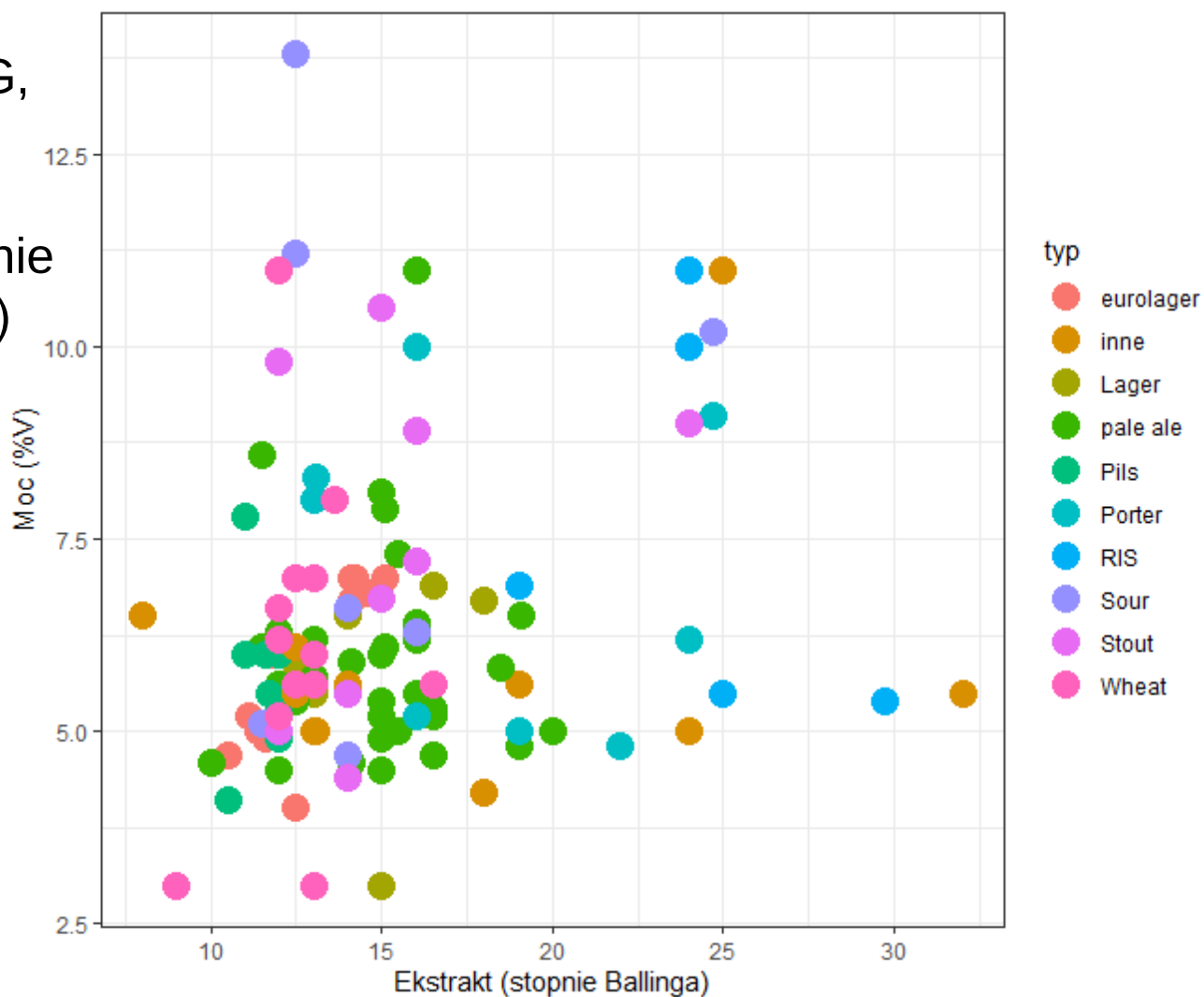
```
ggplot(piwo, aes(x=BLG,  
y=V, col=typ))  
+geom_point(size=5)  
+labs(x='Ekstrakt (stopnie  
Ballinga)',y='Moc (%V)')
```

Rozmiar punktów



```
ggplot(piwo, aes(x=BLG,  
y=V, col=typ))  
+geom_point(size=5)  
+labs(x='Ekstrakt (stopnie  
Ballinga)',y='Moc (%V)')  
+theme_bw()
```

Skórka – wygląd tła



Bardzo dobra dokumentacja

<http://ggplot2.tidyverse.org/index.html>

<http://r-statistics.co/ggplot2-cheatsheet.html>

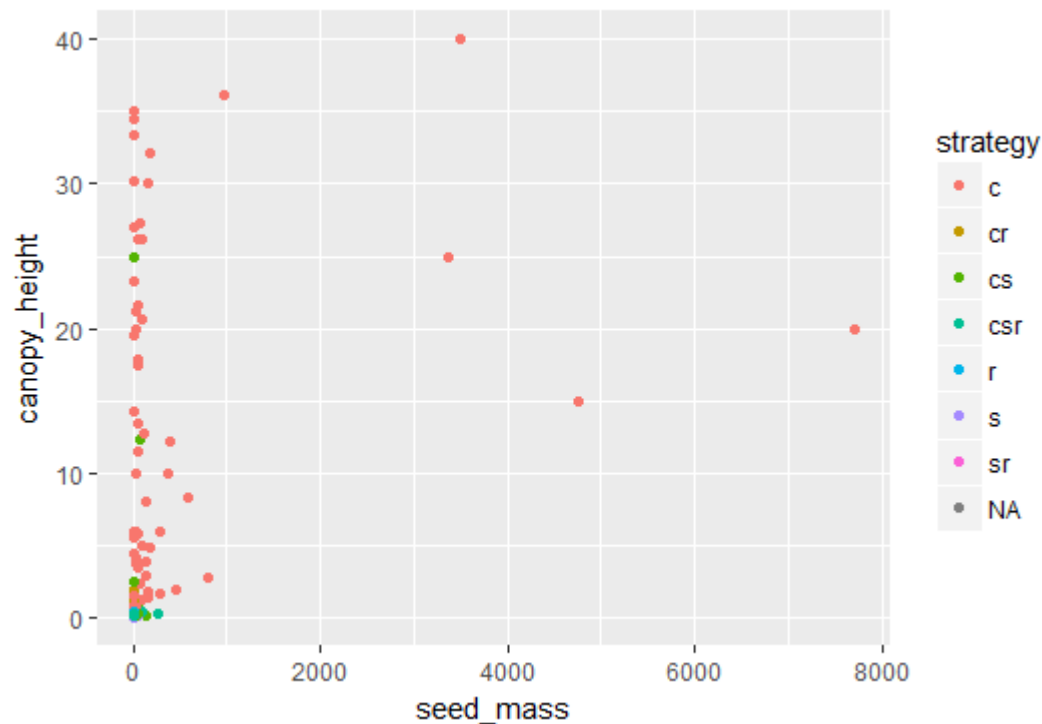
<https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/03/ggplot2-cheatsheet.pdf>

różnica między `library(ggplot2)` a `library(tidyverse)`:

`ggplot2` to tylko obrazki, `tidyverse` oprócz `ggplot2` zawiera wiele innych pakietów
wygodniej wczytywać `tidyverse`, ale czasem mogą być konflikty między pakietami

```
eks<-read.csv('wpndane.csv', sep=',')
```

```
ggplot(eks, aes(x=seed_mass, y=canopy_height, col=strategy))+geom_point()
```

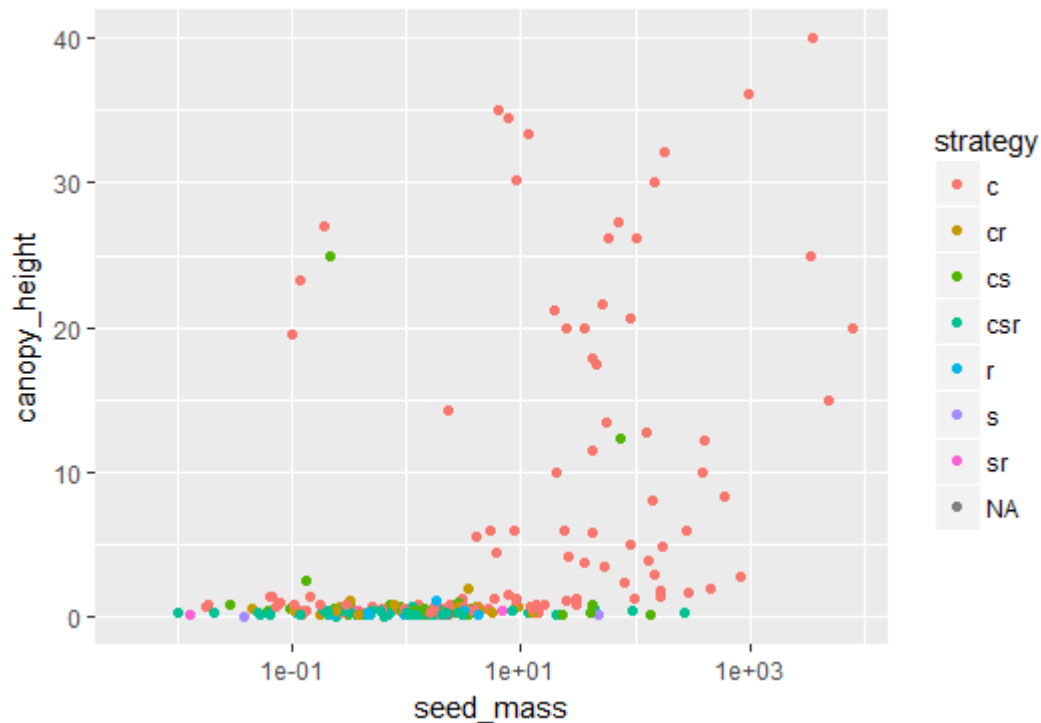


Nowy zbiór danych

Nazwa tabeli– **eks**

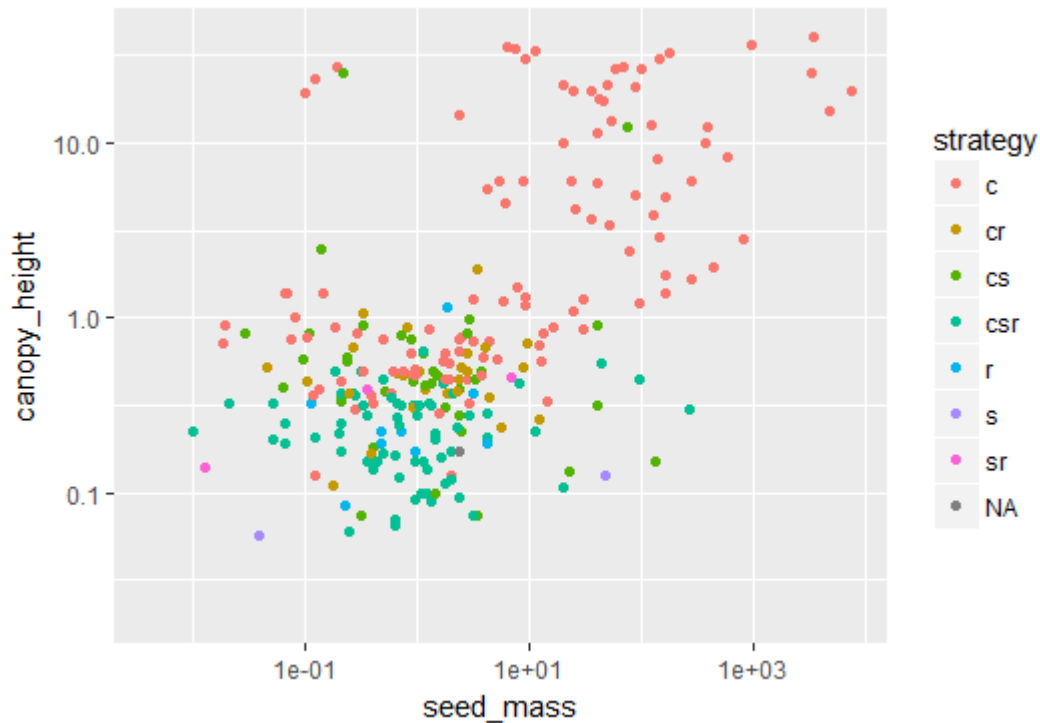
Cechy roślin z Wielkopolskiego PN

```
ggplot(eks, aes(x=seed_mass, y=canopy_height,  
col=strategy))+geom_point()+scale_x_log10()
```



oś logarytmiczna
transformacja logarytmiczna
logarytm

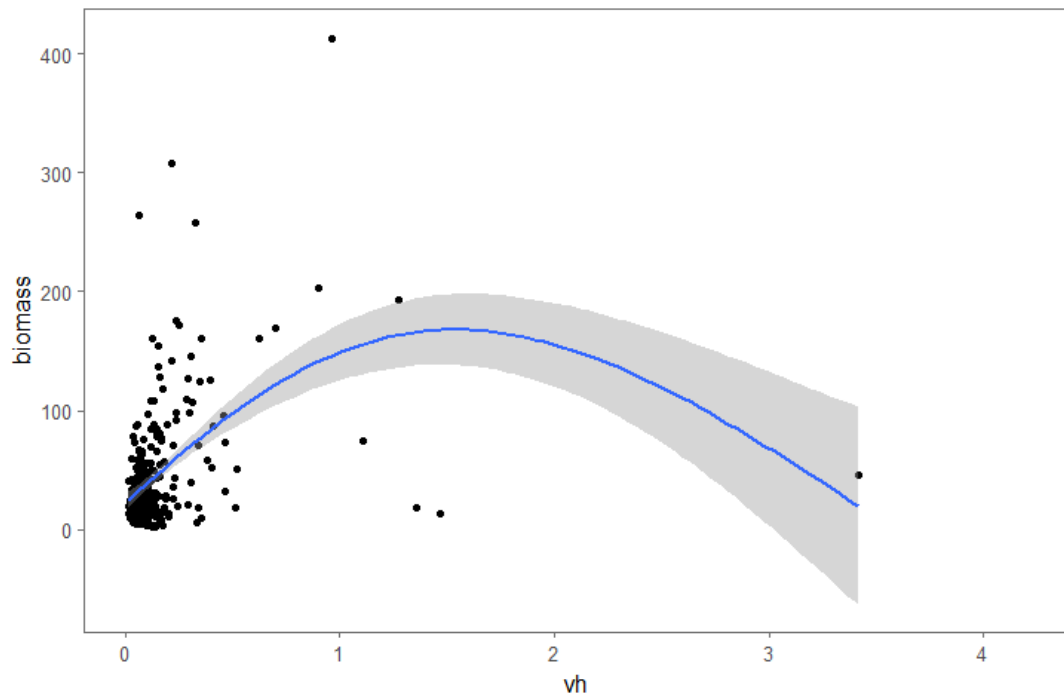
```
ggplot(eks, aes(x=seed_mass, y=canopy_height,  
col=strategy))+geom_point()+scale_x_log10()+scale_y_log10()
```



Poprawność danych

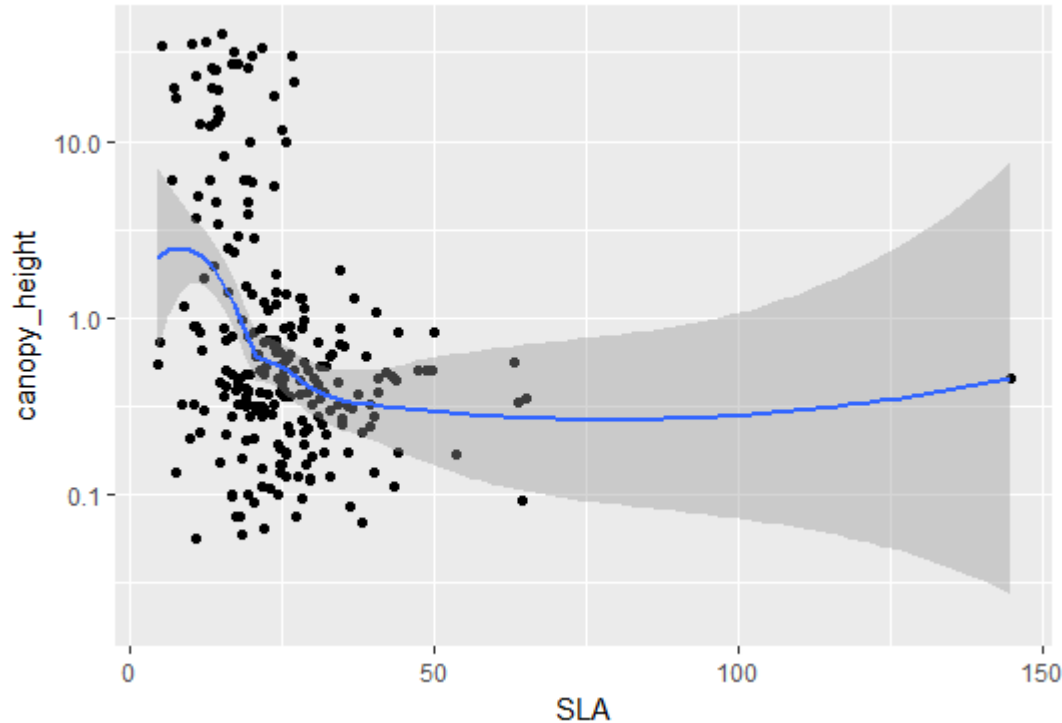
sprawdzamy

```
ggplot(dane, aes(x=vh,y=biomass))+geom_point()+geom_smooth()
```

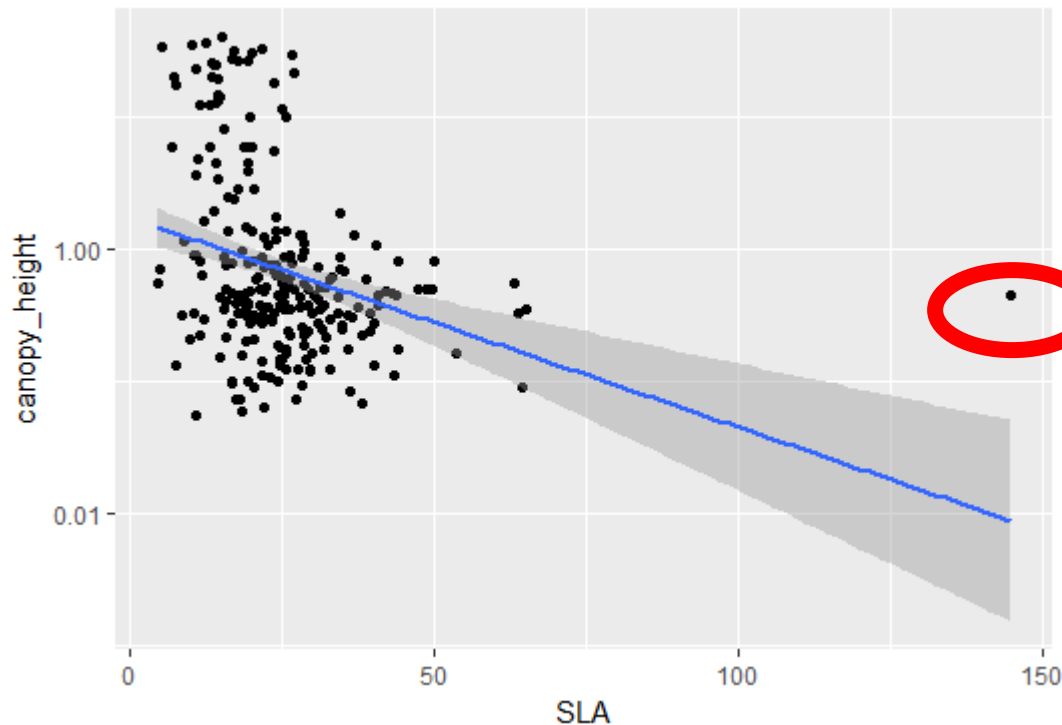


na razie dopasowujemy linie trendu
bez refleksji statystycznych
środa i czwartek dostarczy ich aż
nadto

```
ggplot(eks, aes(x=SLA, y=canopy_height))+geom_point()  
+scale_y_log10()+geom_smooth()
```



```
ggplot(eks, aes(x=SLA, y=canopy_height))+geom_point()  
+scale_y_log10()+geom_smooth(method='lm')
```



aby trend był linowy
musimy zdefiniować jaki model
ma być użyty

ggplot może dopasować
modele liniowe (lm), nieliniowe
(nls), uogólnione modele
liniowe (glm), modele
addytywne (gam), czy
przybliżenia (loess),

linia trendu, linia na wykresie

co to jest za obserwacja?

E:/Nauka/stat_narz/R/BSS/bssR - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

Species hg class stare.lasy L T C M SR N wh_freq wh_sev herb_freq

1	Acer campestre	ap	que fag	0	5	6	4	5	7	6	-1.912	0.246
2	Acer ginnala	kn	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Acer negundo	kn	0	5	6	6	6	7	7	-1.525	0.336	
4	Acer platanoides	ap	que fag	0	4	6	4	NA	NA	NA	-1.963	0.231
5	Acer pseudoplatanus	ap	que fag	0	4	NA	4	6	NA	7	-1.969	0.229
6	Achillea millefolium	ap	mol arr	0	8	NA	NA	4	NA	5	-0.612	0.451
7	Achillea nobilis	ap	art vul	0	8	7	7	4	8	1	NA	NA
8	Adoxa moschatellina	sp	que fag	1	5	NA	5	6	7	8	-1.938	0.261
9	Aegopodium podagraria	ap	art vul	1	5	5	3	6	7	8	-1.519	0.394
10	Aesculus hippocastanum	kn	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11	Agrimonia eupatoria	ap	tri ger	0	7	6	4	4	8	4	-0.622	0.251
12	Aegrotia exilis	ap	art vul	0	7	NA	7	NA	4	4	0.000	0.251

Showing 1 to 13 of 312 entries

Console R Markdown

```
E:/Nauka/stat_narz/R/BSS/bssR/  
warning messages:  
1: Removed 61 rows containing non-finite values (stat_smooth).  
2: Removed 61 rows containing missing values (geom_point).  
> ggplot(eks, aes(x=SLA, y=canopy_height))+geom_point()+scale_y_log10()  
  (+geom_smooth(method='lm'))  
Warning messages:  
1: Removed 61 rows containing non-finite values (stat_smooth).  
2: Removed 61 rows containing missing values (geom_point).  
> view(eks)  
>
```

Environment History Connections

Global Environment

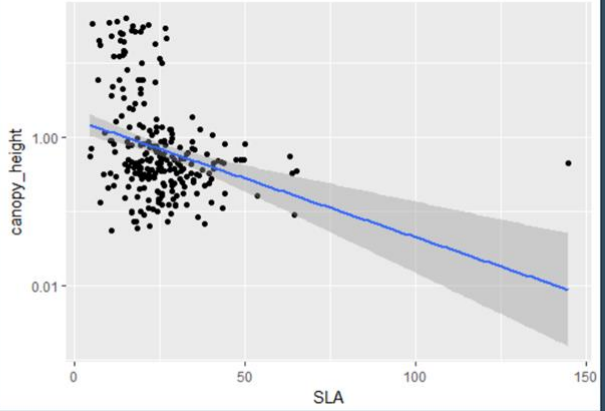
Data

eks 312 obs. of 24 variables

species : Factor w/ 312 levels "Acer camp...
hg : Factor w/ 5 levels "ap","arch","ef",...
class : Factor w/ 21 levels "0","aln","ar...
stare.lasy : int 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ...
L : int 5 NA 5 4 4 8 8 5 5 NA ...

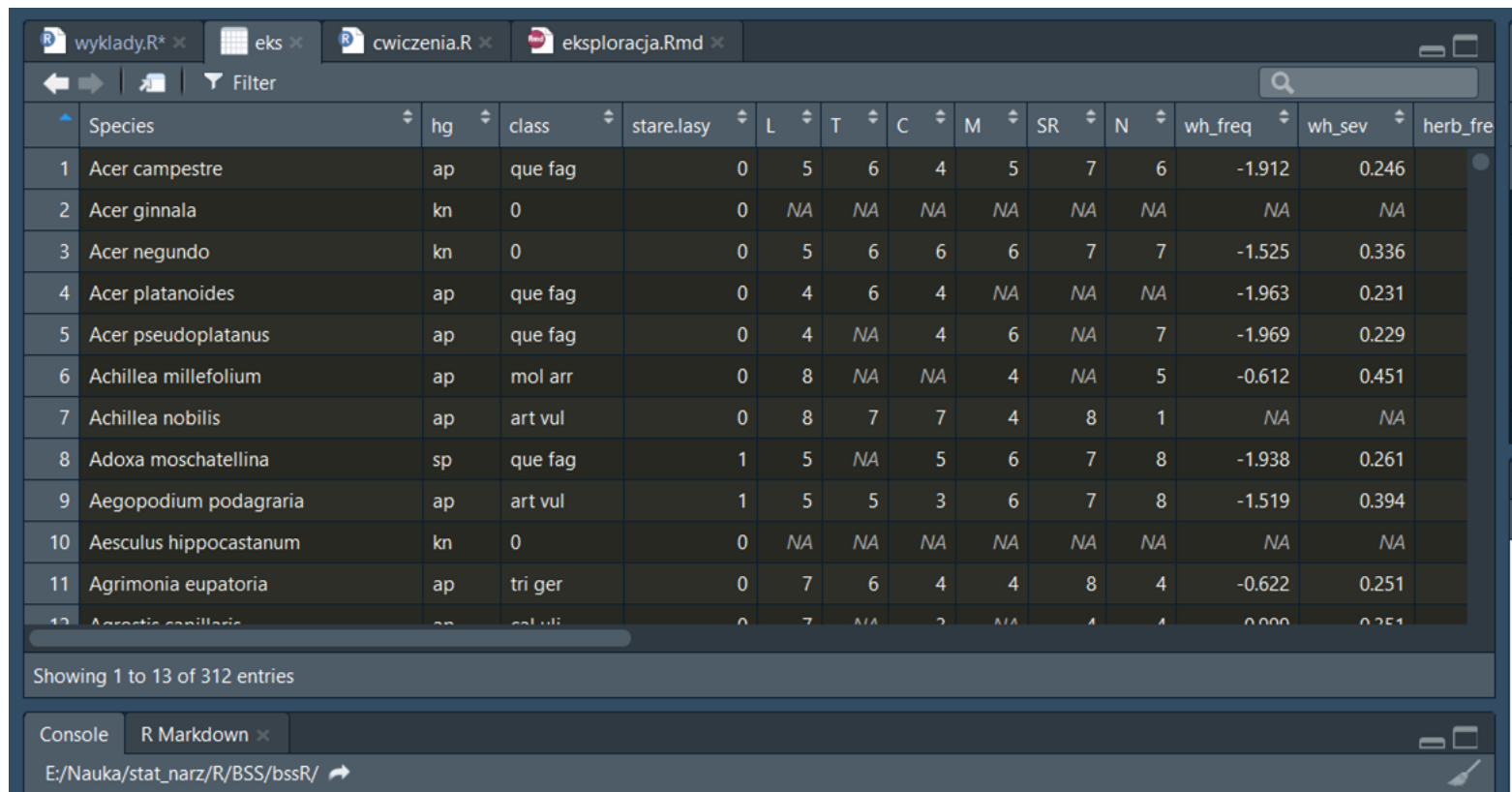
Files Plots Packages Help Viewer

Zoom Export Publish



The figure is a scatter plot showing the relationship between SLA (x-axis, ranging from 0 to 150) and canopy_height (y-axis, on a log scale from 0.01 to 1.00). The data points are represented by black dots. A blue line represents the linear regression fit, and a grey shaded area around the line indicates the confidence interval. The plot shows a negative correlation between SLA and canopy_height.

co to jest za obserwacja?



wyklady.R* x eks x cwiczenia.R x eksploracja.Rmd x

Filter

	Species	hg	class	stare.lasy	L	T	C	M	SR	N	wh_freq	wh_sev	herb_fre
1	Acer campestre	ap	que fag	0	5	6	4	5	7	6	-1.912	0.246	
2	Acer ginnala	kn	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3	Acer negundo	kn	0	0	5	6	6	6	7	7	-1.525	0.336	
4	Acer platanoides	ap	que fag	0	4	6	4	NA	NA	NA	-1.963	0.231	
5	Acer pseudoplatanus	ap	que fag	0	4	NA	4	6	NA	7	-1.969	0.229	
6	Achillea millefolium	ap	mol arr	0	8	NA	NA	4	NA	5	-0.612	0.451	
7	Achillea nobilis	ap	art vul	0	8	7	7	4	8	1	NA	NA	
8	Adoxa moschatellina	sp	que fag	1	5	NA	5	6	7	8	-1.938	0.261	
9	Aegopodium podagraria	ap	art vul	1	5	5	3	6	7	8	-1.519	0.394	
10	Aesculus hippocastanum	kn	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
11	Agrimonia eupatoria	ap	tri ger	0	7	6	4	4	8	4	-0.622	0.251	
12	Agrostis capillaris	ap	caluli	0	7	NA	2	NA	4	4	0.000	0.251	

Showing 1 to 13 of 312 entries

Console R Markdown x

E:/Nauka/stat_narz/R/BSS/bssR/ ↗

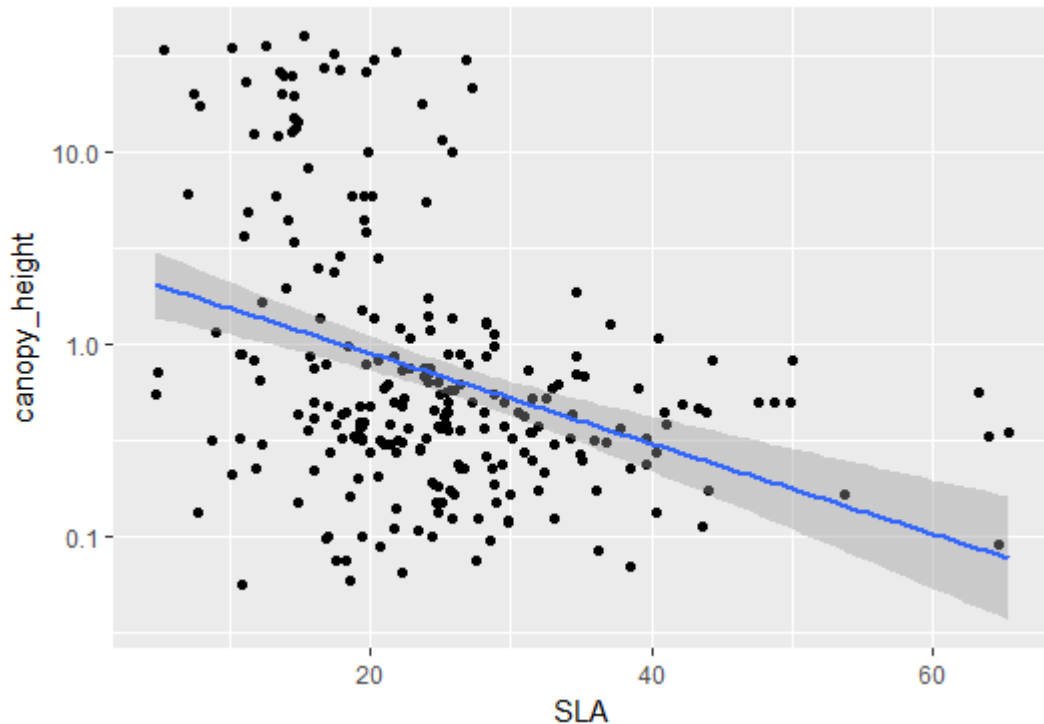
leaf_mass	leaf_size	SLA	growth_form	seed_mass	seed_number_per_shoot	reprod_B	strategy
33.0250000	4675.00000	144.77500	Therophyte	6.8926667	2.030317e+03	s (by seed/by spore)	sr
8.3400000	NA	65.36000	Therophyte	4.4090000	7.027778e+04	s (by seed/by spore)	cr
7.6890571	806.00000	64.63000	Hemicryptophyte	0.9610000	7.655378e+02	sv (by seed and vegetatively)	csr
19.7466667	1048.00000	63.94000	Hemicryptophyte	0.2039500	6.923568e+05	sv (by seed and vegetatively)	cs
29.4000000	1814.75000	63.18000	Hemicryptophyte	0.2331636	9.385806e+03	sv (by seed and vegetatively)	cs
8.7462351	488.00000	53.68108	Therophyte	0.3852000	7.782644e+03	s (by seed/by spore)	cr
NA	NA	50.00000	Hemicryptophyte	13.5575000	1.625833e+04	s (by seed/by spore)	c
8.8386437	536.50000	49.90000	Hemicryptophyte	0.1817455	9.484508e+03	sv (by seed and vegetatively)	csr
98.9792285	4966.00000	48.73250	Hemicryptophyte	1.0212000	1.955248e+04	s (by seed/by spore)	cr
NA	NA	47.59239	Hemicryptophyte	0.3163200	7.208058e+03	s (by seed/by spore)	csr
20.4262209	3886.54545	44.35000	Hemicryptophyte	2.7852545	1.653929e+03	sv (by seed and vegetatively)	cs
10.3735000	380.37440	44.00500	Therophyte	0.0460000	1.226250e+03	s (by seed/by spore)	cr

	Species	hg	class	stare.lasy	L	T	C	M	SR	N	wh_freq	wh_sev	herb_f
147	Impatiens parviflora	kn	art vul	0	4	6	5	5	NA	6	-1.700	0.347	
122	Galeopsis pubescens	ap	art vul	0	7	5	4	5	NA	6	-1.697	0.451	
189	Oxalis acetosella	sp	0	1	1	NA	3	5	4	6	-1.914	0.275	
186	Myosoton aquaticum	ap	art vul	0	7	5	3	8	7	8	-1.001	0.474	
168	Lycopus europaeus	ap	aln	0	7	6	5	9	7	7	-0.971	0.249	
278	Stellaria media	ap	ste med	0	6	NA	NA	NA	7	8	-0.877	0.858	
24	Arctium tomentosum	ap	art vul	0	8	5	7	5	8	9	-0.576	0.655	
210	Poa nemoralis	ap	que fag	1	5	NA	5	5	5	4	-1.871	0.282	
156	Lapsana communis	ap	art vul	0	5	6	3	5	NA	7	-1.222	0.776	
185	Mycelis muralis	sp	art vul	1	4	6	2	5	NA	6	-1.941	0.271	
43	Brachypodium sylvaticum	sp	que fag	1	3	5	3	5	6	6	-1.864	0.290	
217	Polypodium minus	sp	hid	0	7	6	3	8	5	8	-0.000	0.217	

Błąd czy nie błąd?

Co by było gdyby?

```
ggplot(subset(eks,SLA<100), aes(x=SLA,  
y=canopy_height)) +geom_point()+scale_y_log10()  
+geom_smooth(method='lm')
```



subset - podzbiór
funkcja subset daje nam część tabeli
która spełnia podane warunki

tutaj daje wszystkie wiersze dla których w
kolumnie SLA <100

można łączyć warunki używając
operatorów logicznych, np.:
subset(eks, SLA<100&canopy_height>2)

& - i

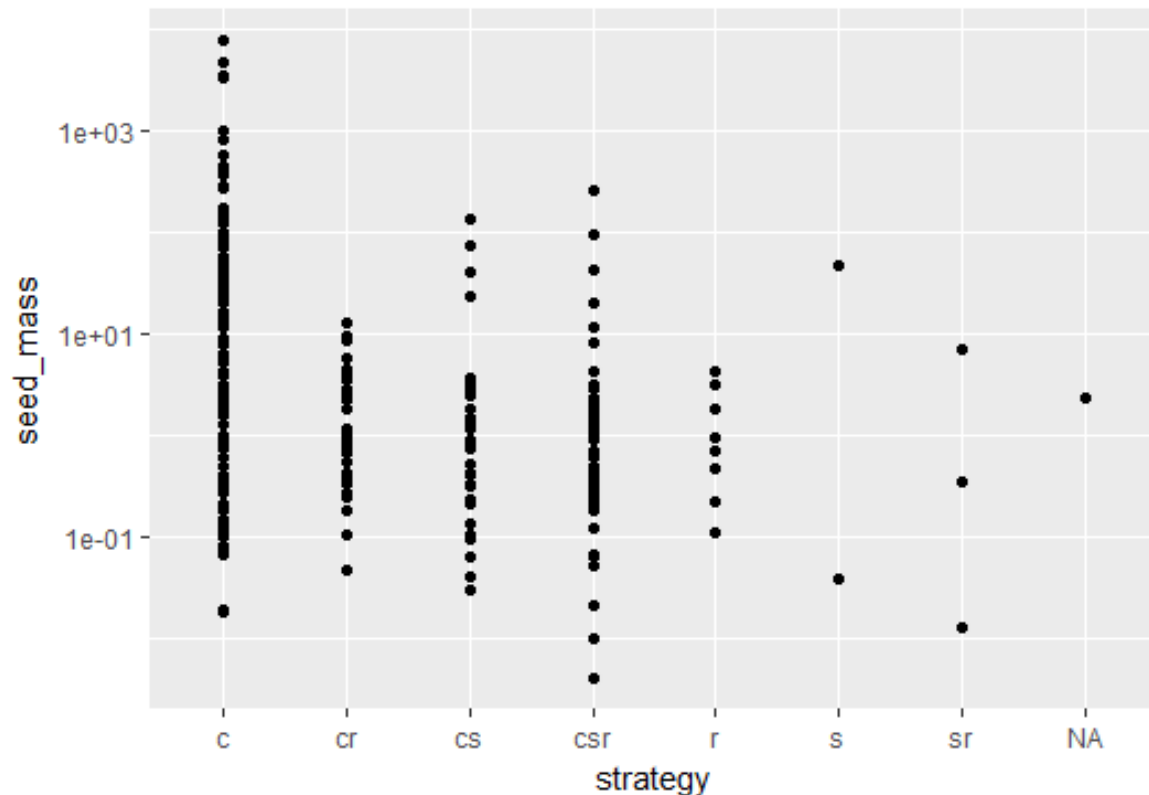
| - lub

! - nie, np. strategy!='c' - wszystkie bez c

== - równa się, strategy=='c' - tylko c

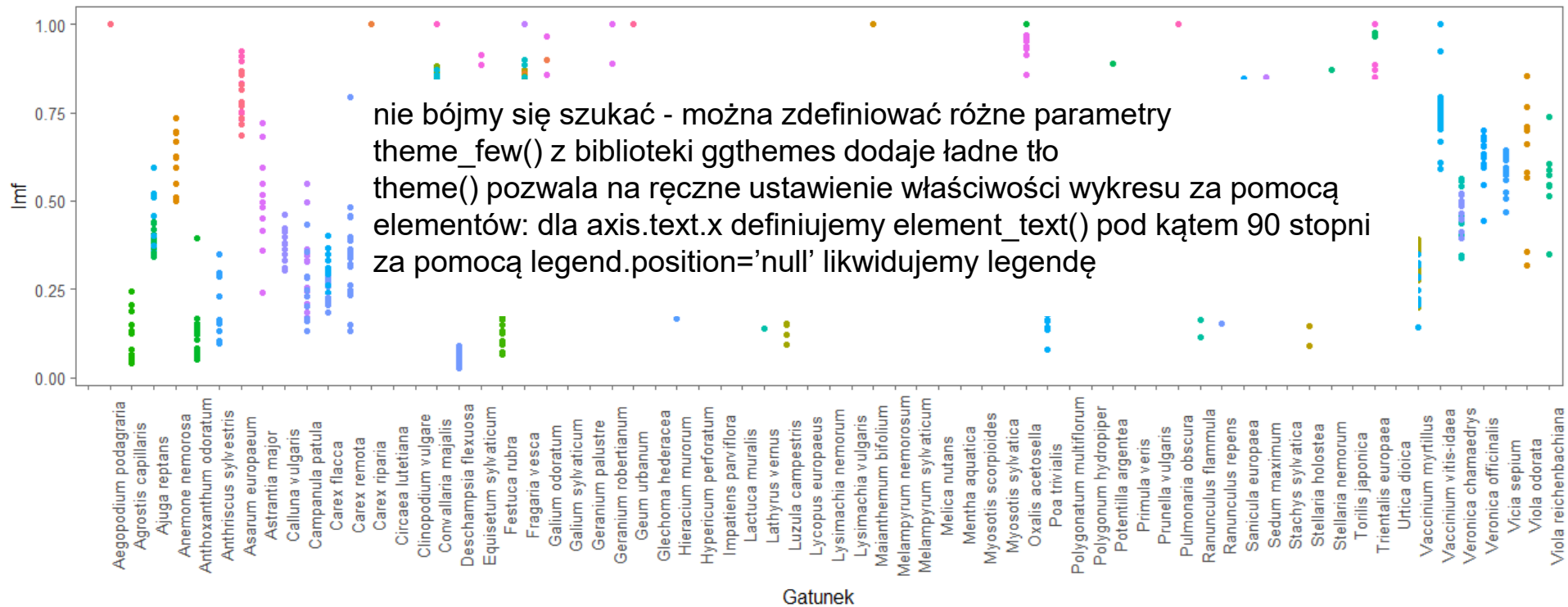
wyłącz obserwację, podzbiór, filtrowanie, selekcja,

```
ggplot(eks, aes(x=strategy, y=seed_mass))  
+geom_point()+scale_y_log10()
```

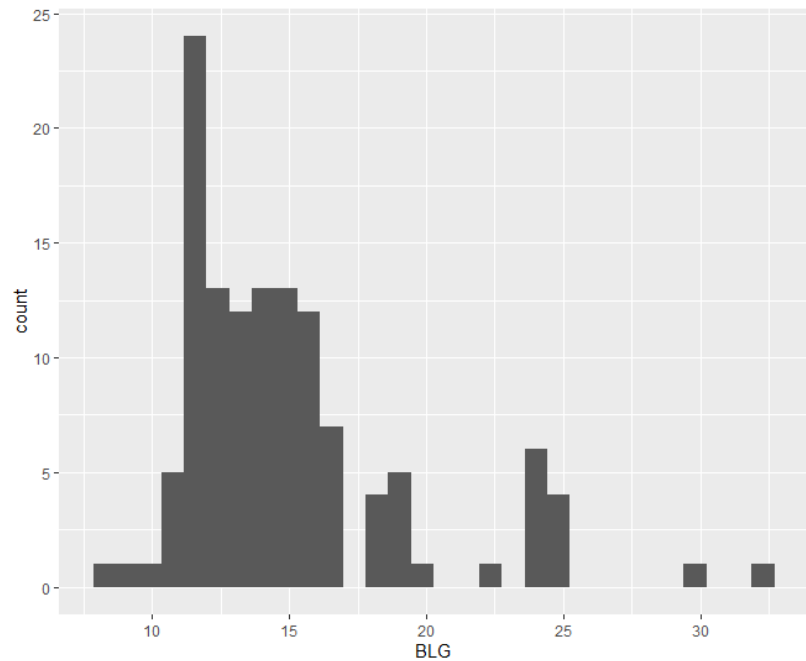


- Zmienne kateryczne
- Zmienne tekstowe
- Zmienne czynnikowe
- Factor
- Kategoria
- Czynnik

```
ggplot(baza, aes(x=Gatunek,col=Kod.miejsca,  
y=lmf,label=Kod))+geom_point()+theme_few()+theme(axis.text.x=element_text(angle=90),legend.position='null')
```

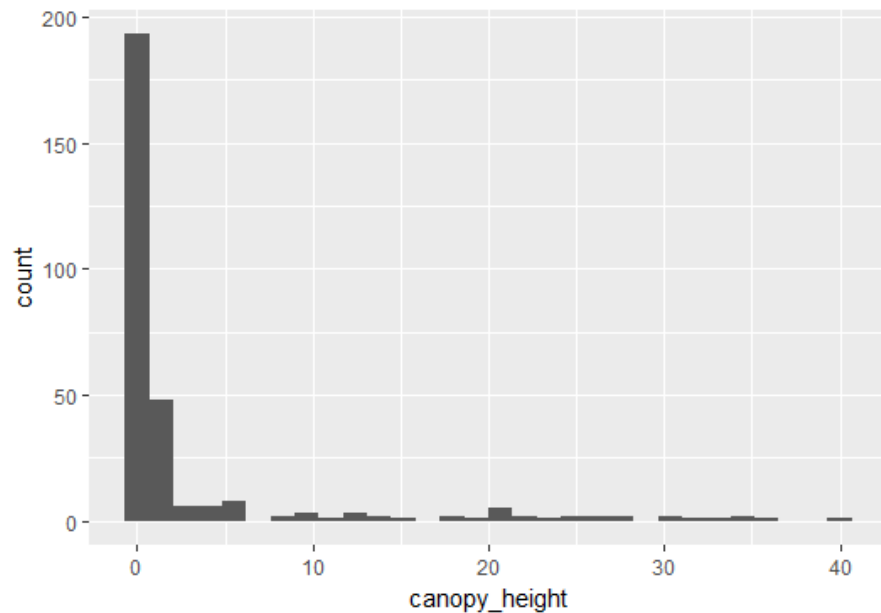


Histogram



```
ggplot(piwo, aes(x=BLG))+geom_histogram()
```

```
ggplot(eks, aes(x=canopy_height))+geom_histogram()
```

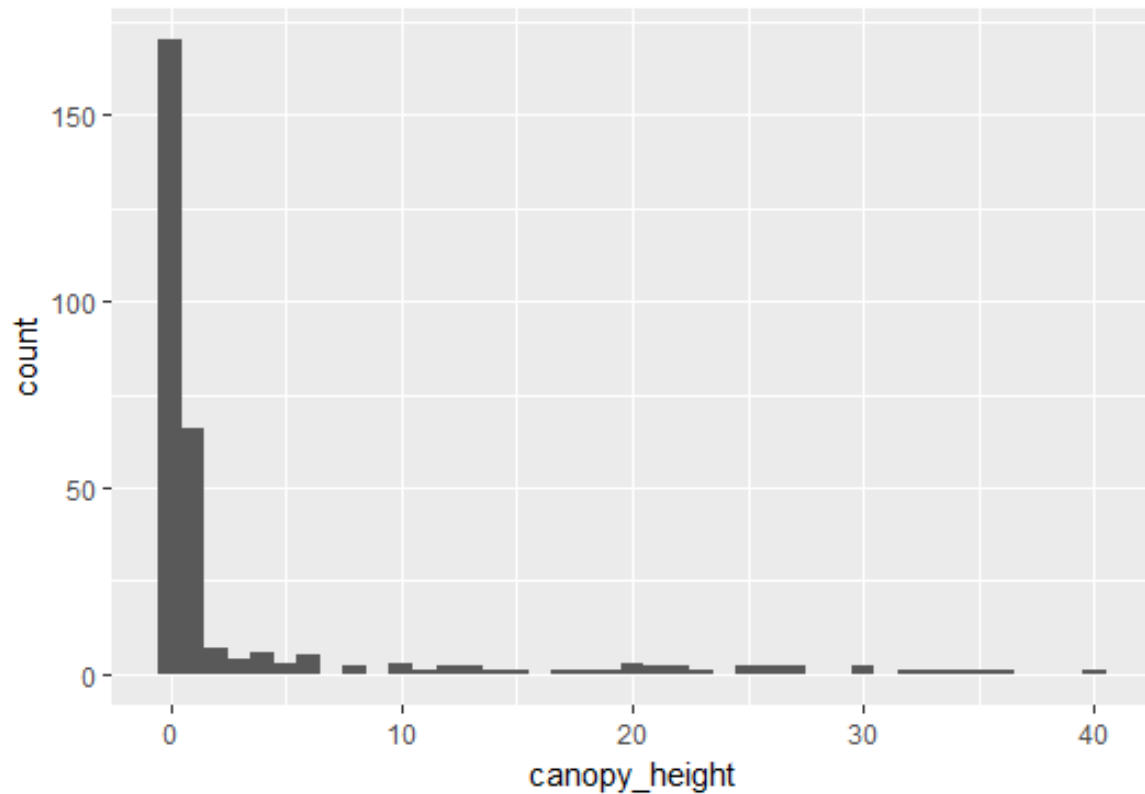



```
ggplot(eks, aes(x=M))+geom_histogram()
```

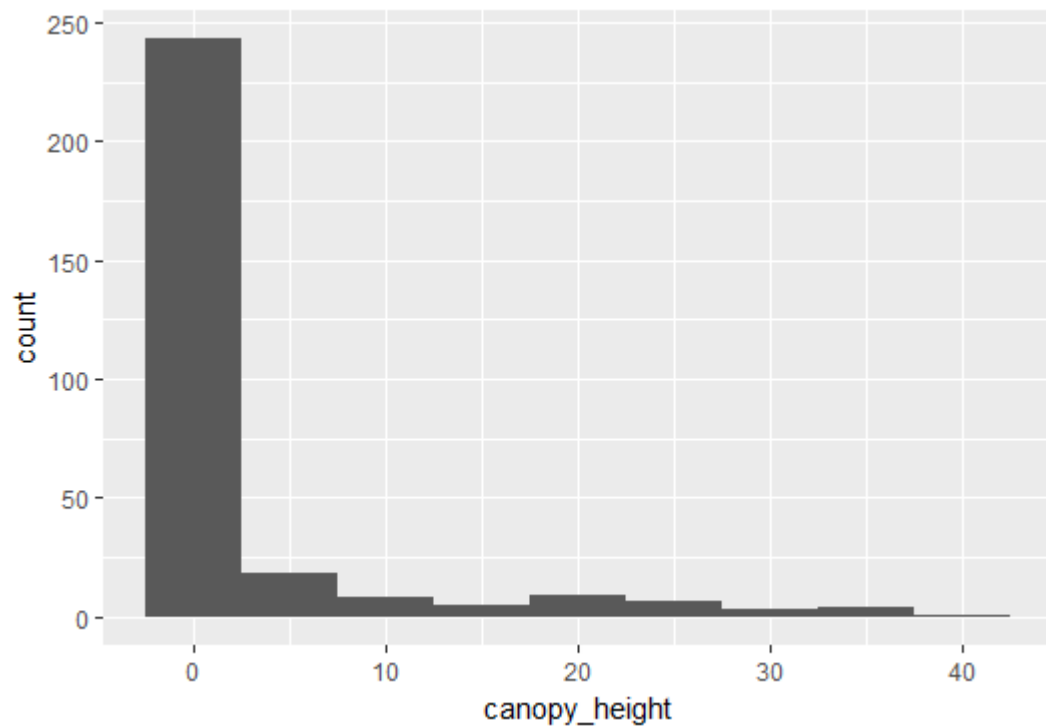
```
geom_histogram(binwidth=...)
```

Różna szerokość okna do przeglądania rozkładów – czasem warto ustawić

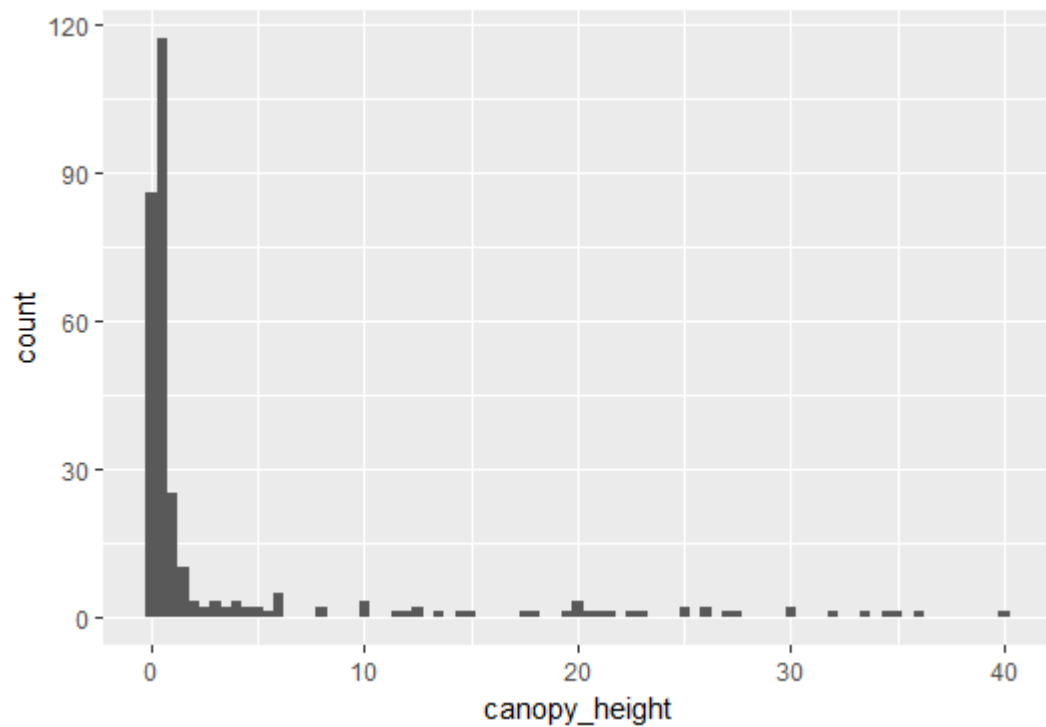
```
ggplot(eks, aes(x=canopy_height))+geom_histogram(binwidth = 1)
```



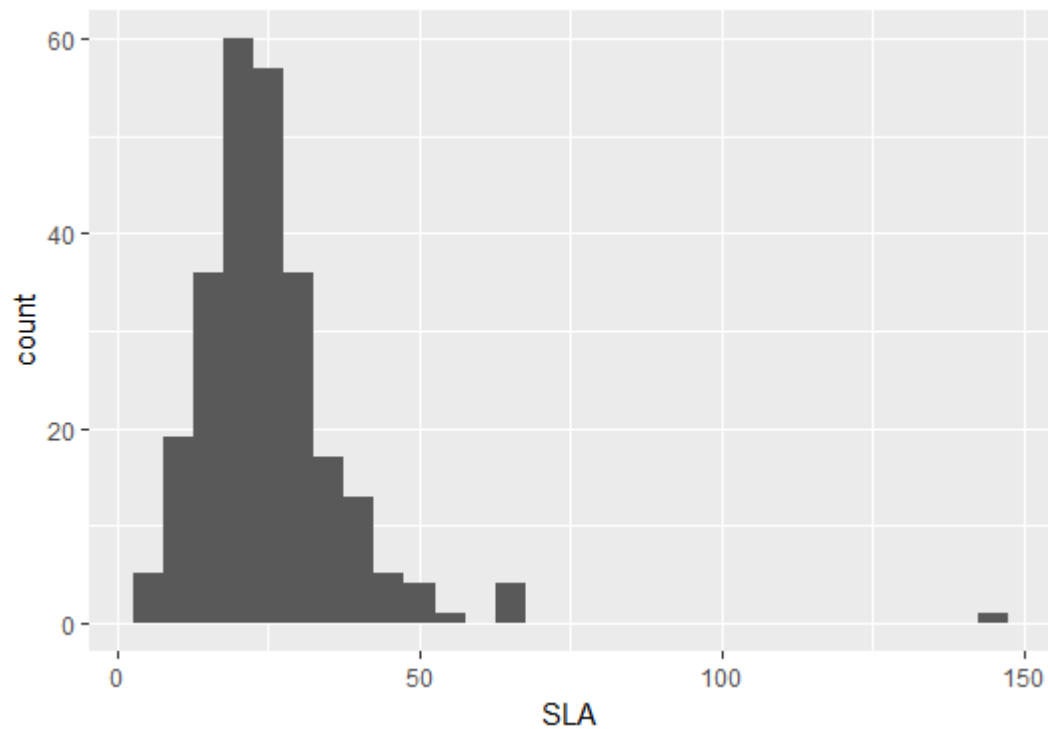
```
ggplot(eks, aes(x=canopy_height))+geom_histogram(binwidth = 5)
```



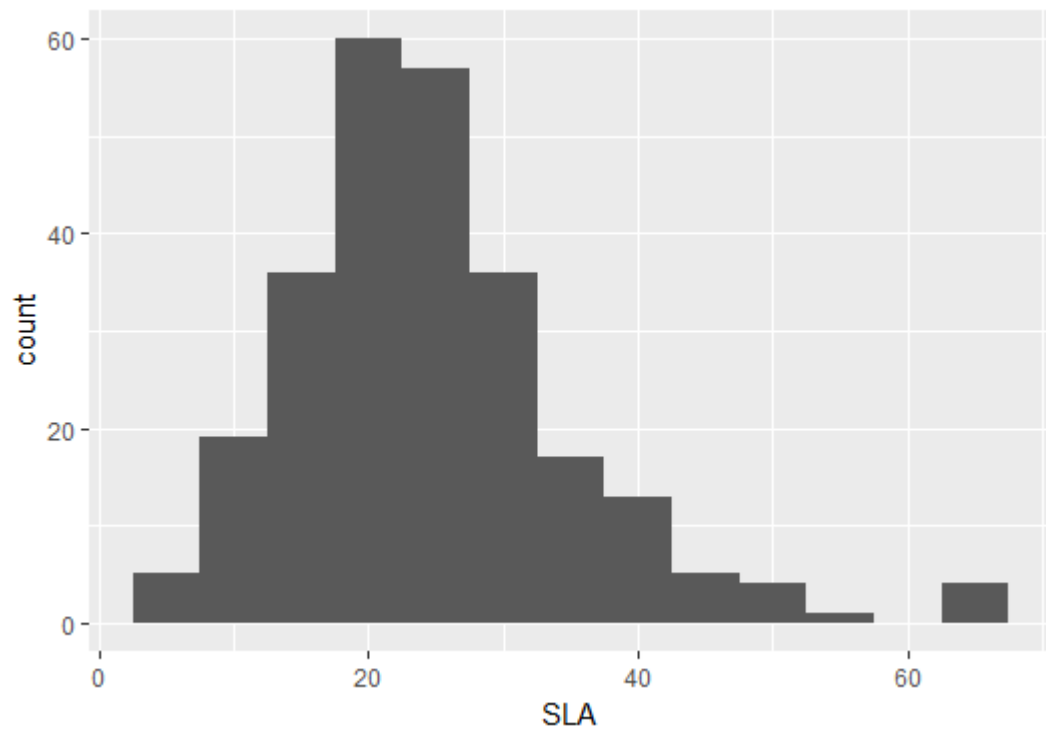
```
ggplot(eks, aes(x=canopy_height))+geom_histogram(binwidth = .5)
```



```
ggplot(eks, aes(x=SLA))+geom_histogram(binwidth = 5)
```



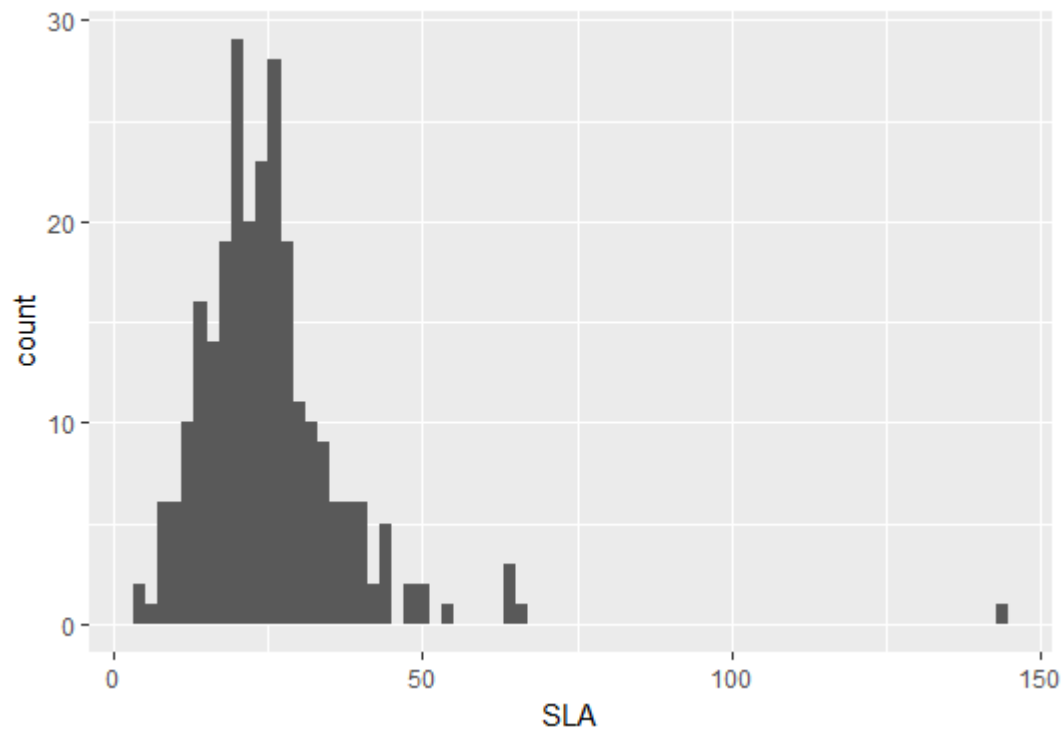
```
ggplot(subset(eks,SLA<100), aes(x=SLA))+geom_histogram(binwidth = 5)
```



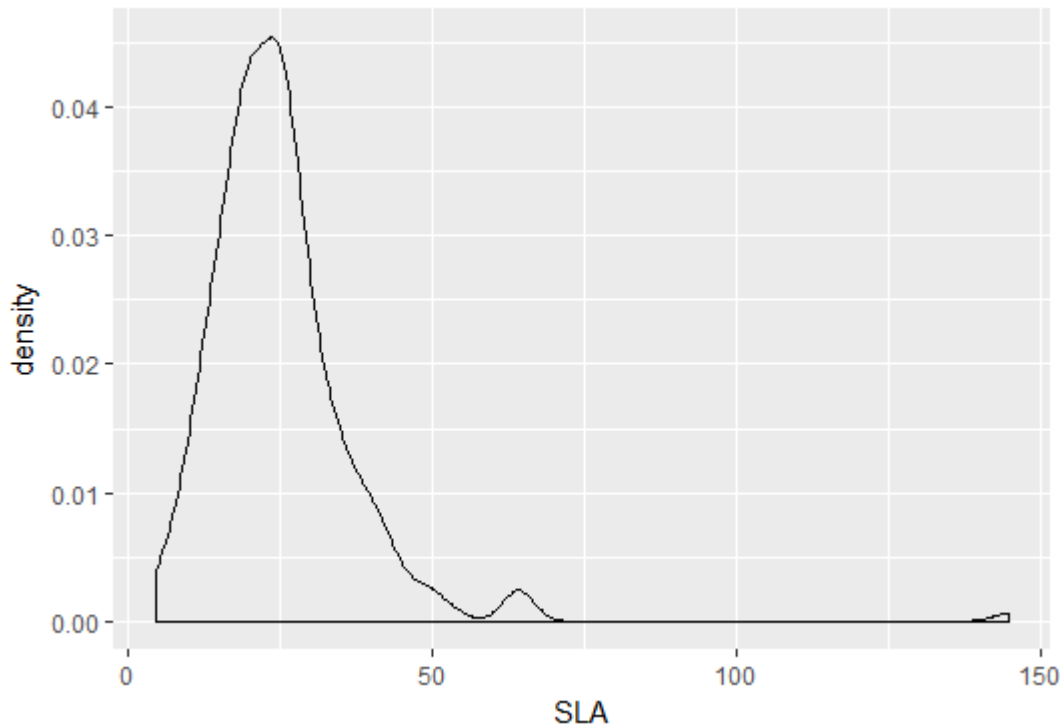
Gęstość prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo, że losowo wybrany element będzie miał wartość z danego przedziału

```
ggplot(eks, aes(x=SLA))+geom_histogram(binwidth=2)
```

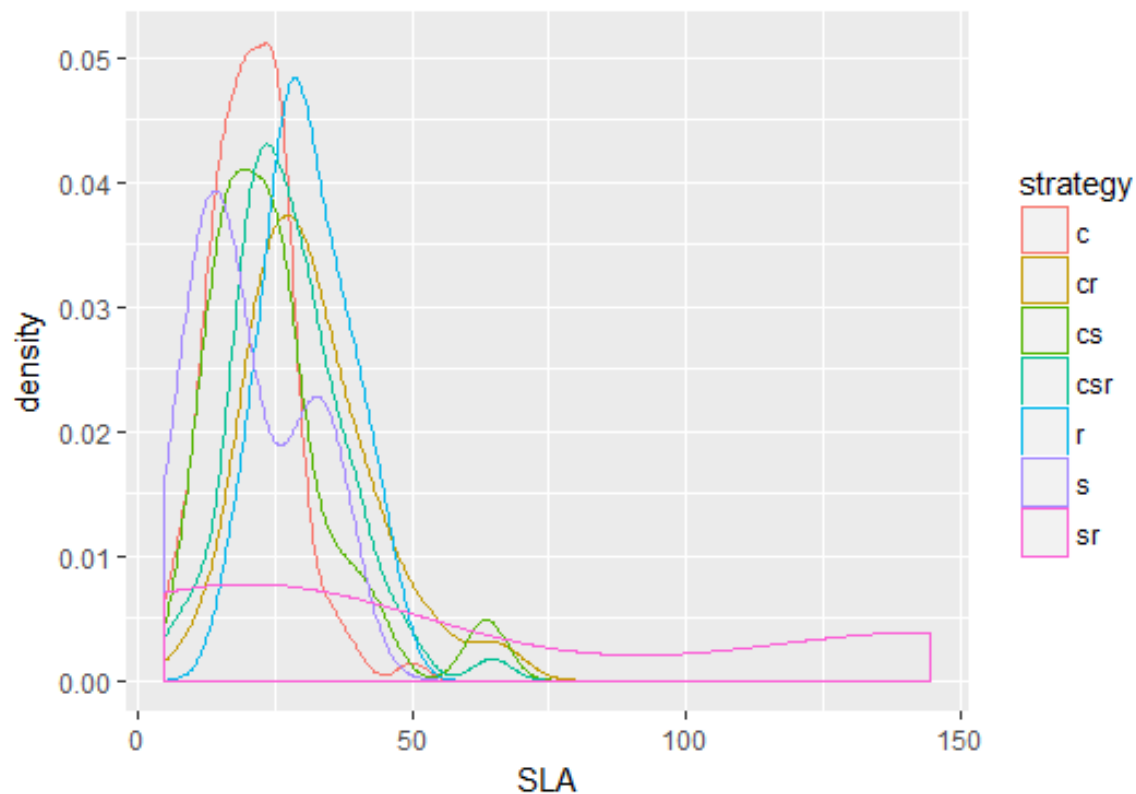



```
ggplot(eks, aes(x=SLA))+geom_density()
```

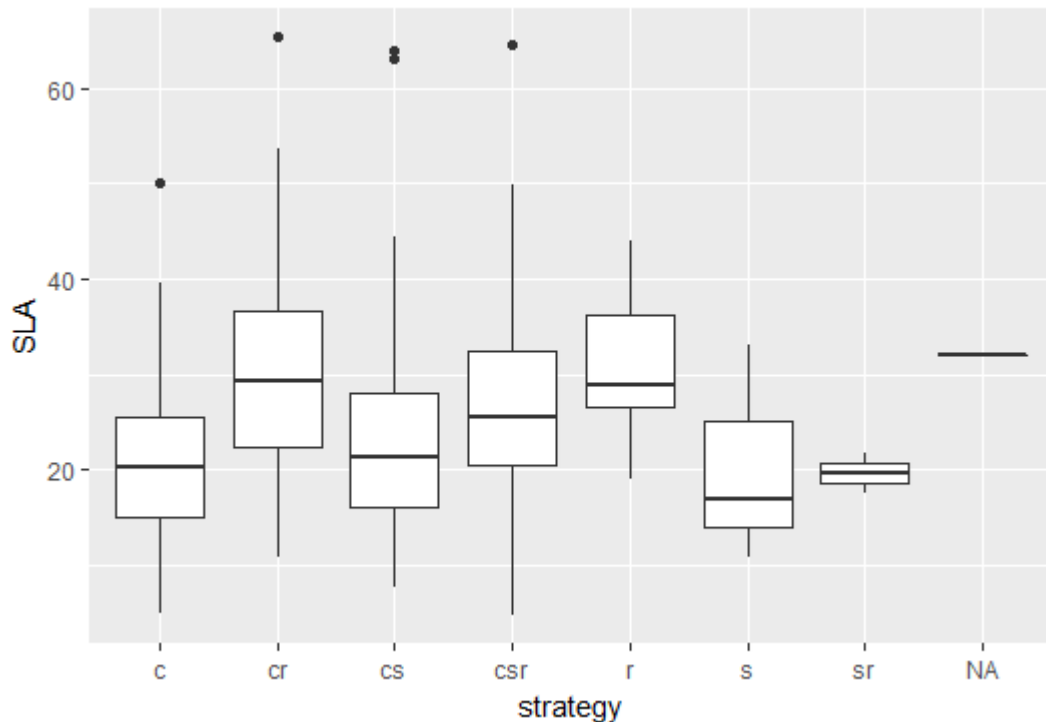


geom_density() to jądrowy
estymator gęstości
prawdopodobieństwa - warto
poczytać o nim więcej

```
ggplot(subset(eks, !is.na(strategy)), aes(x=SLA,col=strategy))+geom_density()
```



Boxploty - wykresy pudełkowe/pudełka z wąsami



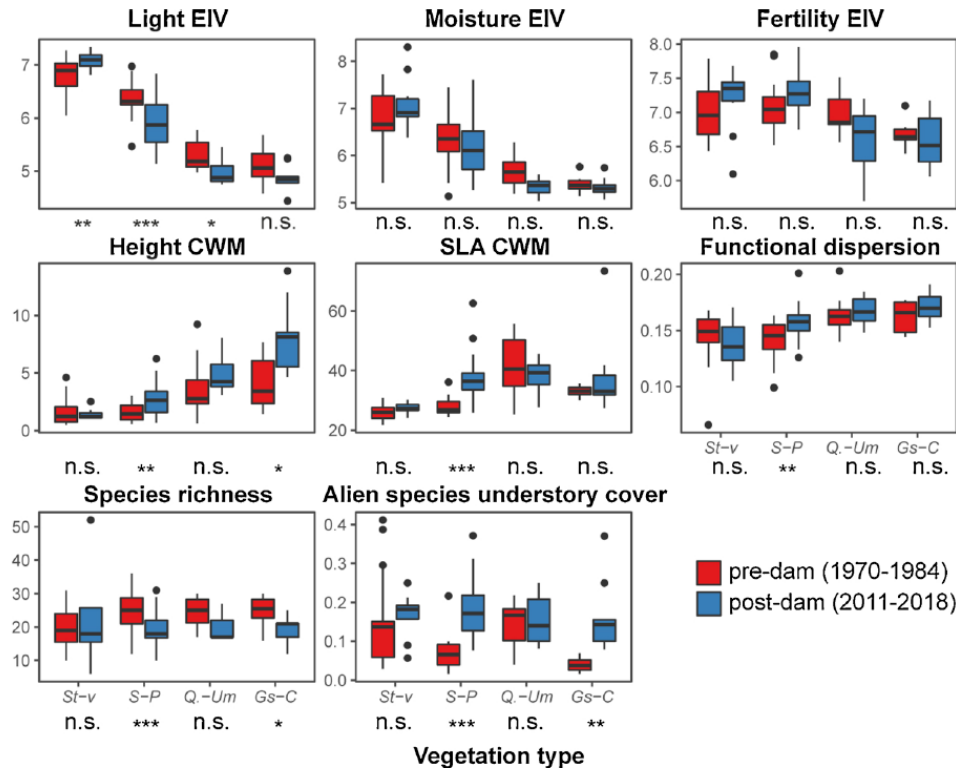
wykres pudełkowy opiera się o pięć liczb Tukeya - min, 1. i 3. kwartyl, medianę i max
kropki to obserwacje odstające - $>1,5$ rozstępu międzykwartylowego

Ważne:
wiele osób interpretuje to jako średnią i zakres SE/SD + min/max - tak jest w niektórych programach okienkowych!
trzeba zawsze napisać co jest na boxplocie, bo nie jest to oczywiste

```
ggplot(subset(eks,SLA<100), aes(x=strategy,y=SLA))+geom_boxplot()
```

Często używane w publikacjach

P. Czortek, et al.



Urban Forestry & Urban Greening 47 (2020) 126524

Fig. 5. Comparison of changes in mean values of ecological indicators (EIVs), CWMs of vegetation traits (canopy height and SLA), functional dispersion, species richness and cover of alien species in forest understories between the two time periods of sampling for each vegetation type. Comparisons were based on paired Wilcoxon's tests: ***P < 0.001, **P < 0.01, *P < 0.05, n.s. – not significant. Box plots show range of observations: boundaries of a box show interquartile range, line within a box – the median, black points – outliers (values below and over 1.5*interquartile range). Abbreviations: St-v – *Salicetum triandro-viminalis*, S-P – *Salici-Populetum*, Q-Um – *Quercus-Ulmum*, Gs-C – *Galio sylvatici-Carpinetum*.

Urban Forestry & Urban Greening 47 (2020) 126524



Contents lists available at ScienceDirect

Urban Forestry & Urban Greening

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ufug



River regulation drives shifts in urban riparian vegetation over three decades

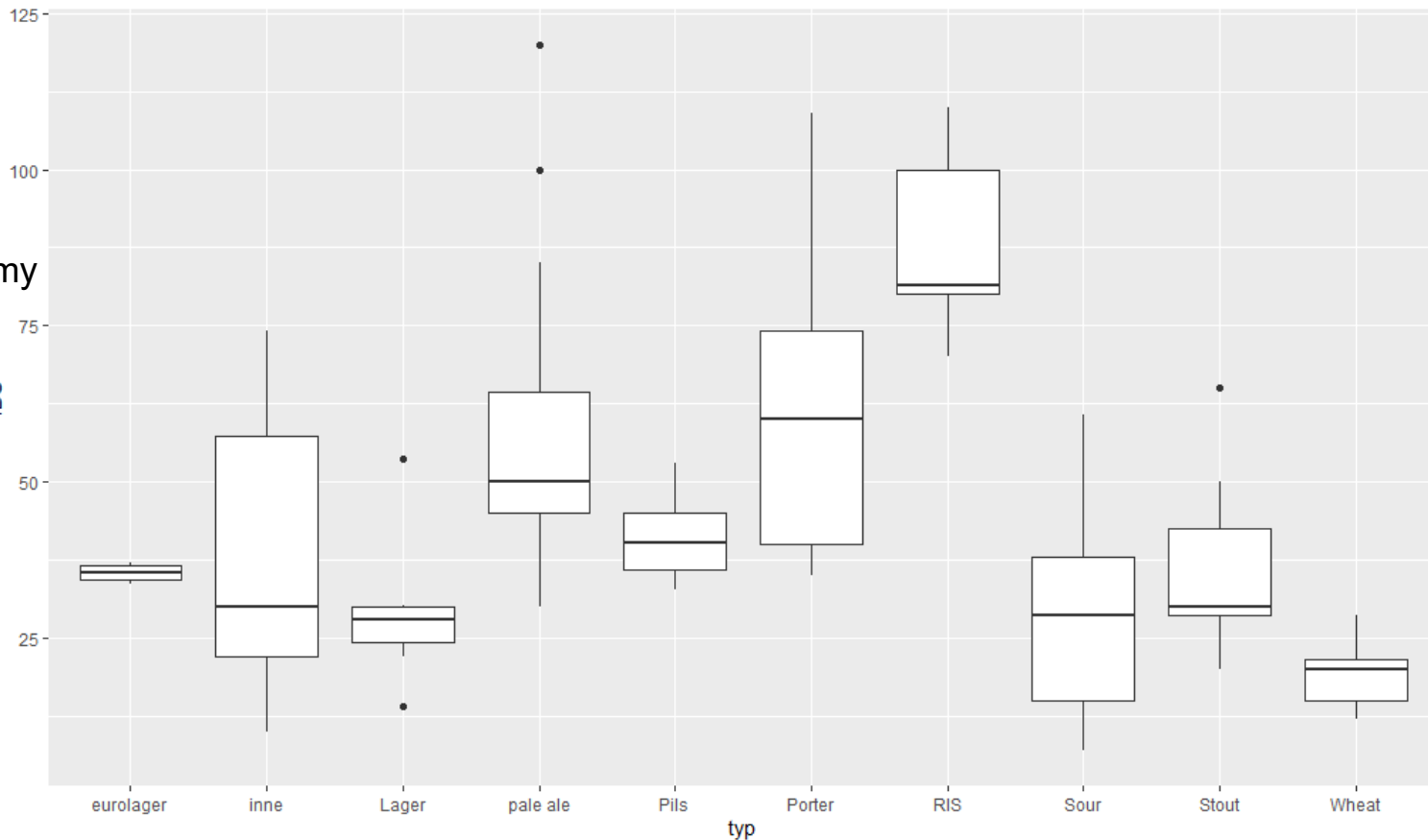
Patryk Czortek^{a,*}, Marcin K. Dyderski^b, Andrzej M. Jagodziński^{b,c}



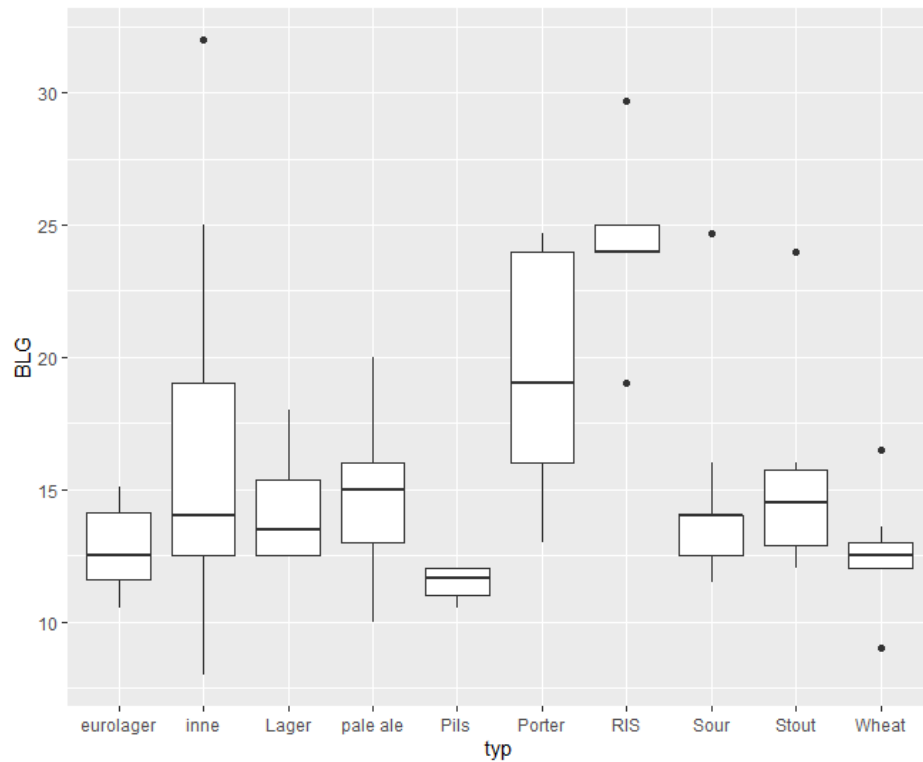
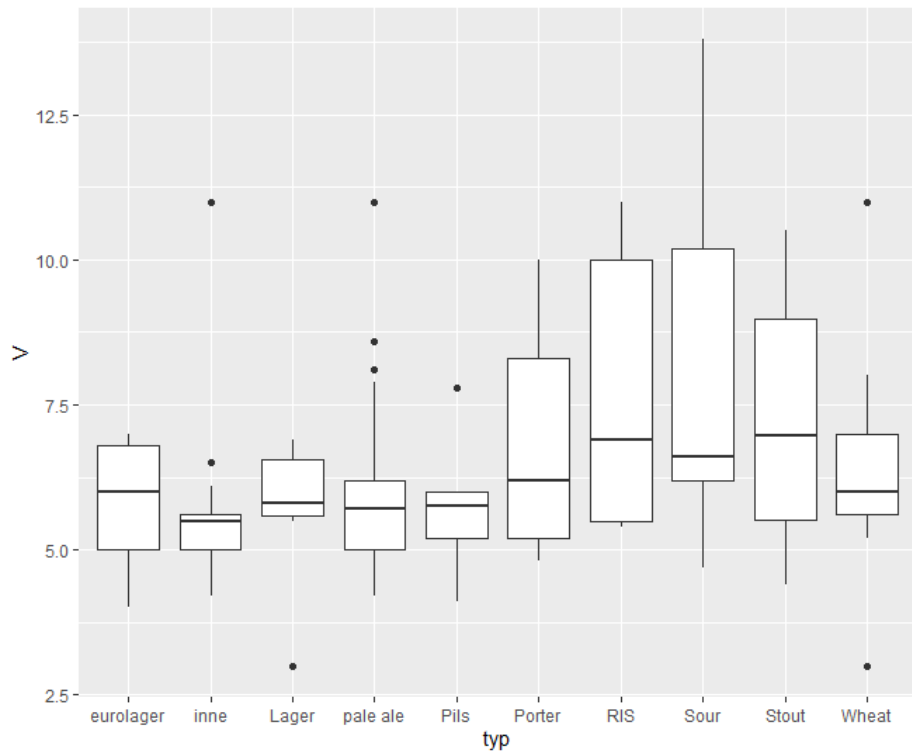
```
ggplot(piwo, aes(x=typ, y=IBU))+geom_boxplot()
```

Oglądamy i zaczynamy
szukać sensu

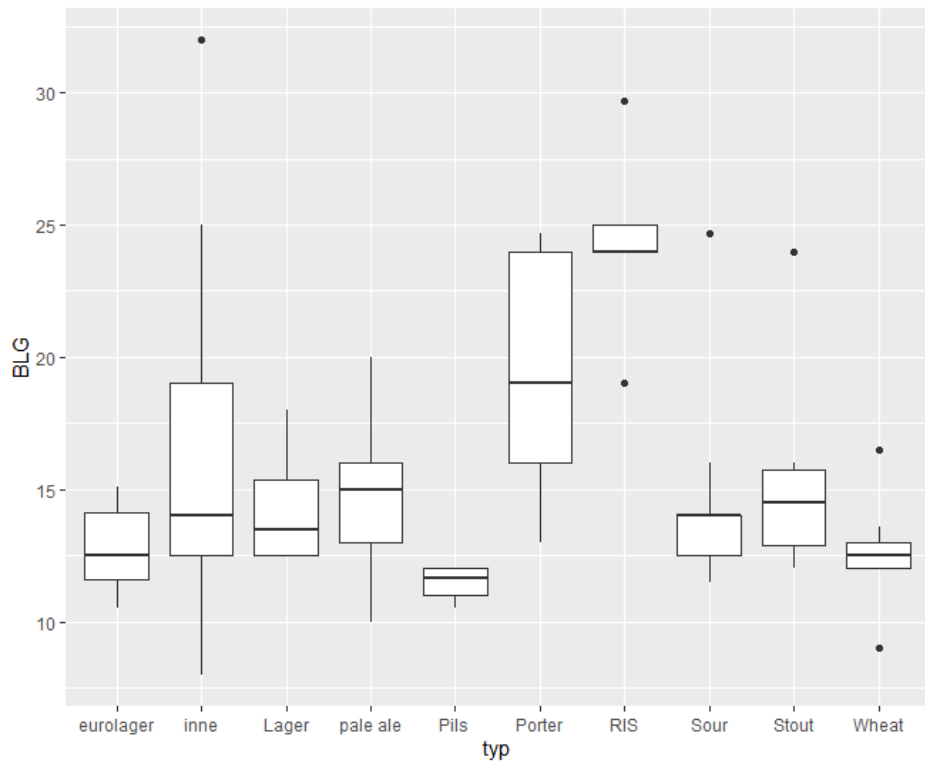
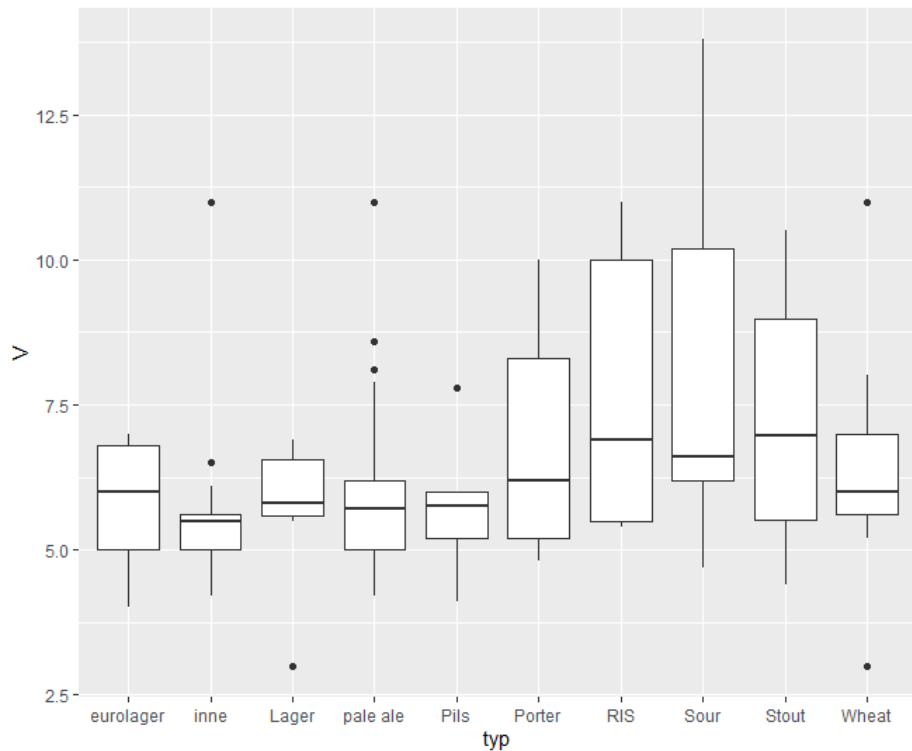
Skoro mamy w IBU $\bar{u}$
Różnice...



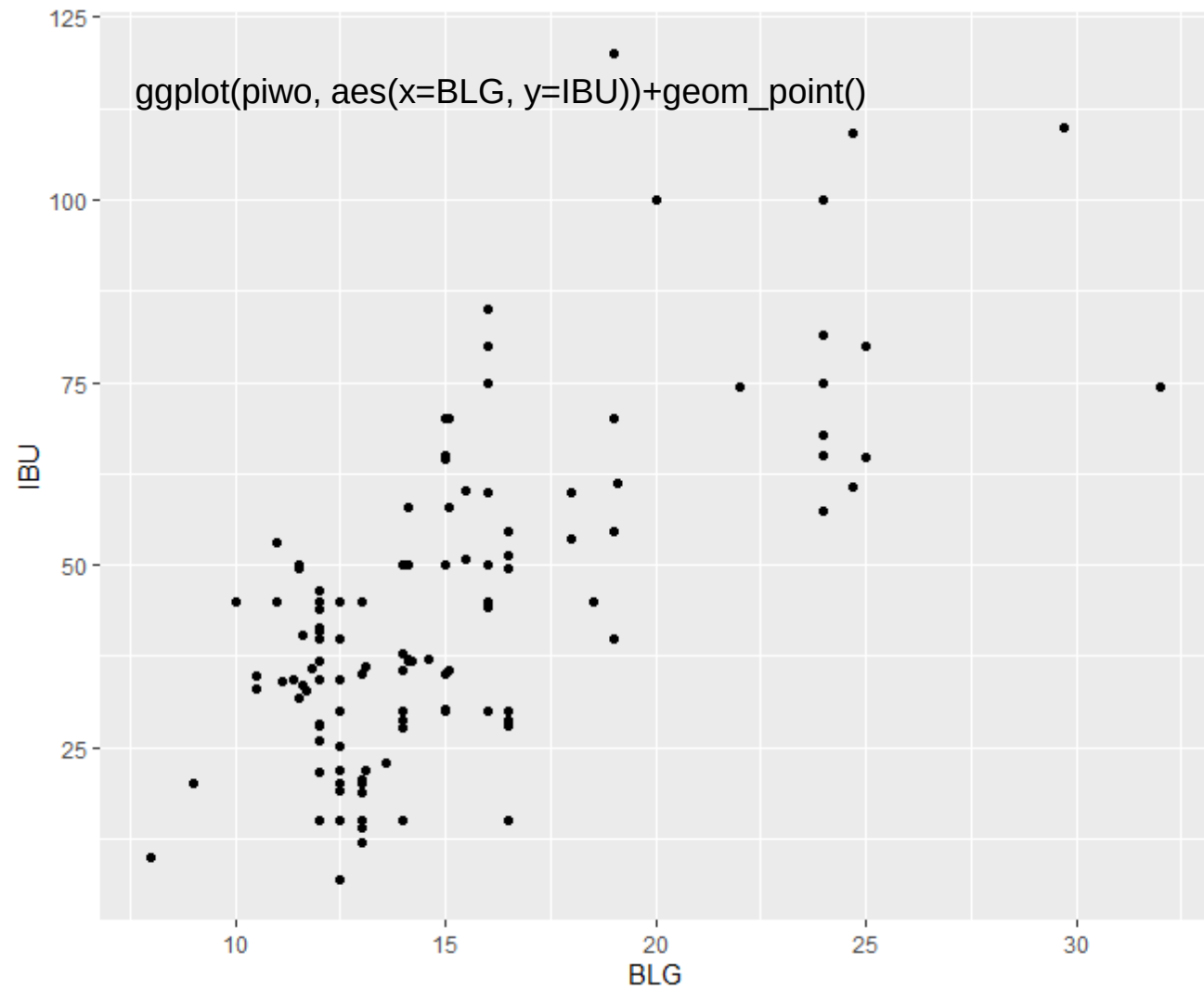
```
ggplot(piwo, aes(x=typ, y=V))+geom_boxplot()  
ggplot(piwo, aes(x=typ, y=BLG))+geom_boxplot()
```



```
ggplot(piwo, aes(x=typ, y=V))+geom_boxplot()  
ggplot(piwo, aes(x=typ, y=BLG))+geom_boxplot()
```

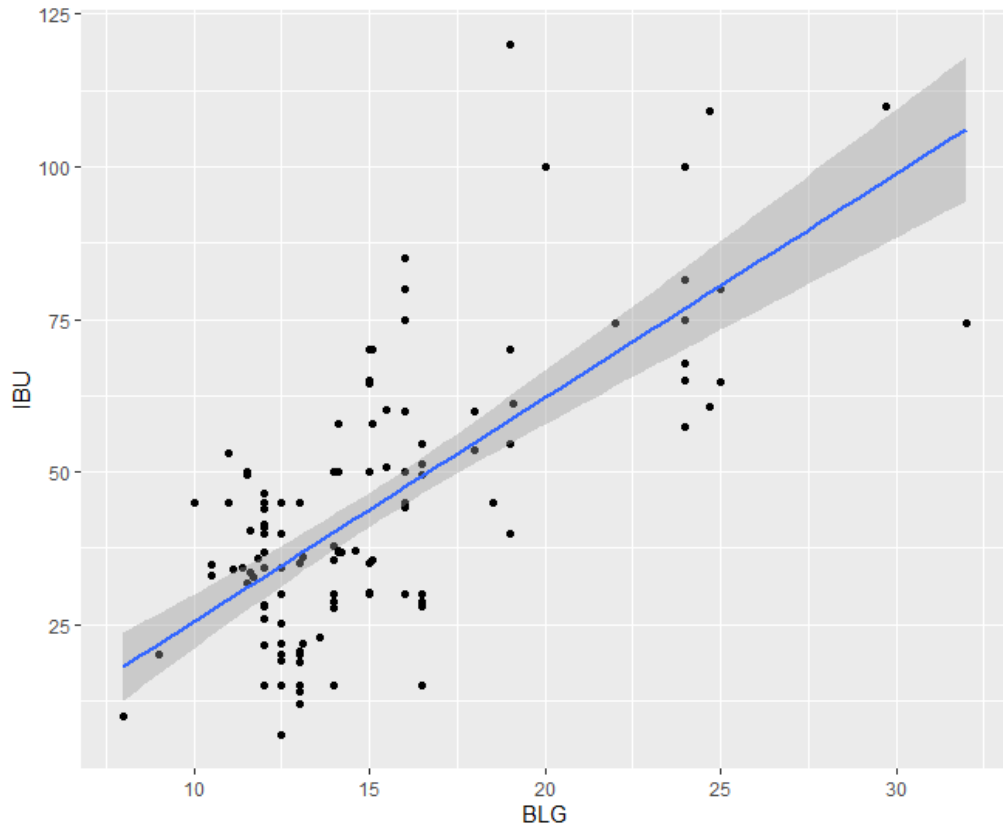


- Hipoteza: relacja



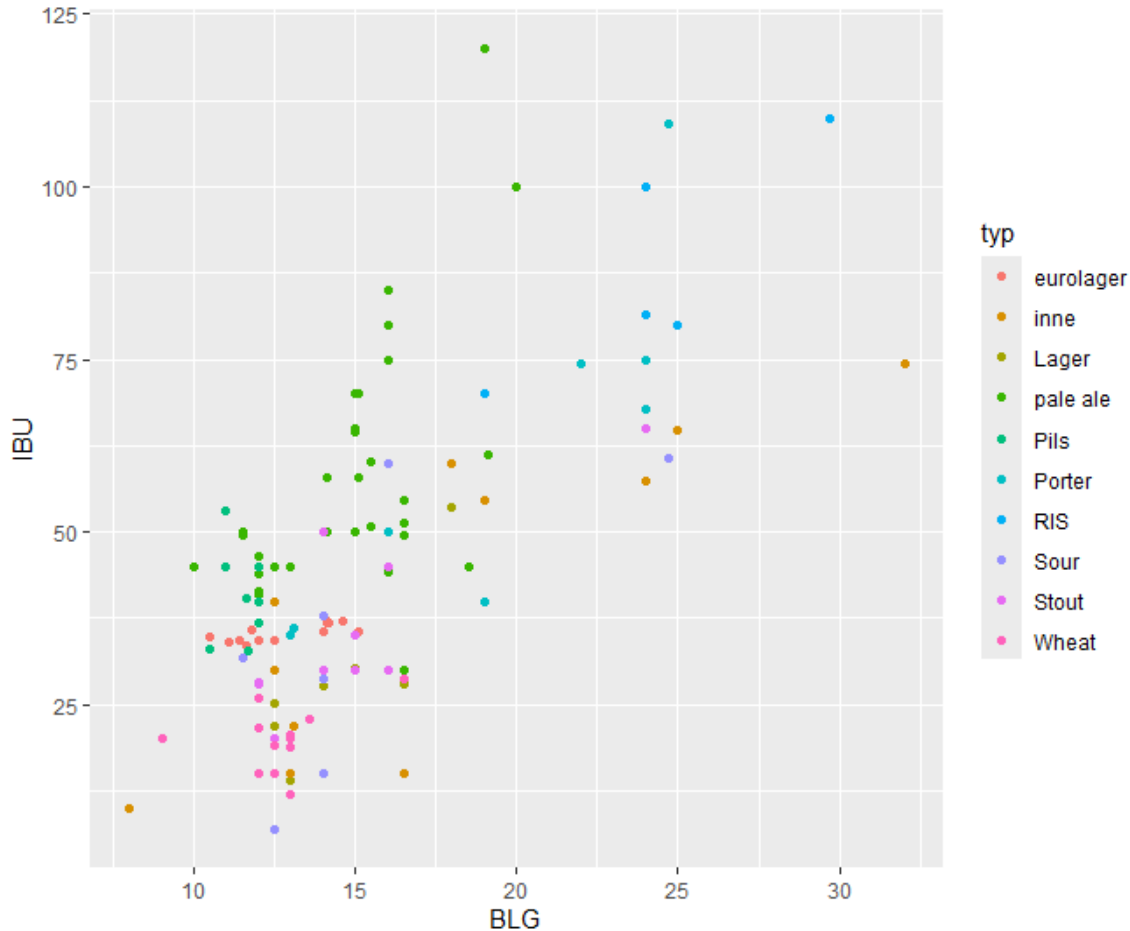

```
ggplot(piwo, aes(x=BLG, y=IBU))+geom_point()  
+geom_smooth(method='lm')
```

- Jest relacja
- Widać ją w punktach
- Podparcie biochemiczne?
 - Piwa cięższe – więcej BLG
 - Zrównoważyć smak – chmielem
 - IBU – goryczka



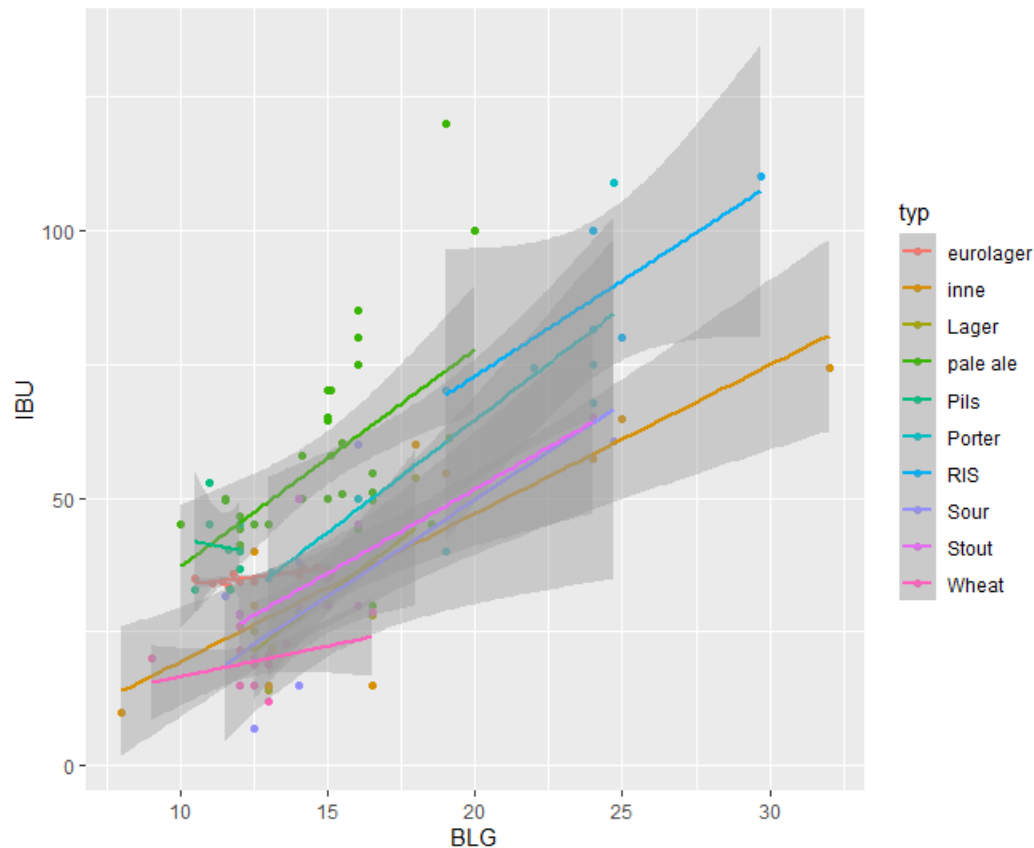
```
ggplot(piwo, aes(x=BLG, y=IBU, col=typ))  
+geom_point()
```

- Różne typy
- Różne zakresy
- Czy trendy?

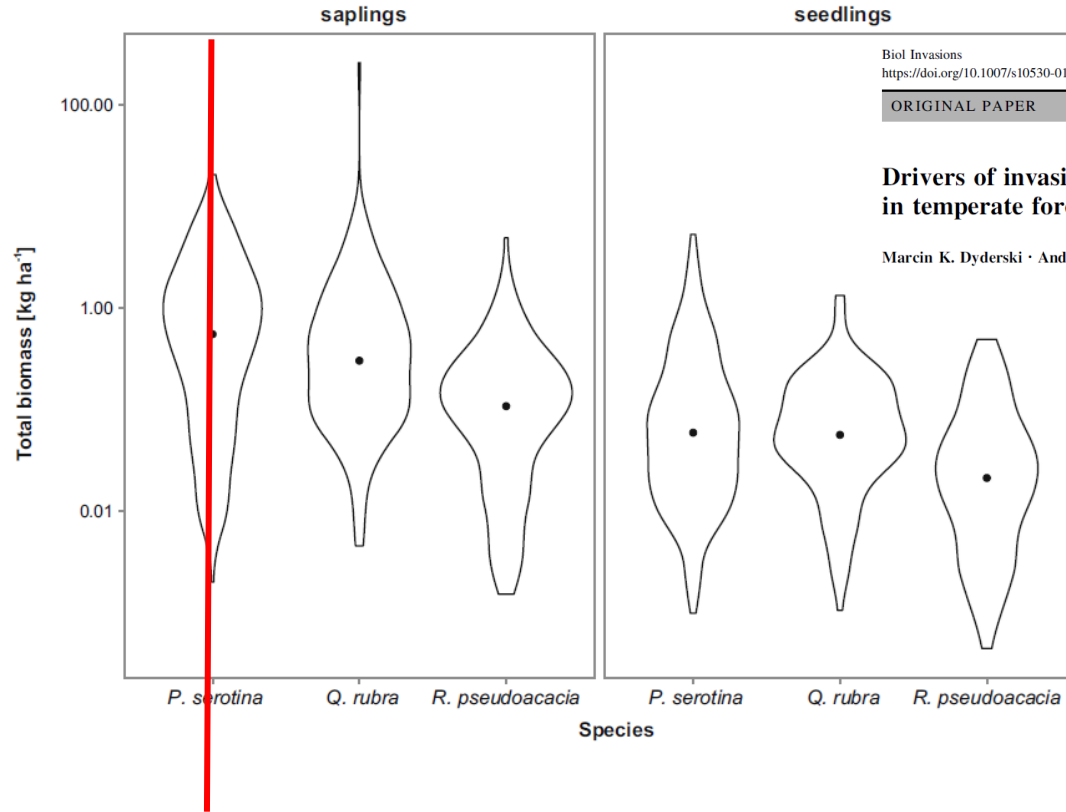


```
ggplot(piwo, aes(x=BLG, y=IBU,col=typ))  
+geom_point()+geom_smooth(method='lm')
```

- Każdy typ ma swoją trajektorię
- Przy tym samym BLG style mogą mieć mniej lub więcej goryczki IBU
- Kolory widać słabo - później



Violinplots - wykresy skrzypcowe



Biol Invasions
<https://doi.org/10.1007/s10530-018-1706-3>

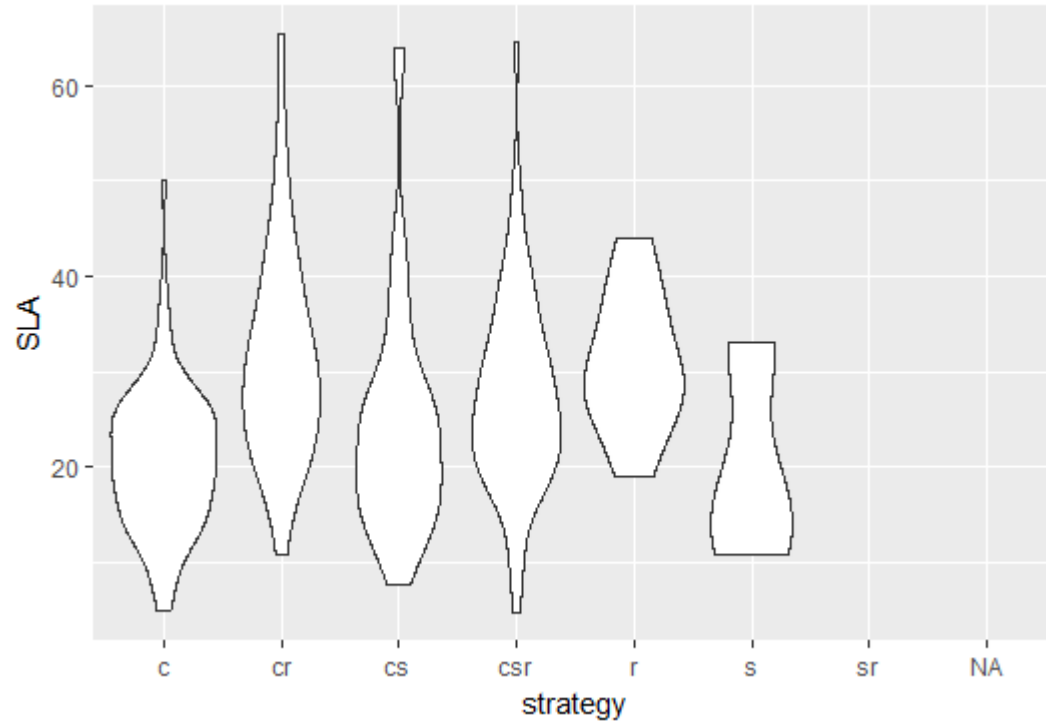


ORIGINAL PAPER

Drivers of invasive tree and shrub natural regeneration in temperate forests

Marcin K. Dyderski · Andrzej M. Jagodziński

```
ggplot(subset(eks,SLA<100), aes(x=strategy,y=SLA))+geom_violin()
```



Zawsze patrz na dane!

obrazki są podstawą pracy w analizie danych

przy sprawdzaniu danych – wielokrotnie powtarzana czynność aby wyłapać błędy

Jeśli robisz to któryś raz z rzędu – to jest ok, bo unikniesz potem rozczarowań

nawet jak umiesz interpretować cyfry, łatwiej jest dojrzeć historię stojącą za danymi...

nawet jak trzeba zastosować mało standardowe sposoby prezentacji danych...

Występowanie *Carex lachenalii* w Tatrach

```
> head(alt)
  plot.ID      N      E elevation cat
1      1 49.19392 20.04751     1834 new
2      2 49.19397 20.04753     1833 new
3      3 49.19404 20.04758     1832 new
4      4 49.19423 20.04829     1819 new
5      5 49.19421 20.04819     1817 new
6      6 49.19427 20.04830     1819 new
```

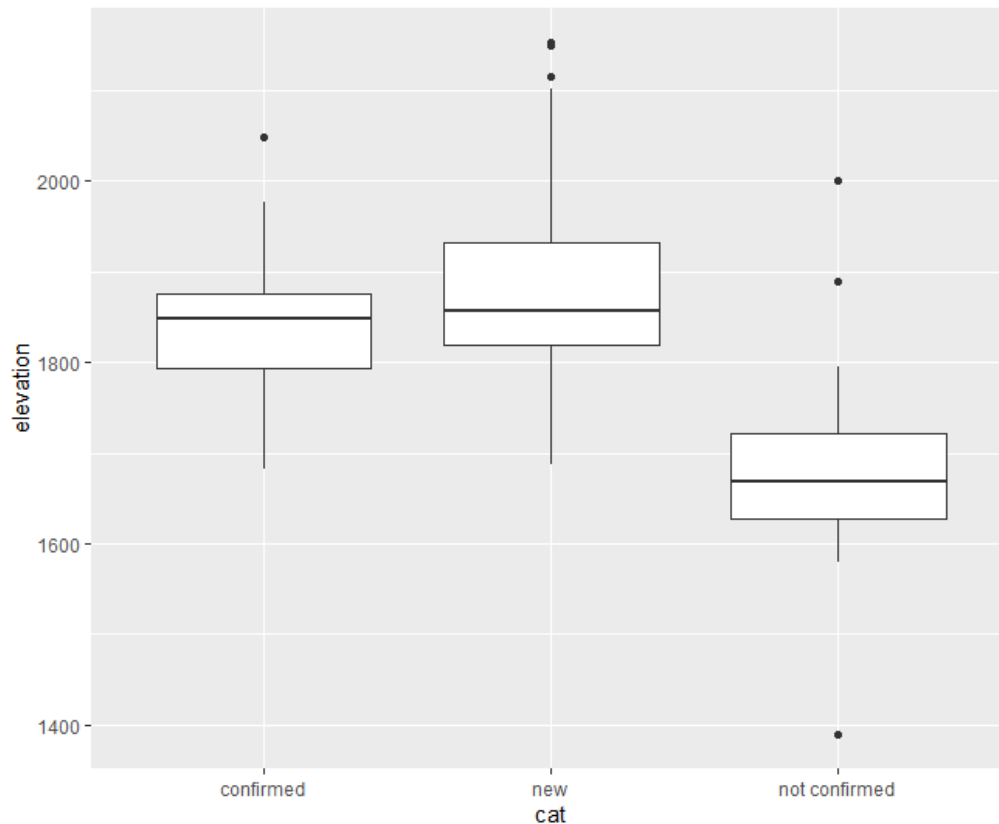
- Poletko, współrzędne, wysokość, kategoria

```
table(alt$cat)

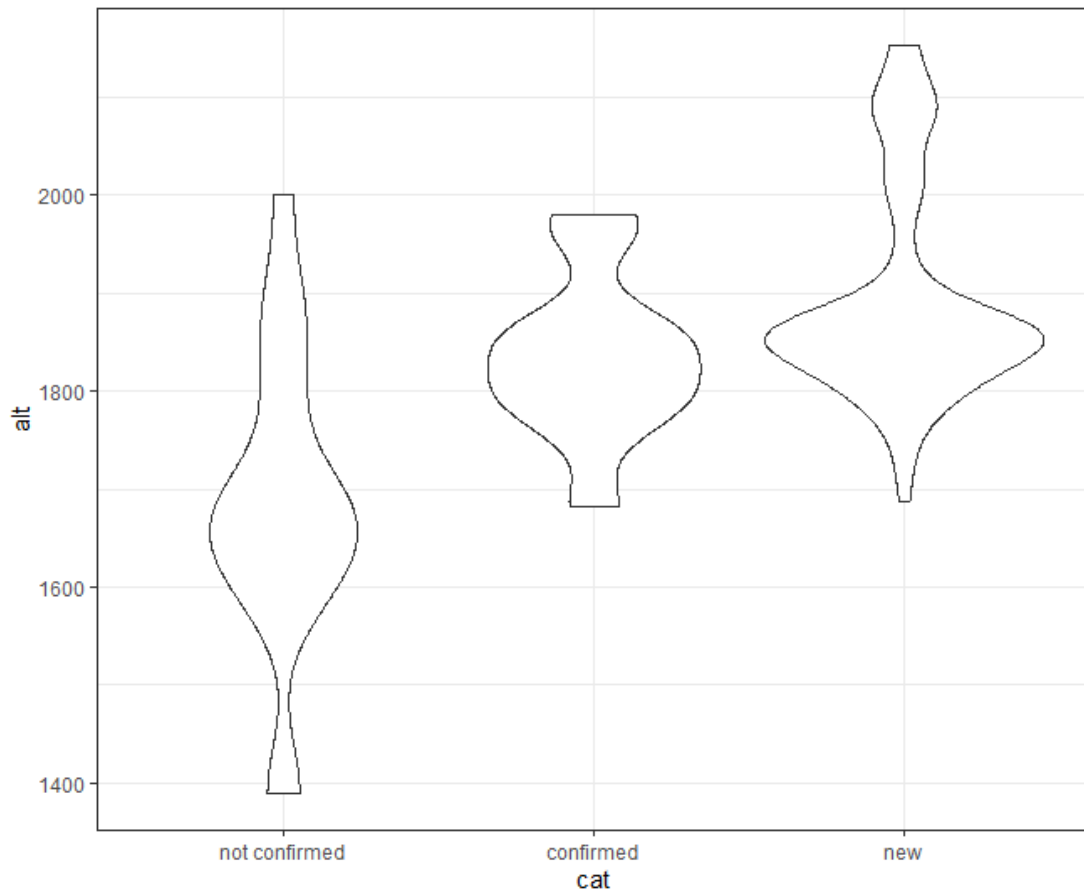
confirmed      new not confirmed
        11          85          17
```

```
ggplot(alt, aes(x=cat, y=elevation))+geom_boxplot()
```

Nowe stanowiska wyżej
Niepotwierdzone – niżej
Potwierdzone - pomiędzy




```
ggplot(shgg, aes(x=cat, y=alt))+geom_violin()  
+theme_bw()
```



Climate change, tourism and historical grazing influence the distribution of *Carex lachenalii* Schkuhr – A rare arctic-alpine species in the Tatra Mts

Patryk Czortek^{a,*}, Anna Delimat^b, Marcin K. Dyderski^{c,d}, Antoni Zięba^e, Andrzej M. Jagodziński^{c,d}, Bogdan Jaroszewicz^a

^a Białowieża Geobotanical Station, Faculty of Biology, University of Warsaw, Sportowa 19, 17-230 Białowieża, Poland

^b W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland

^c Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences, Parkowa 5, 62-035 Kórnik, Poland

^d Department of Game Management and Forest Protection, Faculty of Forestry, Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań, Poland

^e Tatra National Park, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, Poland

HIGHLIGHTS

- We assessed niche shift of a model arctic-alpine species.
- Vegetation pattern shows competition-mediated retreat from lower elevations.
- Climate warming allowed colonization of higher elevations, lacking in competitors.
- Modern habitat changes both threats and promotes rare mountain plant species.

GRAPHICAL ABSTRACT

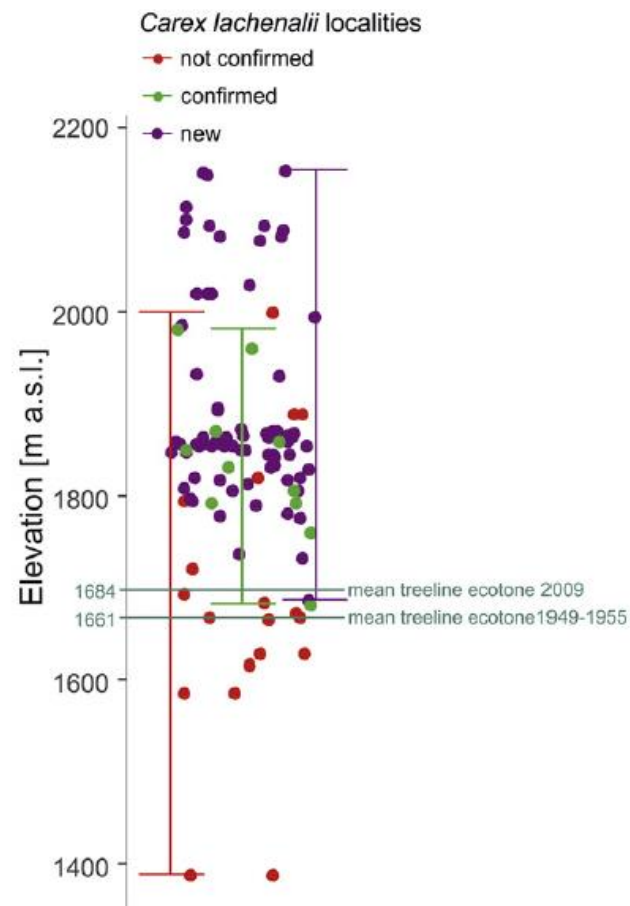
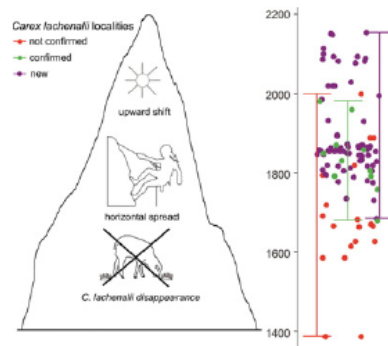


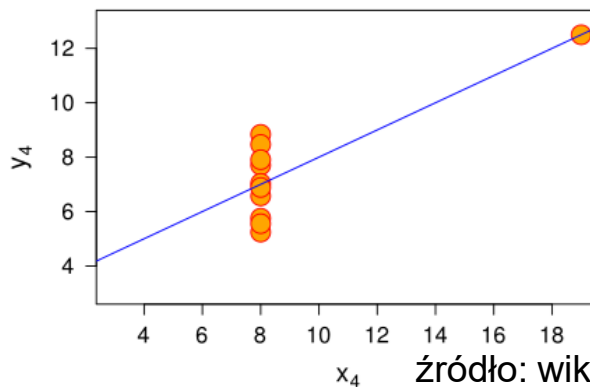
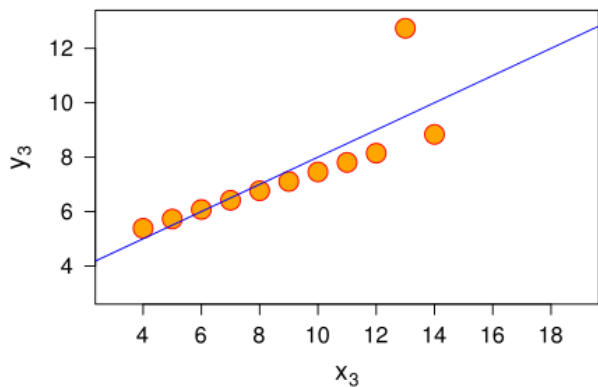
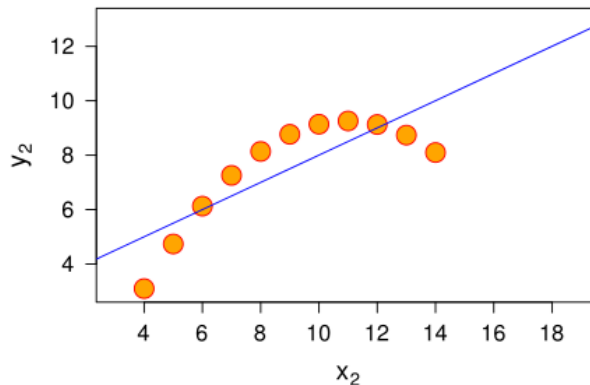
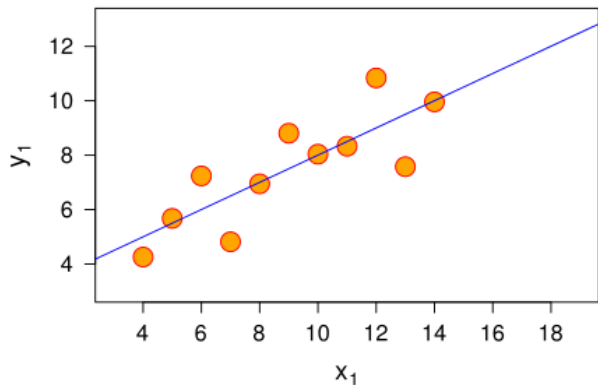
Fig. 2. Elevational upward shift of *Carex lachenalii* after 50–150 years.

Kwadrat Ascombe'a

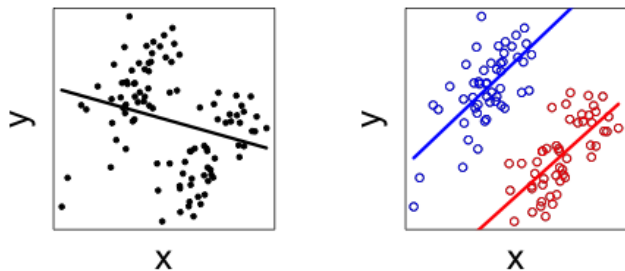
średnia $y=7,5$ średnia $x=9$
współczynnik $r^2=0,816$
równanie regresji:
 $y=3+0,5*x$

nie
ufaj
samym
statystykom

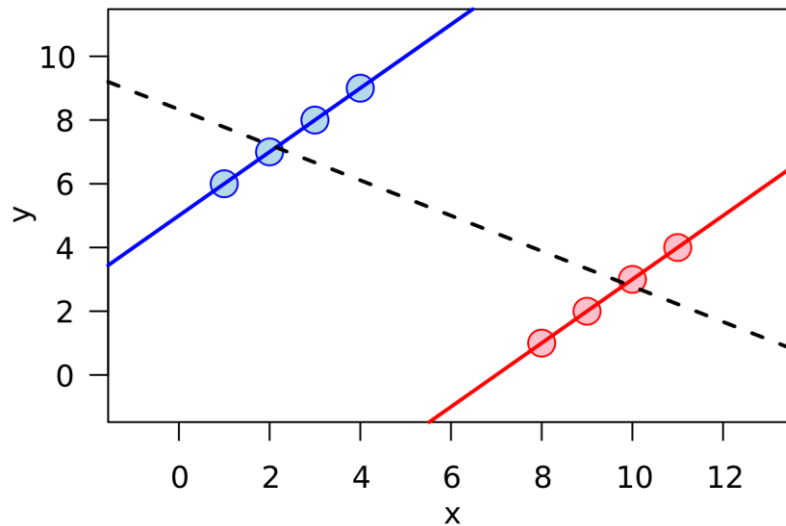
liczby
mogą
kłamać



Wykresy panelowe - czy w grupach jest trend?



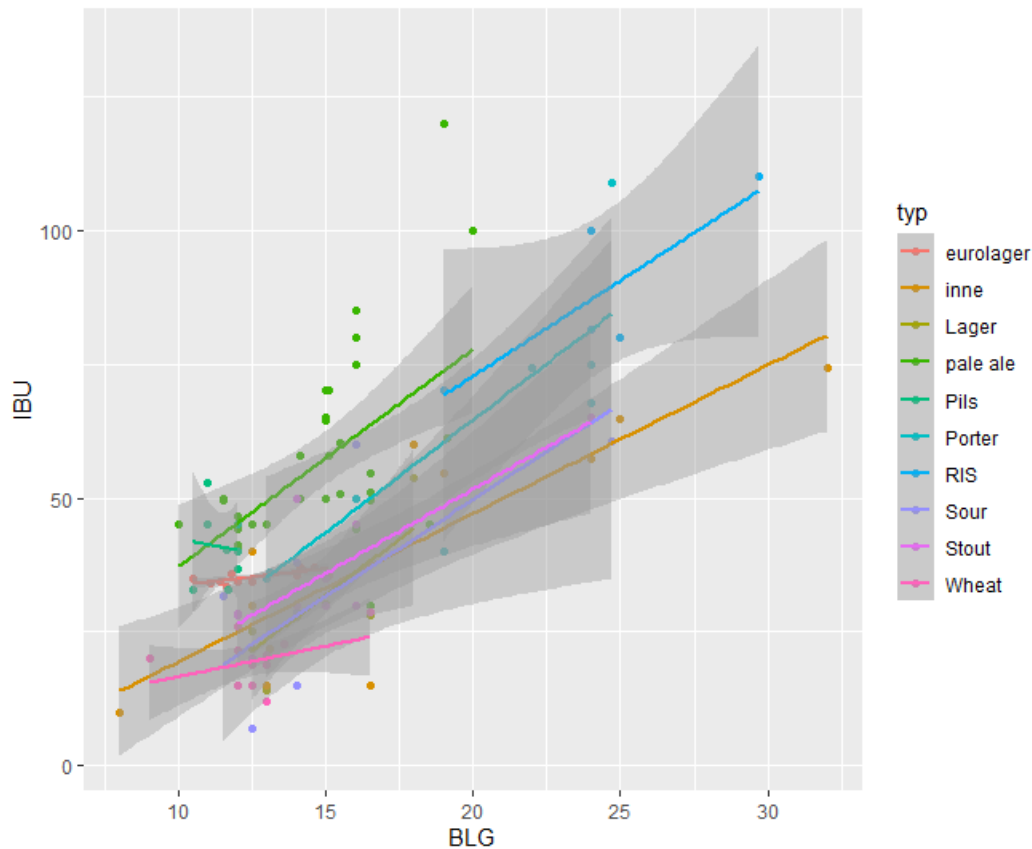
<https://normaldeviate.wordpress.com/2013/06/20/simpsons-paradox-explained/>



wikimedia.org

```
ggplot(piwo, aes(x=BLG, y=IBU,col=typ))  
+geom_point()+geom_smooth(method='lm')
```

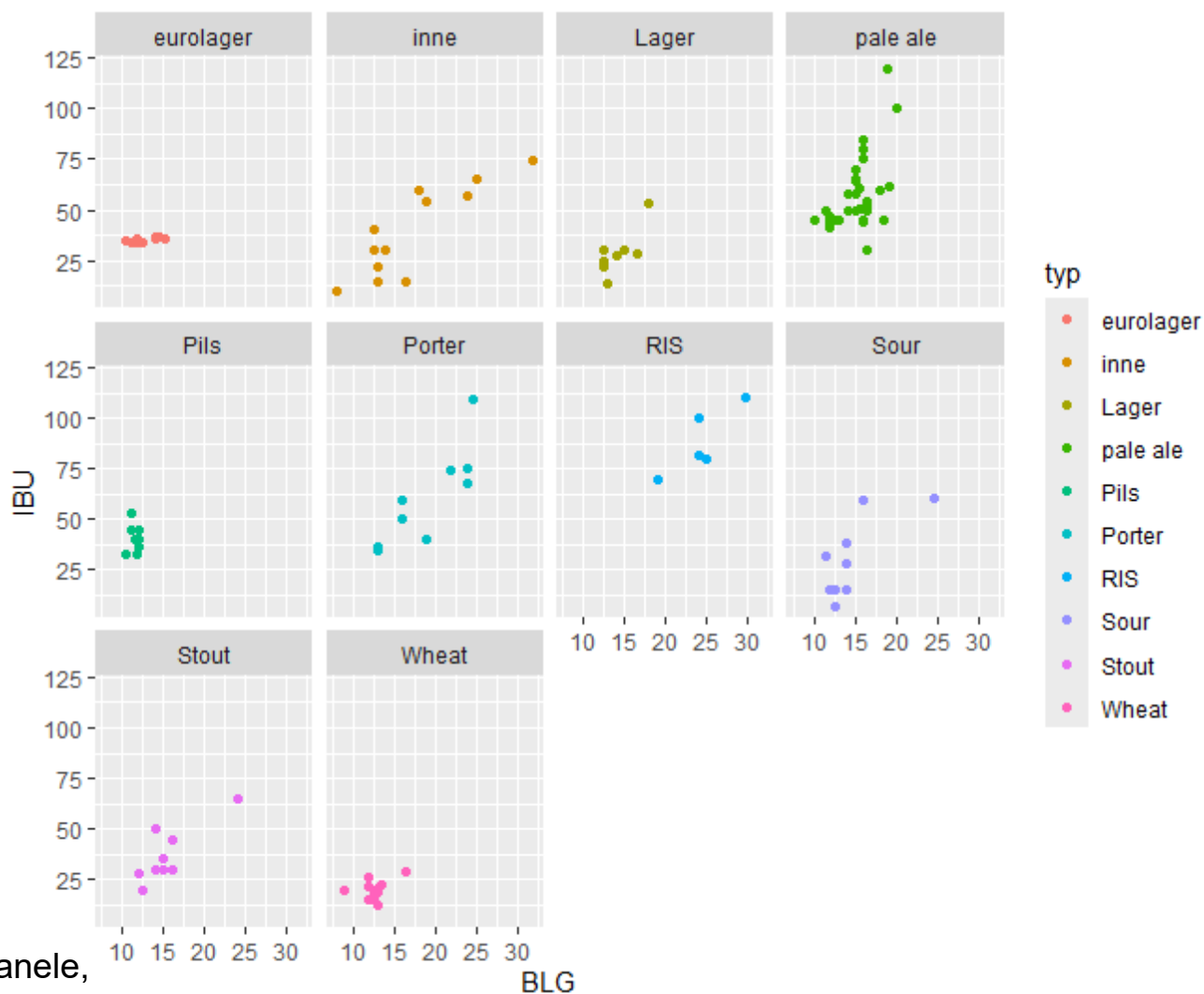
- Rozbijmy na panele



```
ggplot(piwo, aes(x=BLG,
y=IBU, col=typ))
+geom_point()+facet_w
rap(~typ)
```

facet_wrap – zawiń
~ - nad ESC

Znak formuły (zależy od)



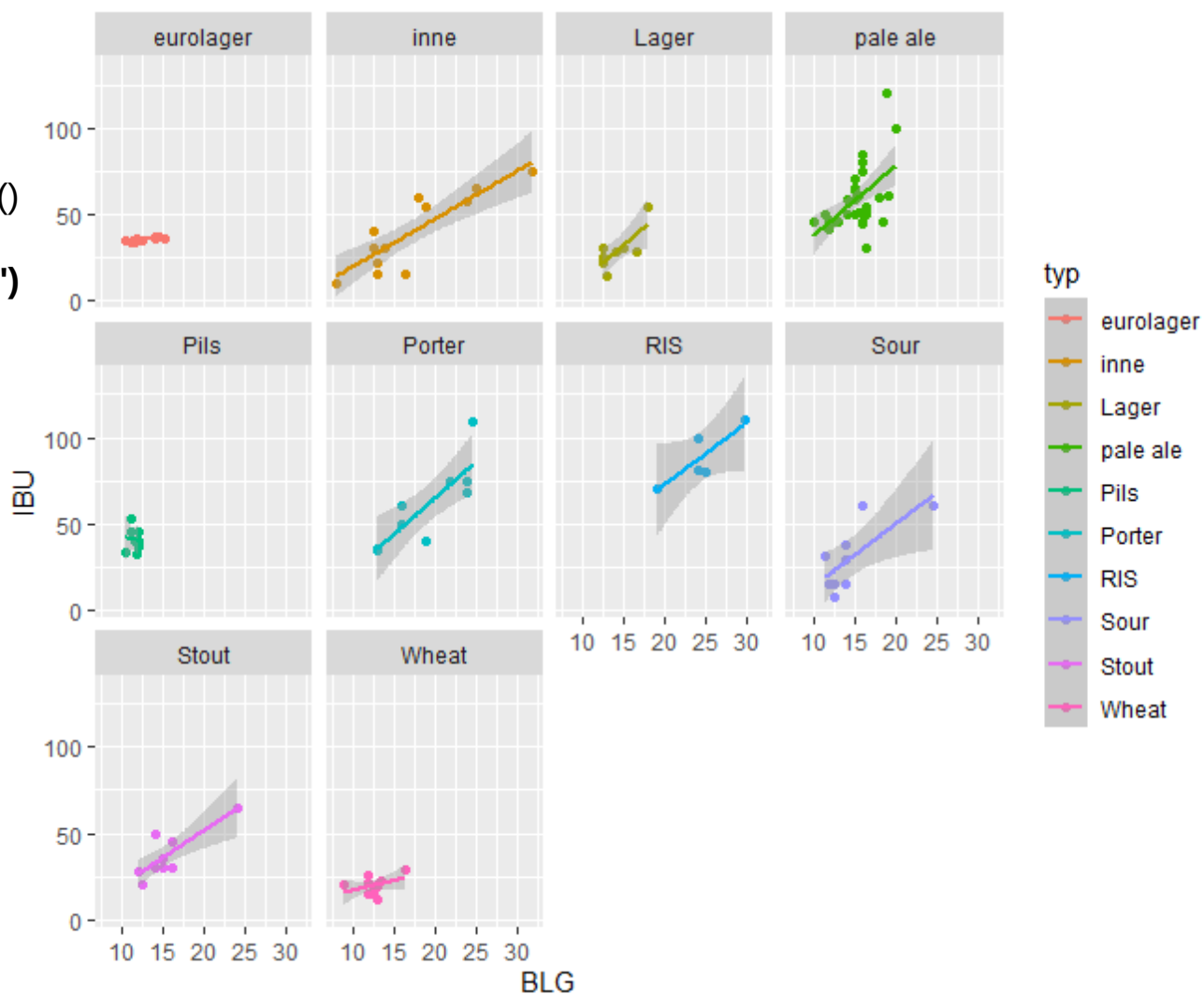
facet_wrap, podział na grupy, panele,

```
ggplot(piwo, aes(x=BLG,
y=IBU, col=typ)) +geom_point()
+facet_wrap(~typ)
+geom_smooth(method='lm')
```

Dodaliśmy linie
trendu

Dla każdego panelu
osobna

Nie widać



```
ggplot(piwo, aes(x=BLG, y=IBU, col=typ))
+geom_point()
+facet_wrap(~typ, scales=, free')
+geom_smooth(method='lm')
```

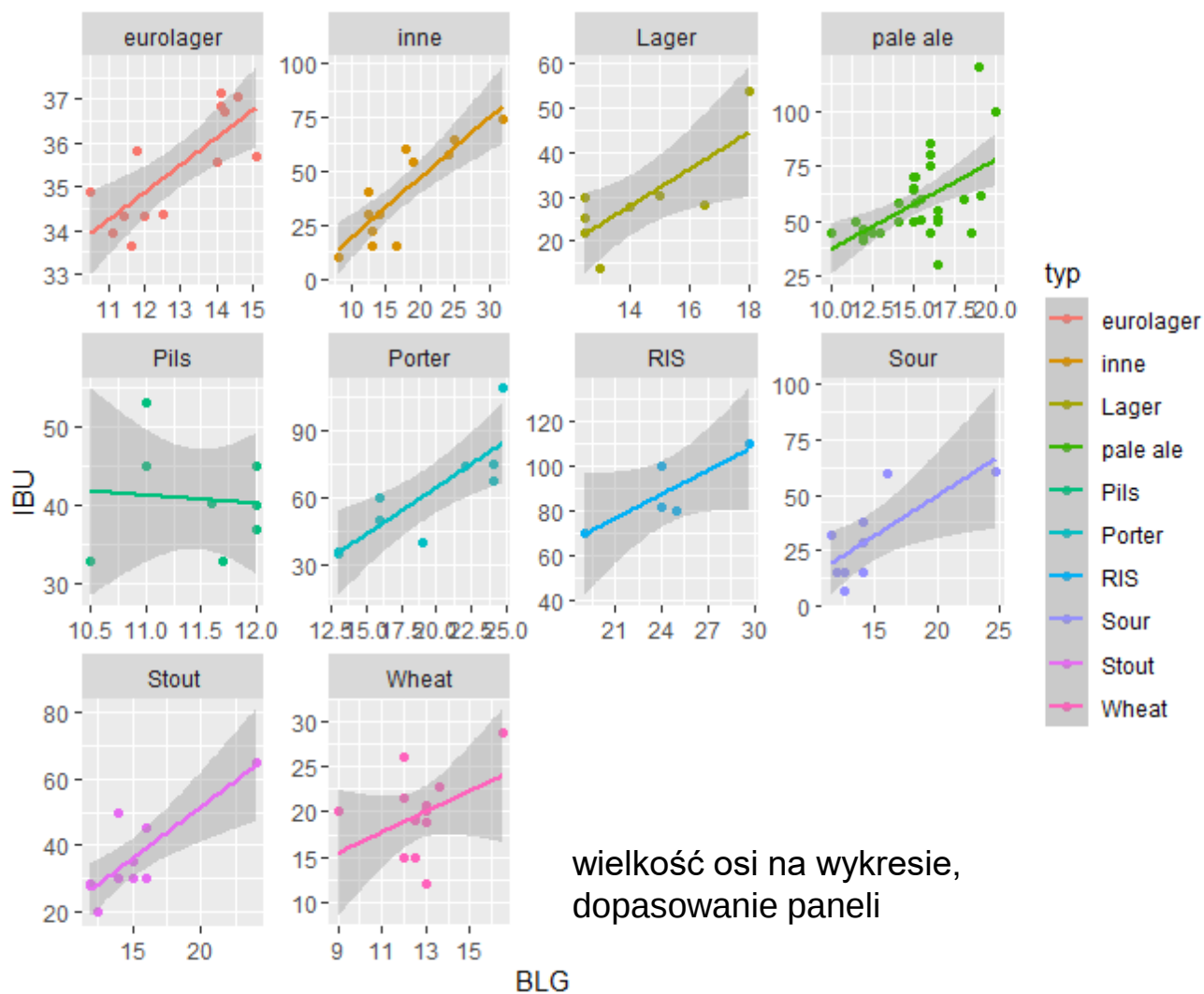
Wolne osie –
czasem lepiej

Lepiej widać punkty
Trudniej porównać

Można tylko jedną
oś, np.
scales=, free_x'

czasem potrzebujemy
równych skal -
scales='fixed', albo tylko
wolnej osi y -
scales='free_y'

możemy też zdefiniować
ncol=3 albo nrow=3



Wykresy słupkowe i średnie w grupach

- Split-> apply->combine
- `piwo.style<-piwo%>%group_by(typ)%>%summarise(m=mean(IBU))`

```
> piwo.style<-piwo%>%group_by(typ)%>%summarise(m=mean(IBU))
> piwo.style
# A tibble: 10 x 2
   typ          m
  <chr>    <dbl>
1 Lager    28.8
2 Pils     40.8
3 Porter   60.8
4 RIS      88.3
5 Sour     30.1
6 Stout    36.1
7 wheat    19.6
8 eurolager 35.4
9 inne     38.7
10 pale ale 57.2
```

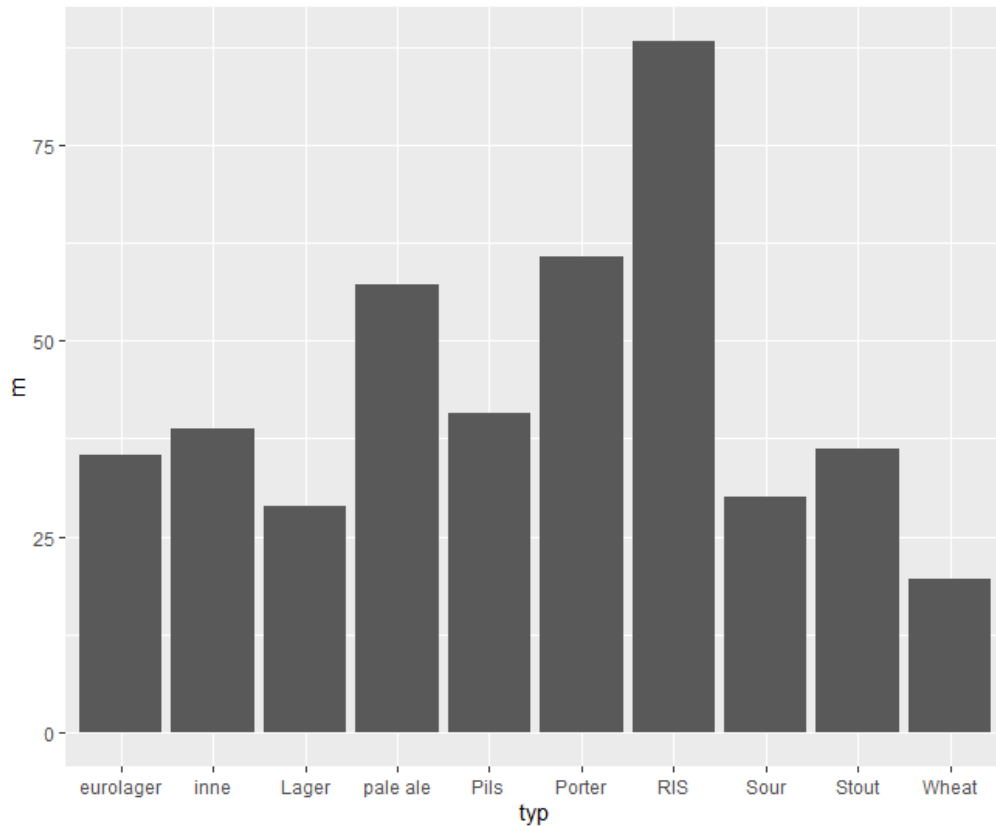
Najczęściej używany do prezentowania porównań między kategoriami

Najprościej – wykorzystać składnię dplyr i operator `%>%`

```
ggplot(piwo.style, aes(x=typ,y=m))+geom_col()
```

- `geom_col()` - słupki

Ok, mamy miarę położenia, ale co z dyspersją?



Co na wásach? Różnica między SE a SD

Miary rozrzutu,

SE – SD skorygowany o liczebność próby

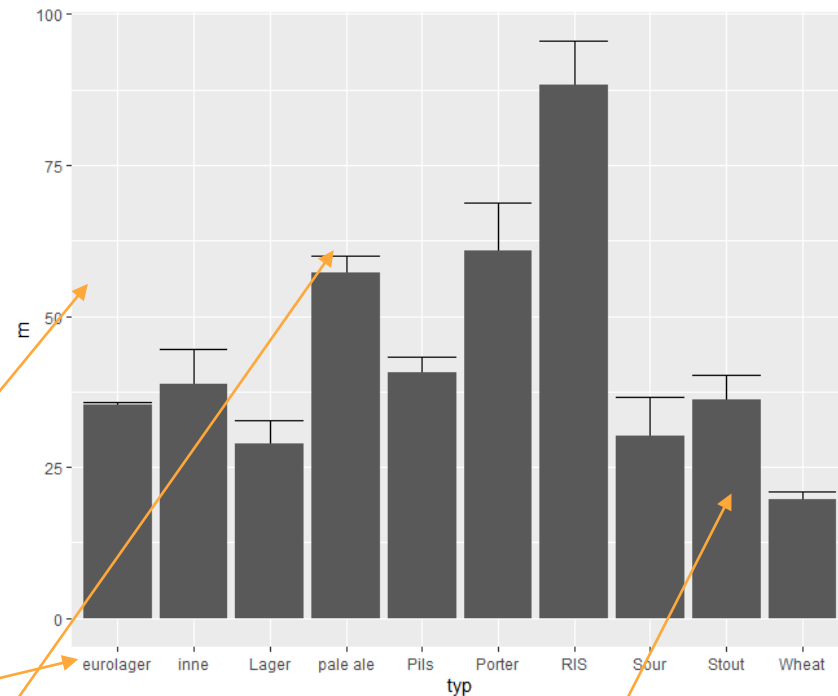
$SE = SD / \sqrt{n}$

`se<-function(x) sd(x)/sqrt(length(x))`

`se<-function(x) sd(x,na.rm=T)/sqrt(length(x[!is.na(x)]))`

```
piwo.style <- piwo%>% group_by(typ)%>%  
summarise(m=mean(IBU),se=se(IBU))
```

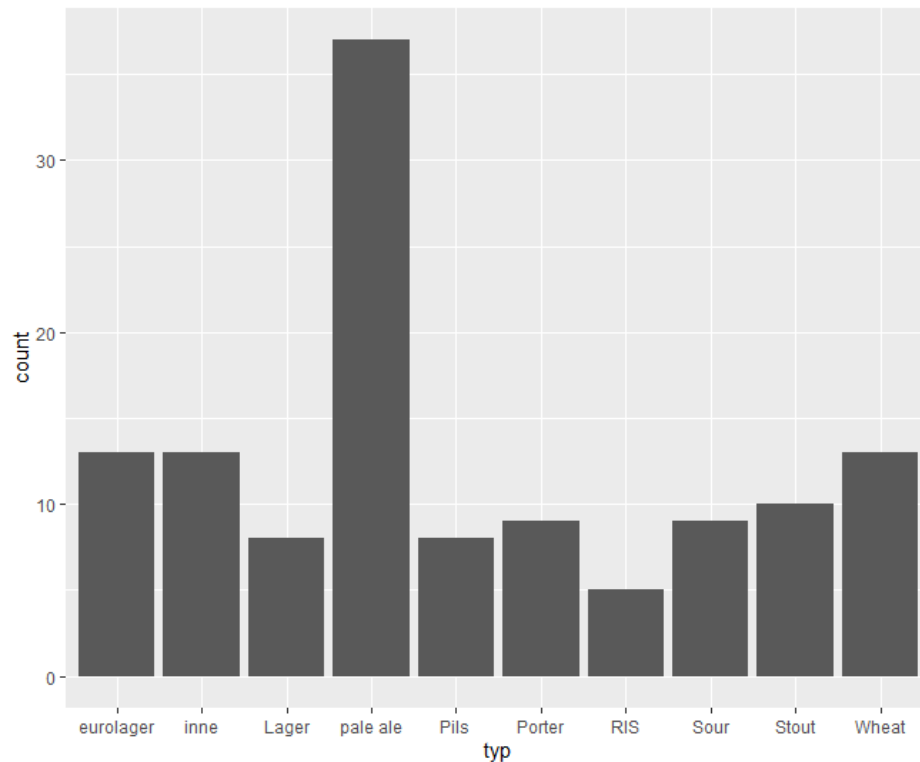
	typ <chr>	m <dbl>	se <dbl>
1	Lager	28.8	4.02
2	Pils	40.8	2.41
3	Porter	60.8	7.98
4	RIS	88.3	7.27
5	Sour	30.1	6.57
6	Stout	36.1	4.22
7	wheat	19.6	1.30
8	eurolager	35.4	0.347
9	inne	38.7	5.91
10	pale ale	57.2	2.90



```
ggplot(piwo.style, aes(x=typ,y=m)) + geom_errorbar(aes(ymin=m-se, ymax=m+se)) + geom_col()
```

Dlaczego nie geom_bar()?

- `geom_bar()` – słupki dla liczebności
- `geom_col()` – słupki dla statystyki podanej dla y
- `geom_bar()` nada się do pokazania liczebności
- Pytanie: ile rekordów dla danego typu?
- `ggplot(piwo, aes(x=typ))+geom_bar()`
- Tytuł osi automatyczny – count, czyli liczba wierszy

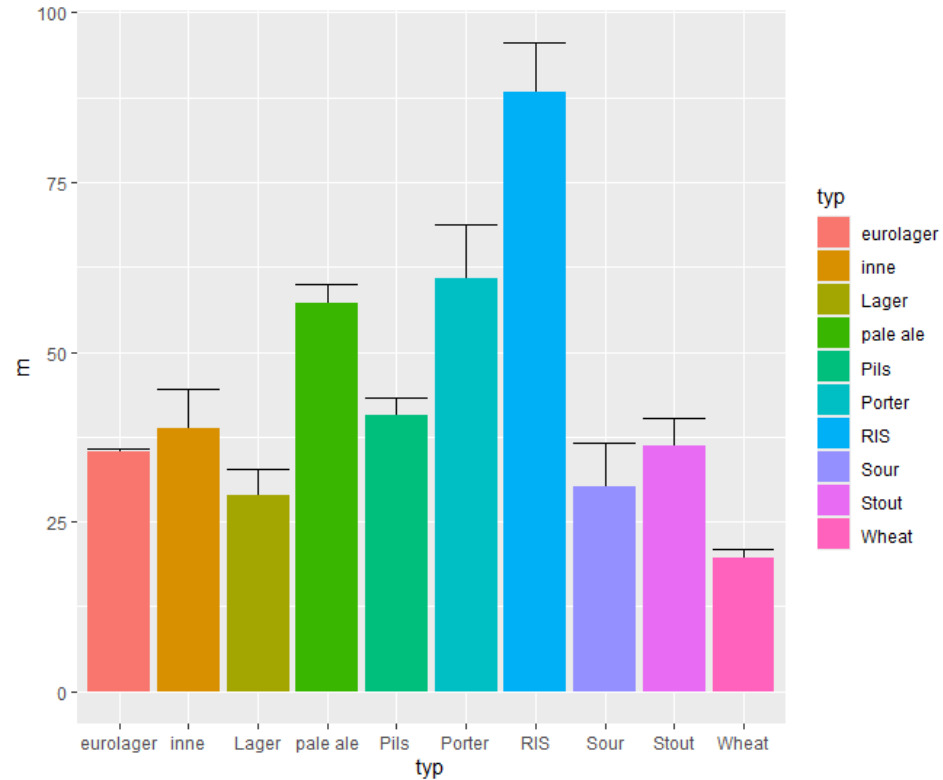


trochę szaro...

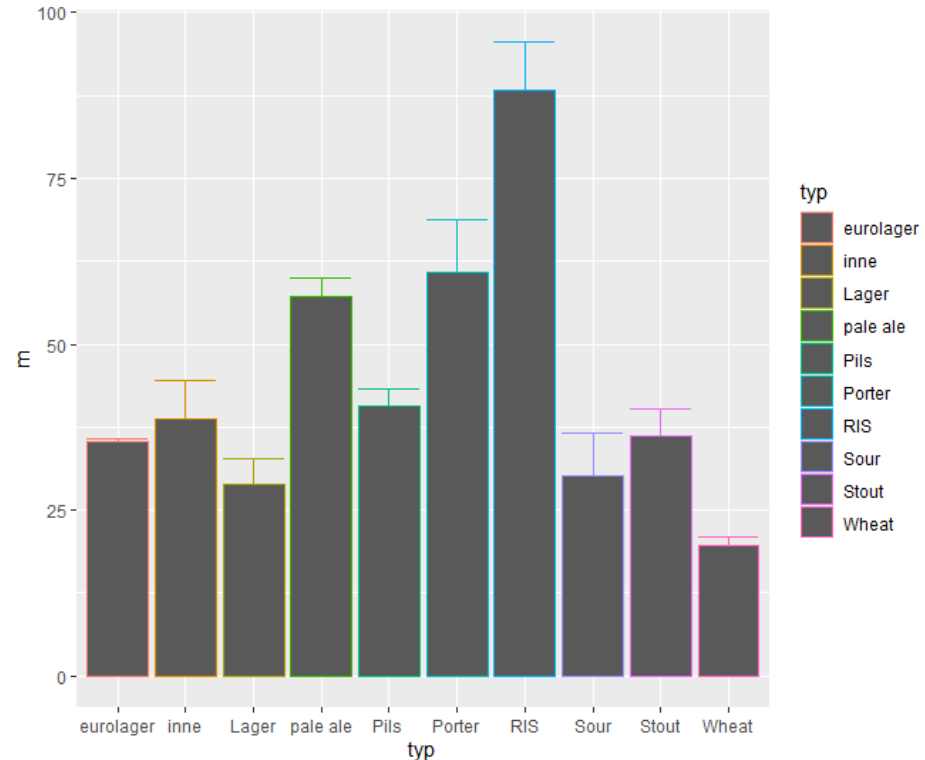
fill = kolor wypełnienia

col = kolor obramowania

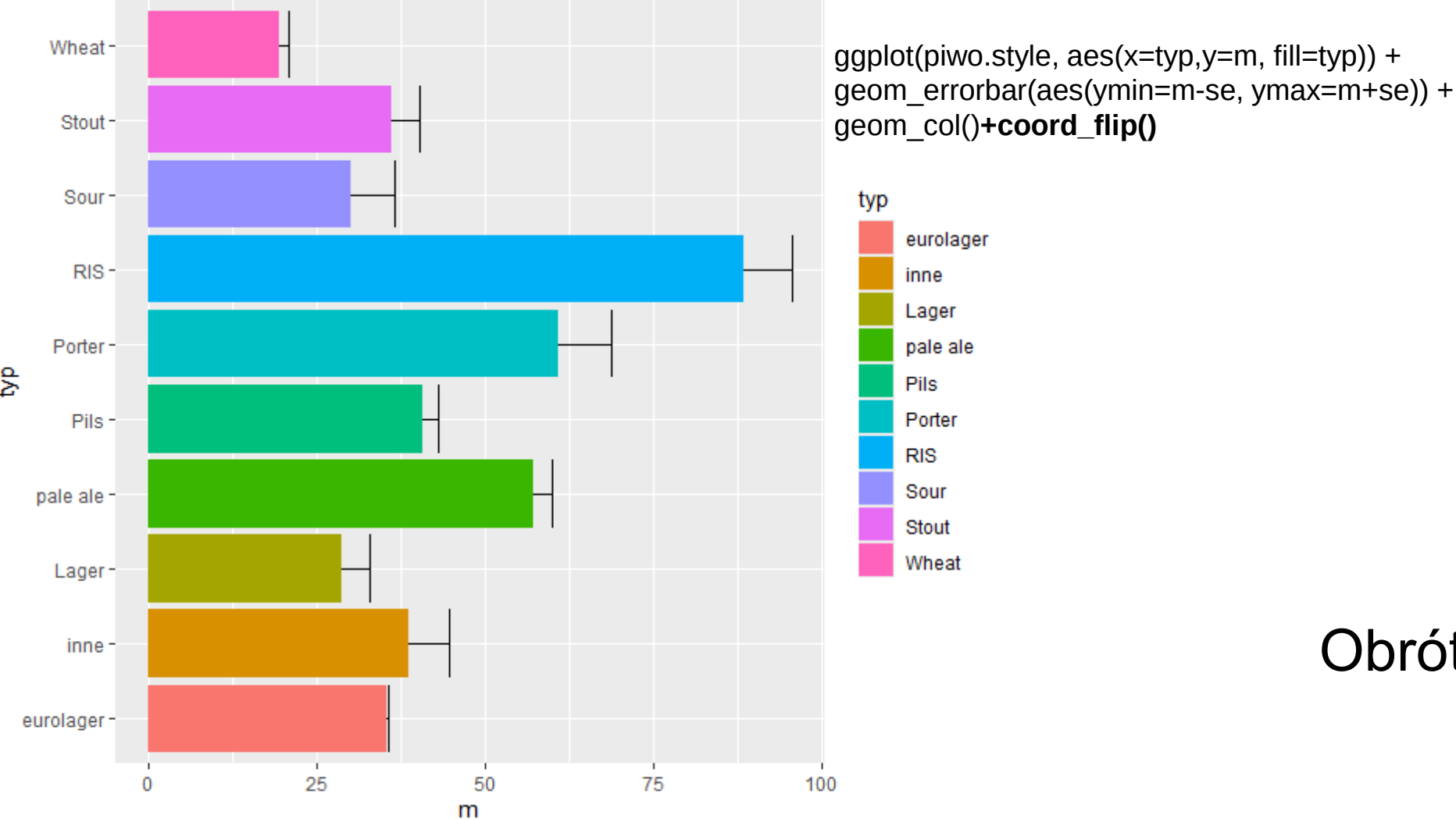
domyślnie col nie jest czarne i wygląda nieelegancko



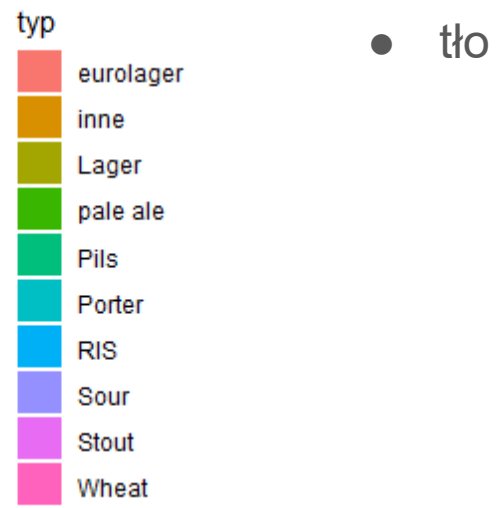
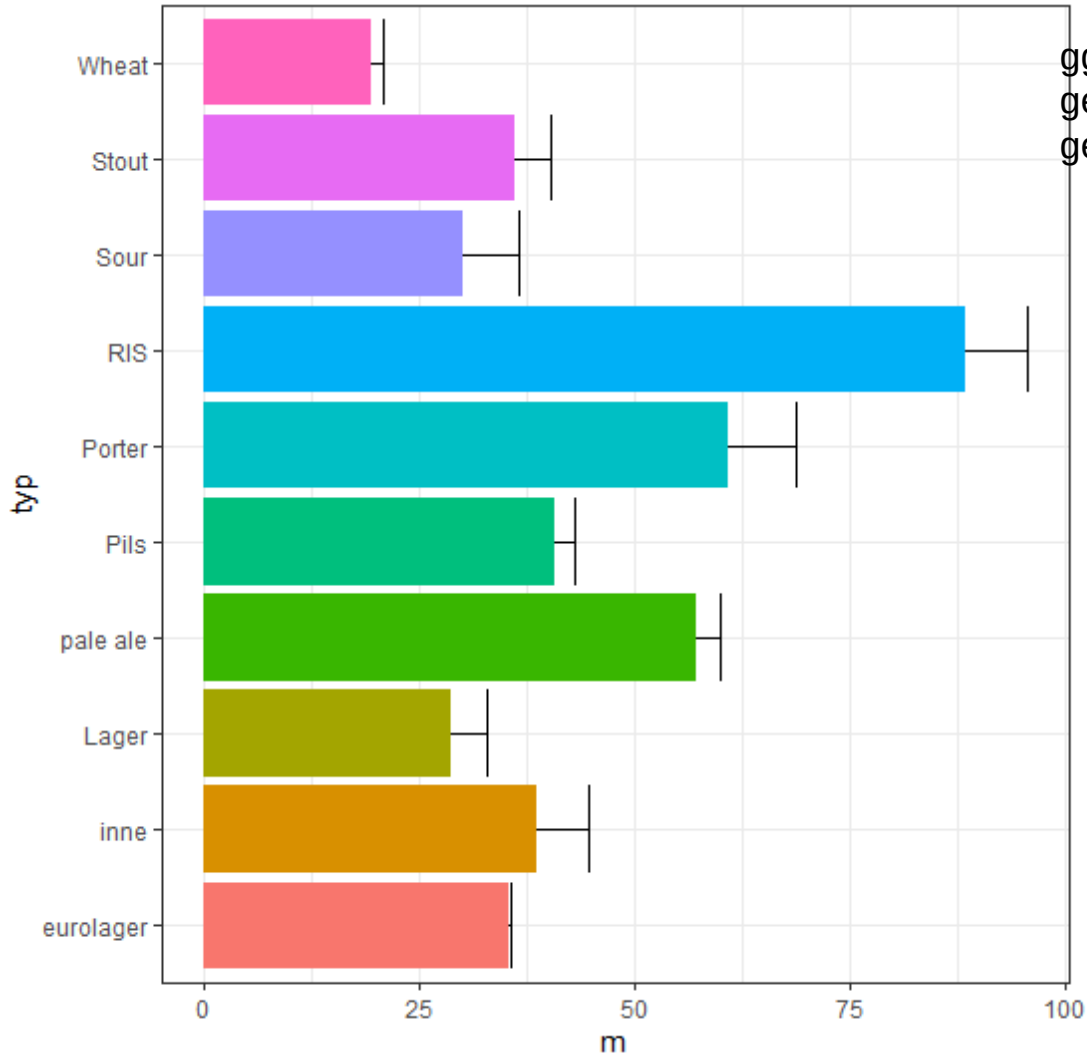
```
ggplot(piwo.style, aes(x=typ,y=m, fill=typ))
+ geom_errorbar(aes(ymin=m-se, ymax=m+se))
+ geom_col()
```

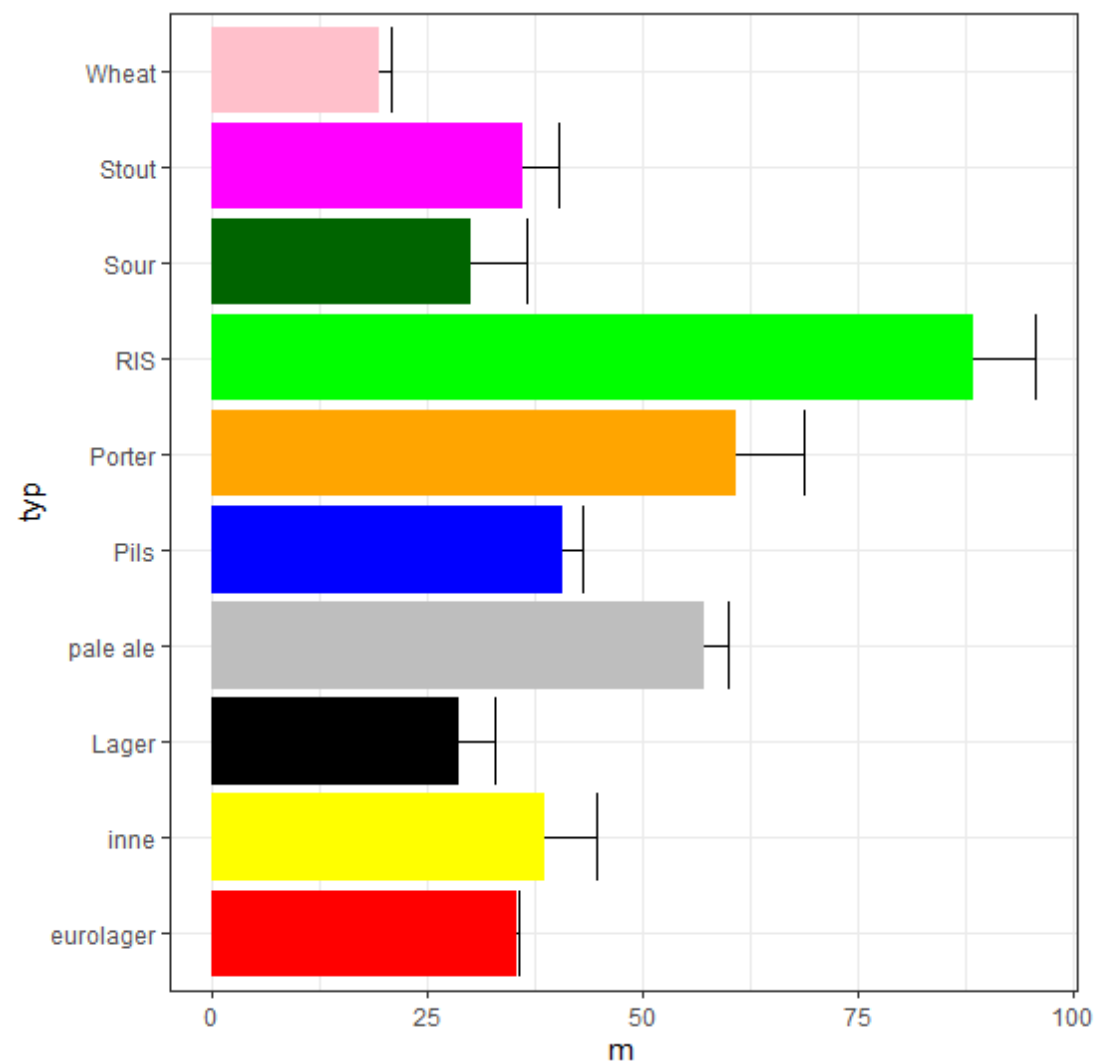


```
ggplot(piwo.style, aes(x=typ,y=m, col=typ))
+ geom_errorbar(aes(ymin=m-se, ymax=m+se))
+ geom_col()
```




```
ggplot(piwo.style, aes(x=typ,y=m, fill=typ)) +
  geom_errorbar(aes(ymin=m-se, ymax=m+se)) +
  geom_col()+coord_flip()+theme_bw()
```



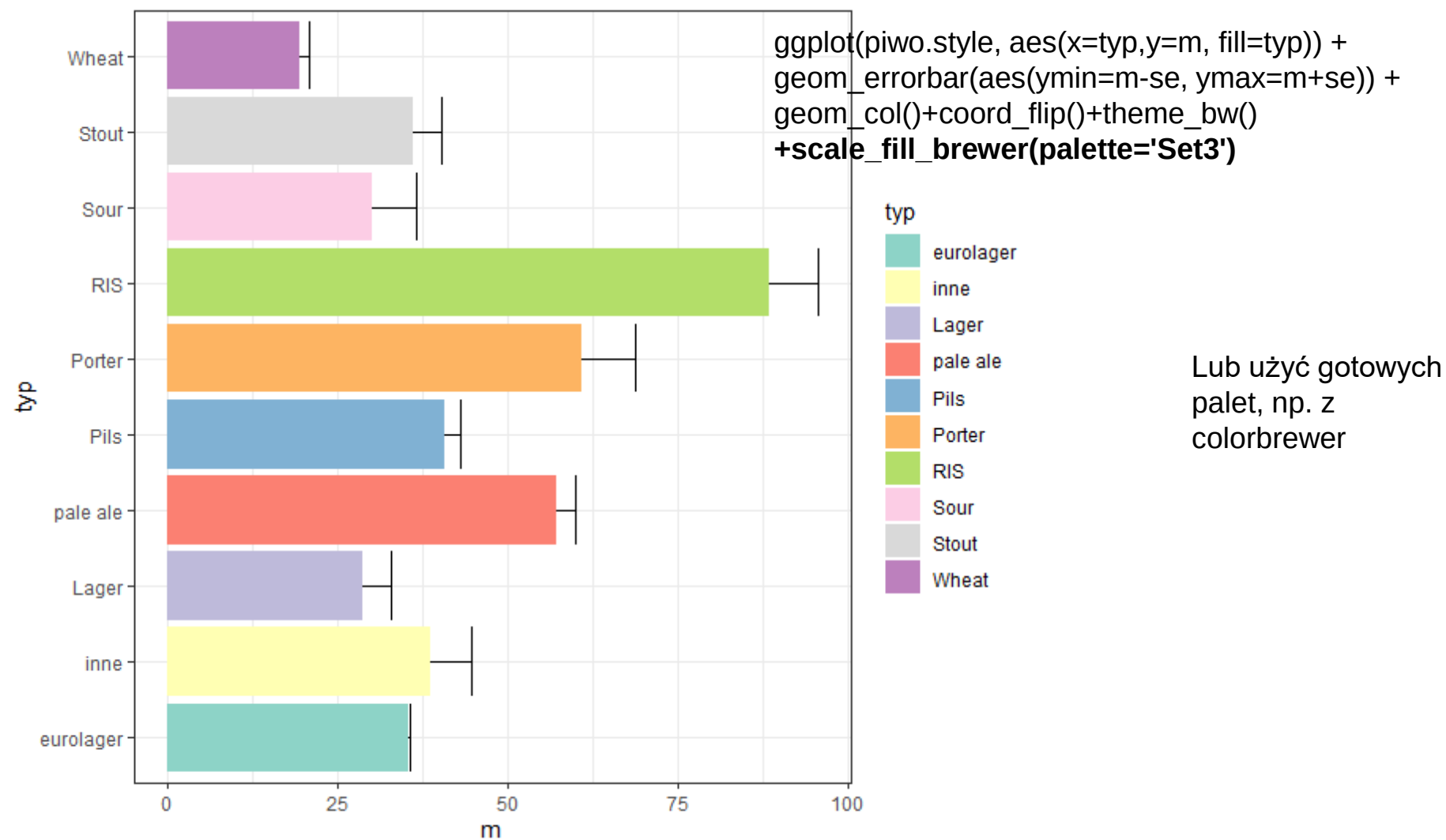


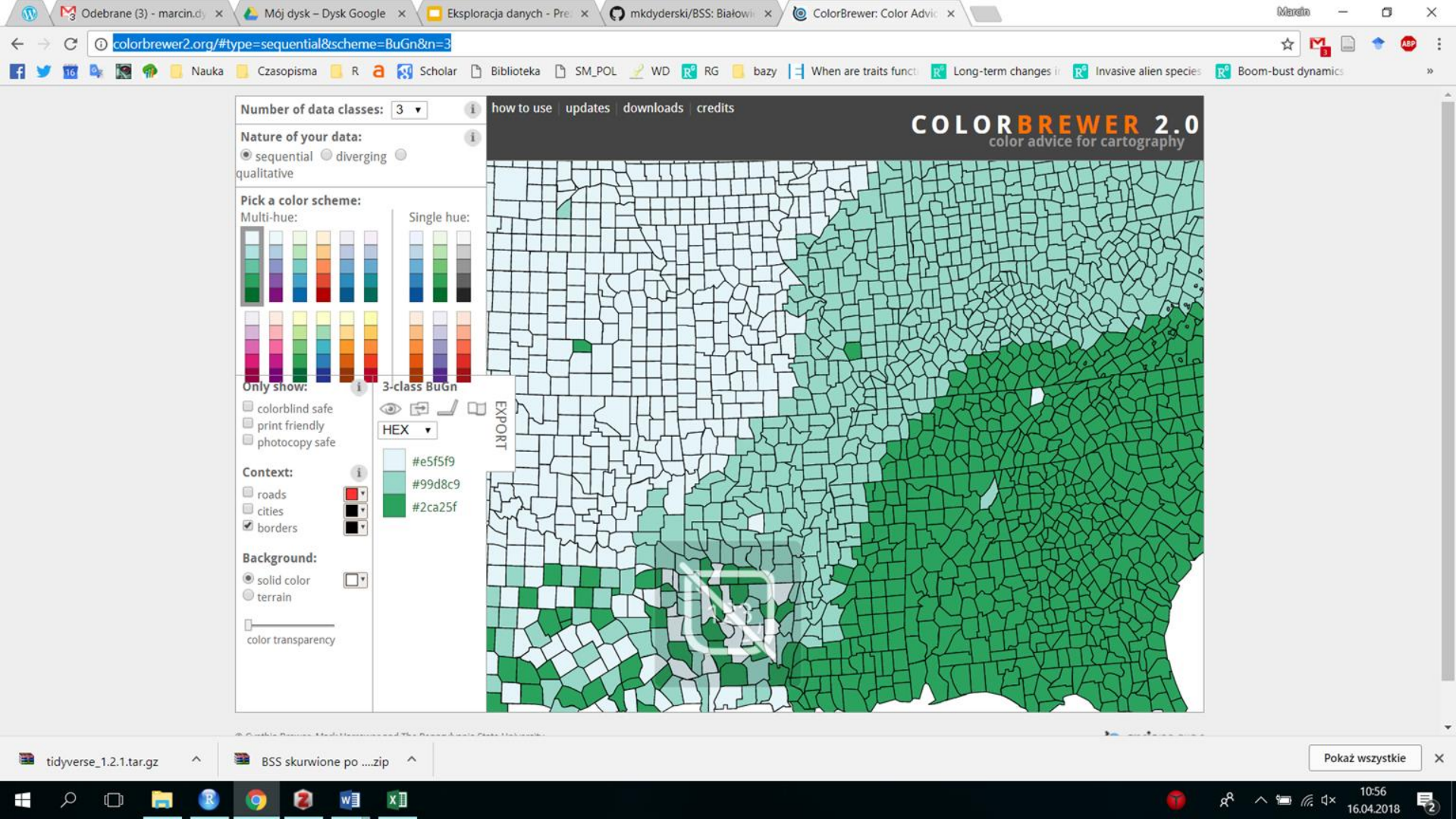
typ

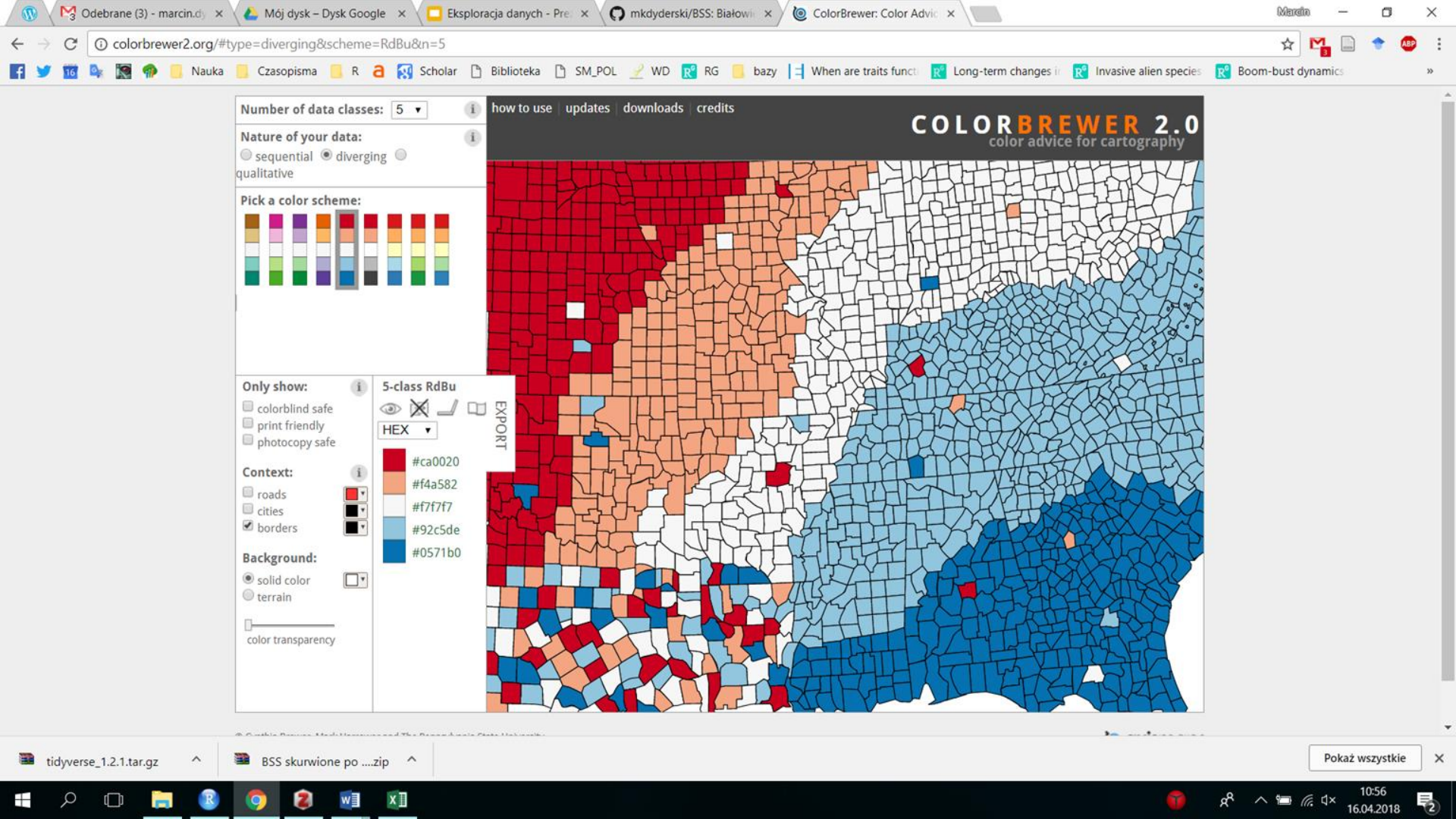
- eurolager
- inne
- Lager
- pale ale
- Pils
- Porter
- RIS
- Sour
- Stout
- Wheat

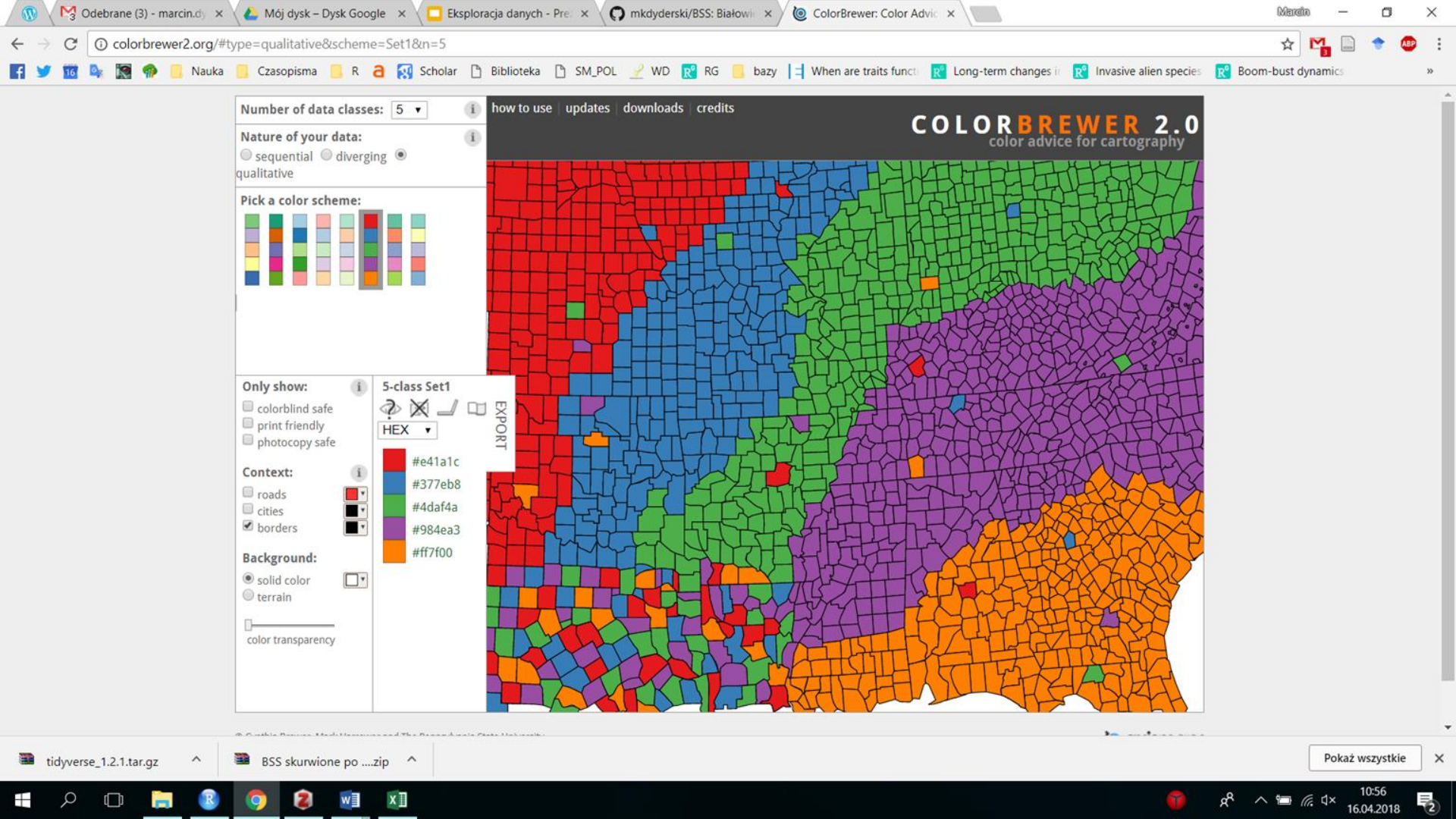
```
ggplot(piwo.style,
  aes(x=typ,y=m, fill=typ)) +
  geom_errorbar(aes(ymin=m-se,
    ymax=m+se)) +
  geom_col()+coord_flip()
+theme_bw()
+scale_fill_manual(values=
  c('red','yellow','black','gray',
    'blue','orange','green',
    'darkgreen','magenta','pink'))
```

Można zdefiniować
ręcznie



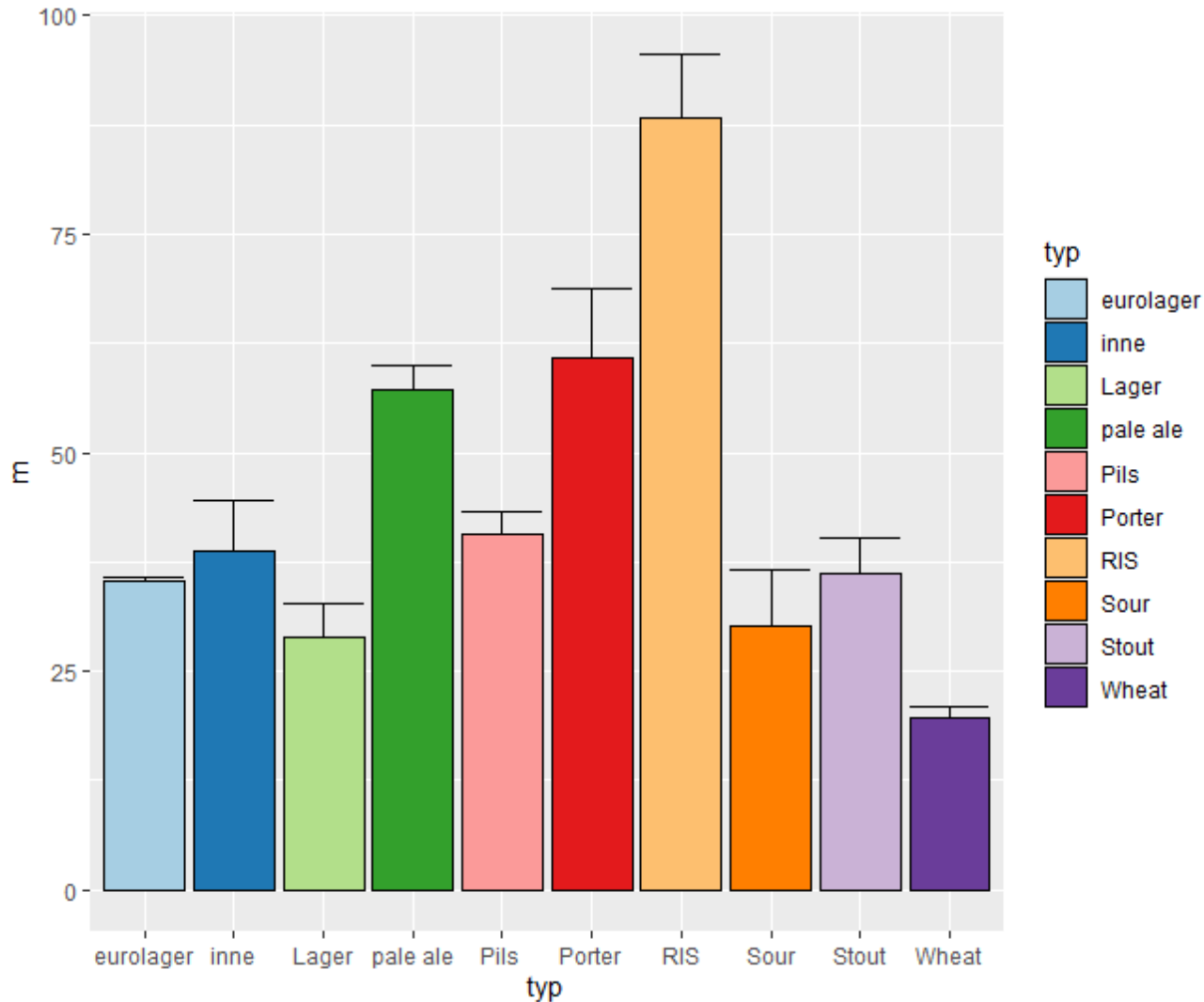




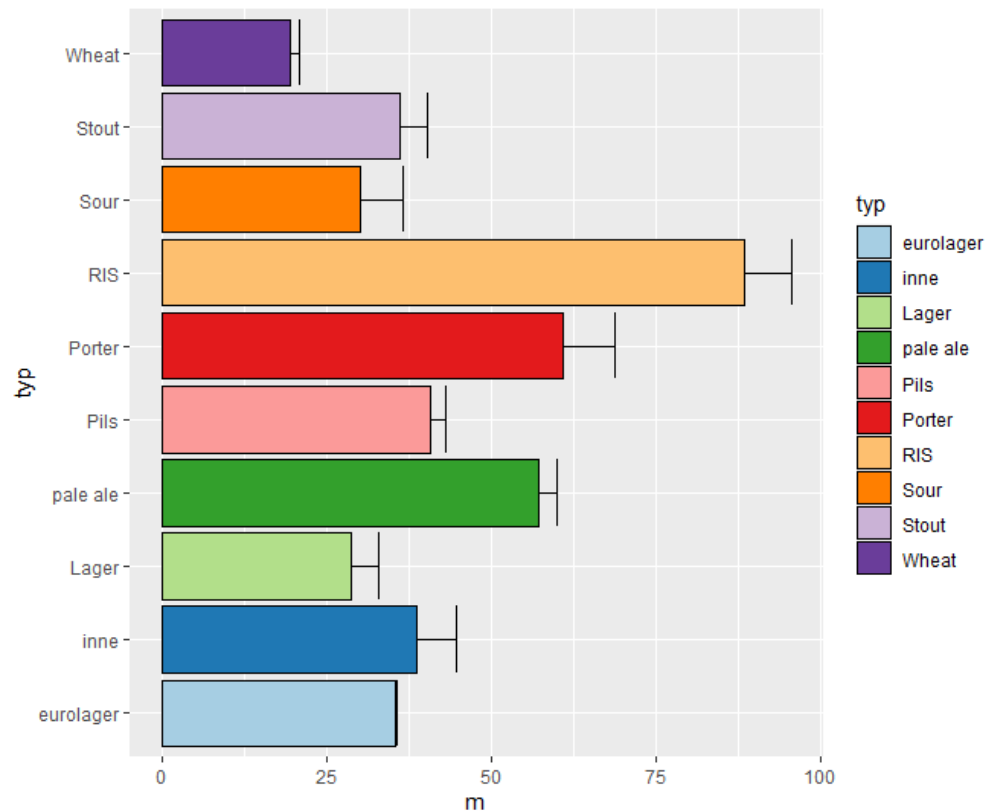


```
ggplot(piwo.style,
  aes(x=typ,y=m, fill=typ)) +
  geom_errorbar(aes (ymin=m-
se, ymax=m+se)) +
  geom_col(col='black')
+scale_fill_brewer(
  palette='Paired')
```

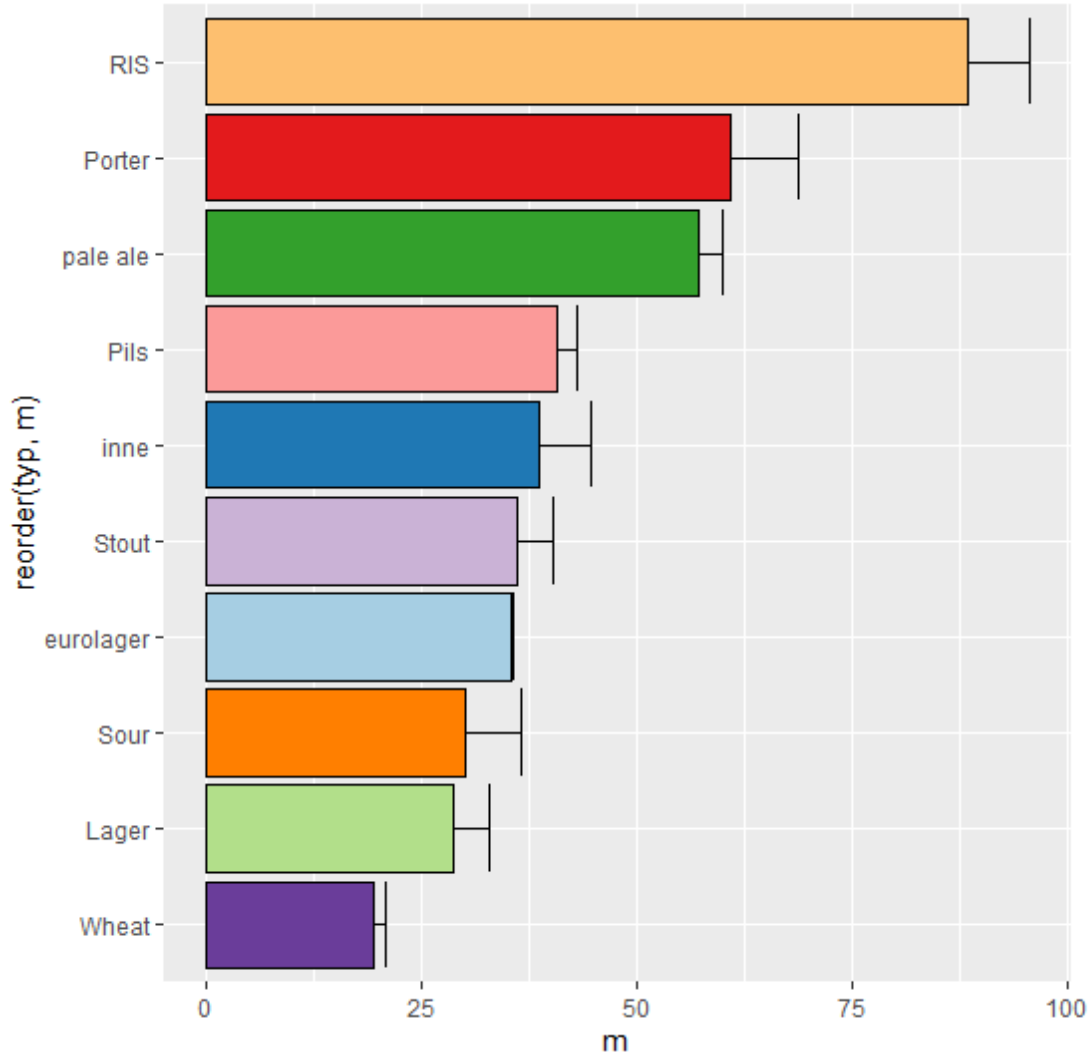
Zdefiniowanie
col='black' w geom_col
doda kontur



Porządkowanie kolejności – reorder()



Chcemy aby uporządkować po
kolei wg rosnącego m



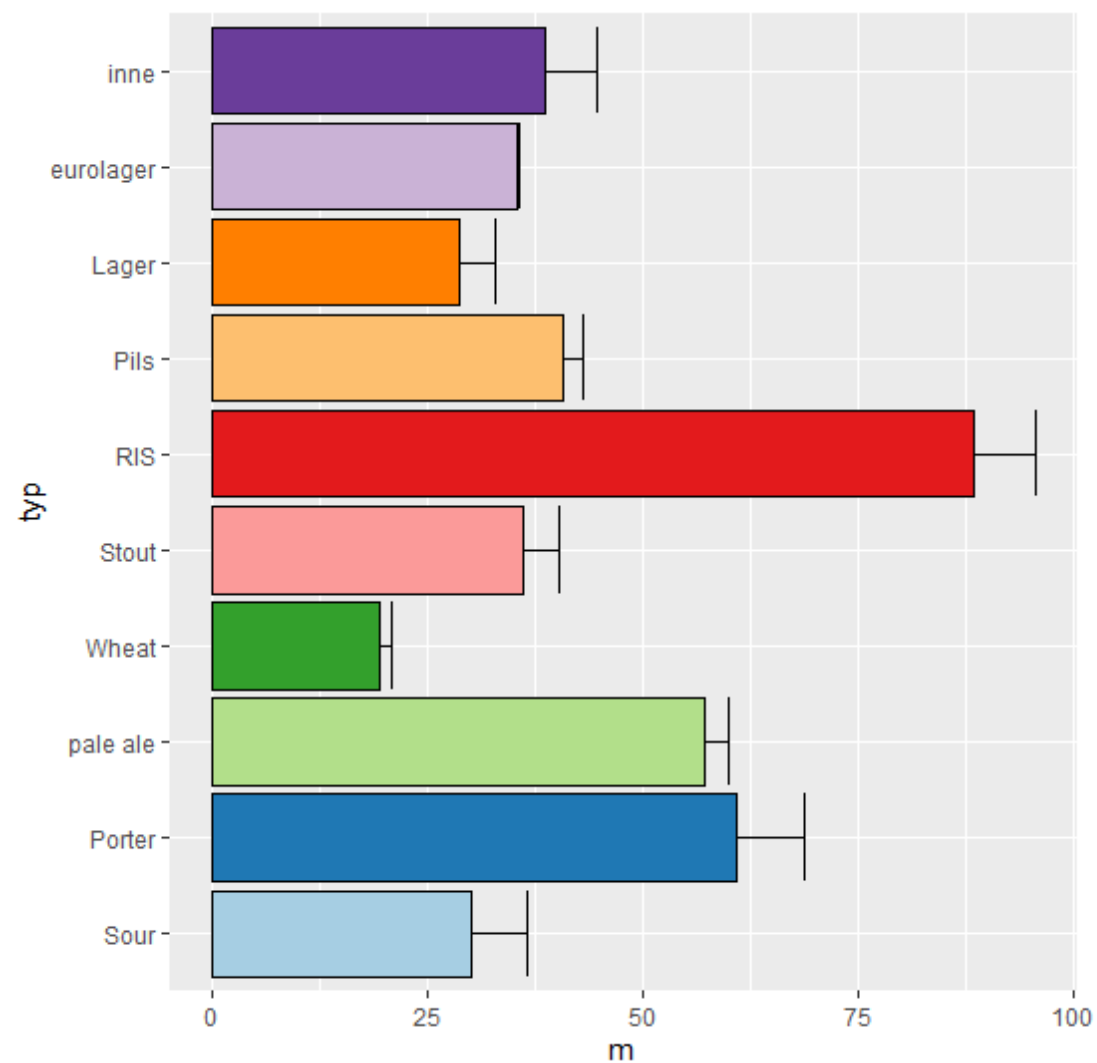
```
ggplot(piwo.style,
  aes(x=reorder(typ,m), y=m,
    fill=typ)) + geom_errorbar(aes
    (ymin=m-se, ymax=m+se))
+geom_col(col='black')
+scale_fill_brewer(palette='Pa
ired') +coord_flip()
```

W aes można dać
reorder(zmienna,
innazmienna)

Zmiana kolejności

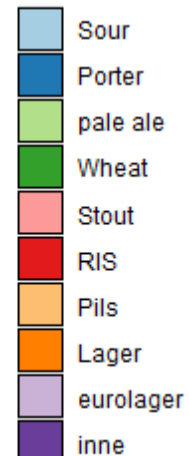
```
> piwo.style$typ
[1] "Lager"      "Pils"      "Porter"    "RIS"      "Sour"      "Stout"     "Wheat"     "eurolager"
[9] "inne"      "pale ale"
```

- Zmiana kolejności poziomów
- `piwo.style$typ<-factor(piwo.style$typ, levels=c('Sour','Porter','pale ale','Wheat','Stout','RIS','Pils','Lager','eurolager','inne'))`
- Z ręki podajemy kolejność styli, np. wg preferencji lub wg gradientu ekologicznego
- Efekt:



```
ggplot(piwo.style, aes(x=typ,y=m, fill=typ))  
+ geom_errorbar(aes(ymin=m-se,  
ymax=m+se)) +geom_col(col='black')  
+scale_fill_brewer(palette='Paired')  
+coord_flip()
```

typ



Kolejność podana
z ręki pozostaje
na wykresie

Agregacja i etykiety

Nowy zbiór danych

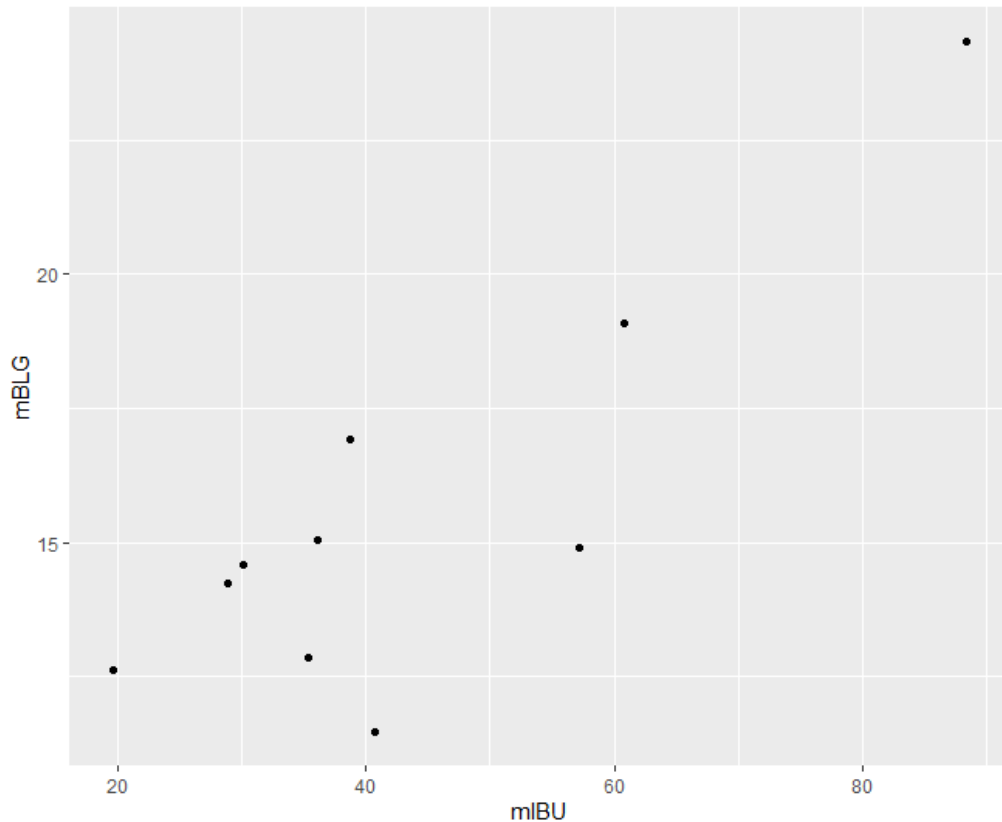
```
piwo.style<-piwo%>%
```

```
group_by(typ)%>% summarise(  
  mIBU=mean(IBU),seIBU=se(IBU),  
  mBLG=mean(BLG),seBLG=se(BLG))
```

- Dla każdego stylu mamy średnią i SE dla BLG i dla IBU

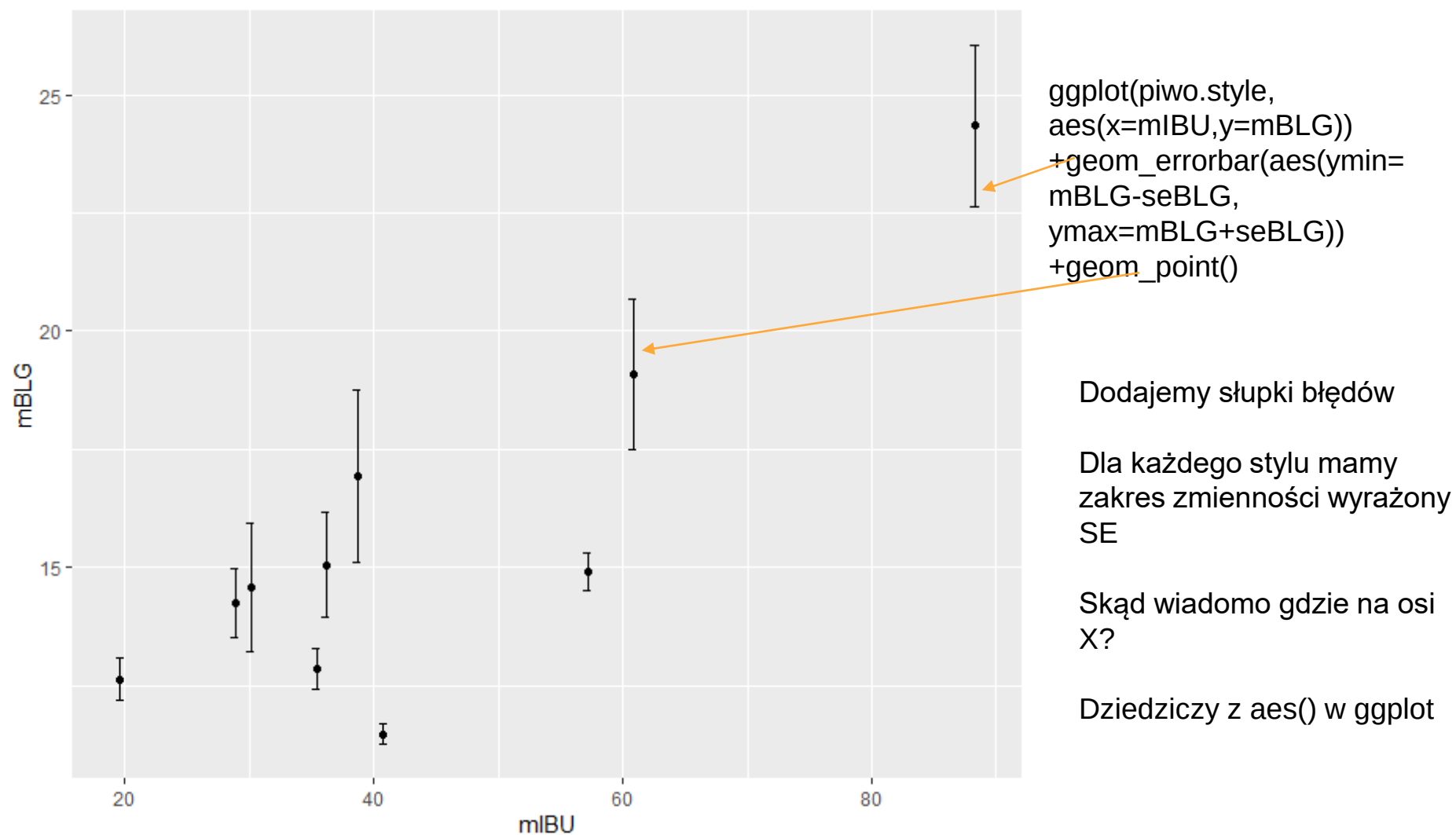
```
# A tibble: 10 × 5  
  typ          mIBU seIBU    mBLG seBLG  
  <chr>      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>  
1 Lager      28.8  4.02   14.2  0.738  
2 Pils       40.8  2.41   11.5  0.202  
3 Porter     60.8  7.98   19.1  1.58  
4 RIS       88.3  7.27   24.3  1.70  
5 Sour      30.1  6.57   14.6  1.34  
6 Stout     36.1  4.22   15.0  1.10  
7 wheat     19.6  1.30   12.6  0.448  
8 eurolager 35.4  0.347  12.8  0.428  
9 inne      38.7  5.91   16.9  1.83  
10 pale ale  57.2  2.90   14.9  0.391  
> |
```

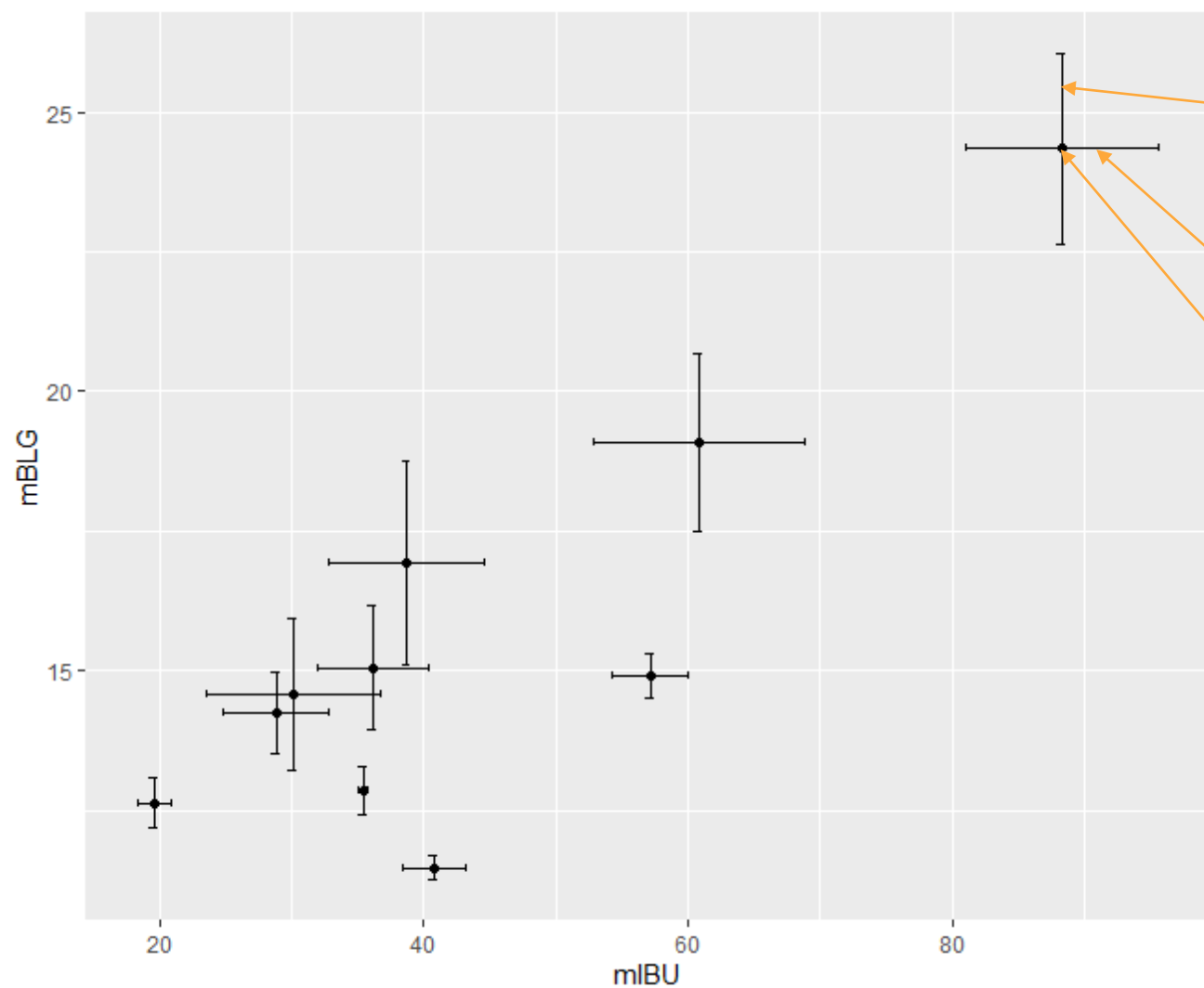
```
ggplot(piwo.style,  
aes(x=mIBU,y=mBLG))+geom_point()
```



Spektrum IBU i BLG
Każda kropka – jeden styl,
średnie wartości

Jak wygląda zakres?





```
ggplot(piwo.style,  
aes(x=mIBU,y=mBLG))  
+geom_errorbar(aes(ymin=  
mBLG-seBLG,  
ymax=mBLG+seBLG))  
+geom_errorbarh(aes(xmin=  
mIBU-seIBU,  
xmax=mIBU+seIBU))  
+geom_point()
```

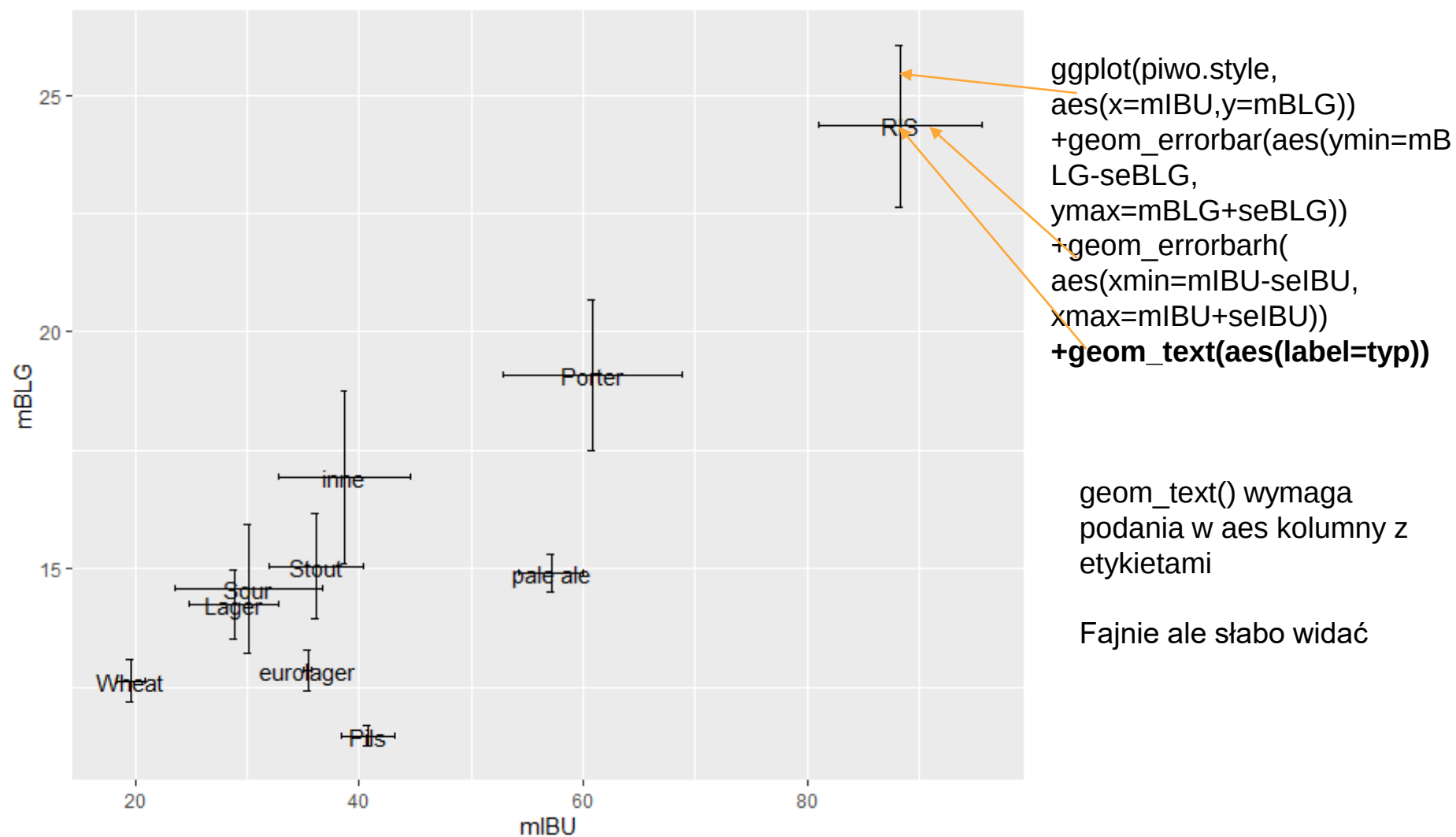
Dodajemy słupki błędów dla
osi x – funkcja
geom_errorbarh()

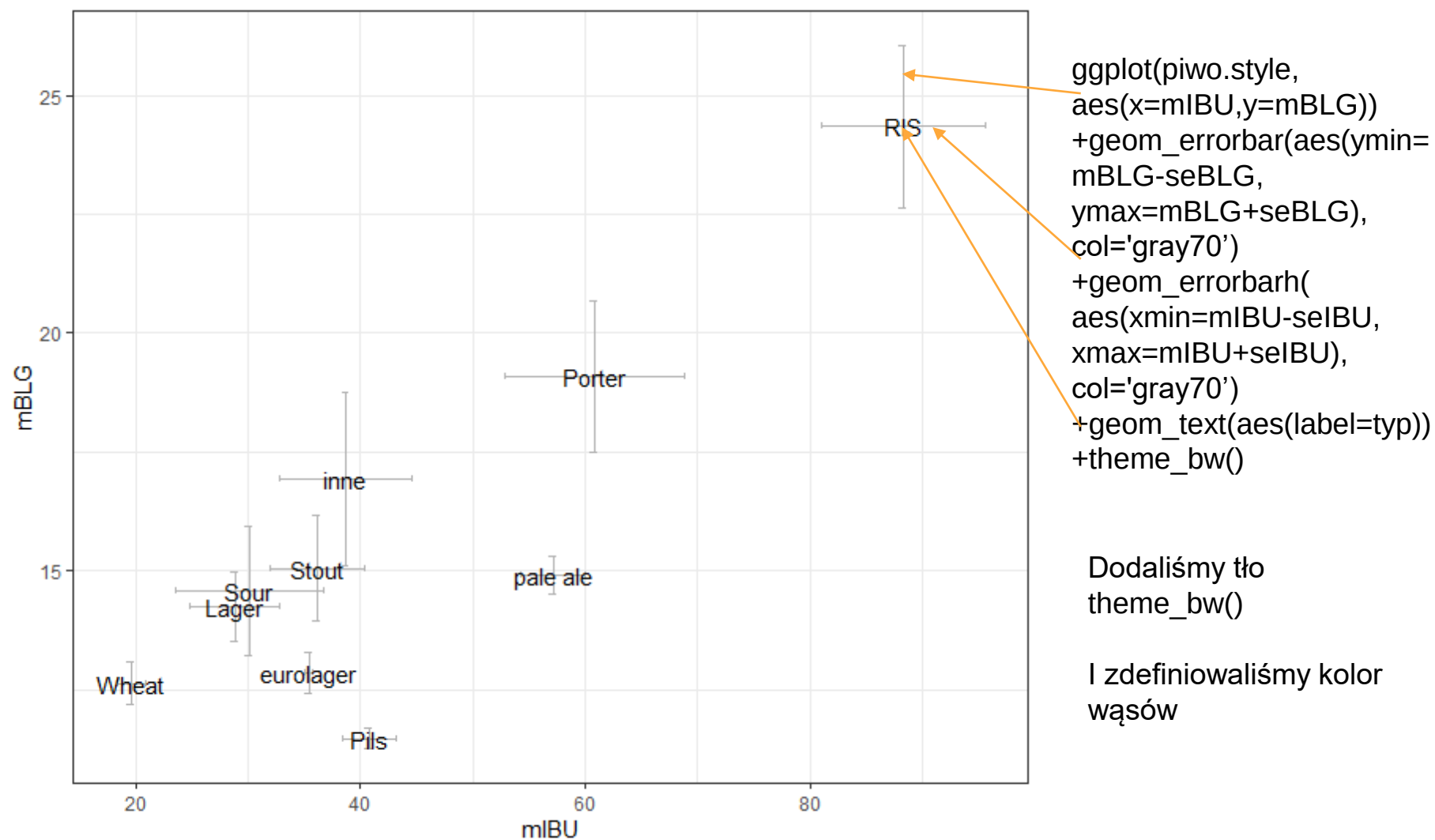
Dla każdego stylu mamy
zakres zmienności wyrażony
SE w dwóch wymiarach

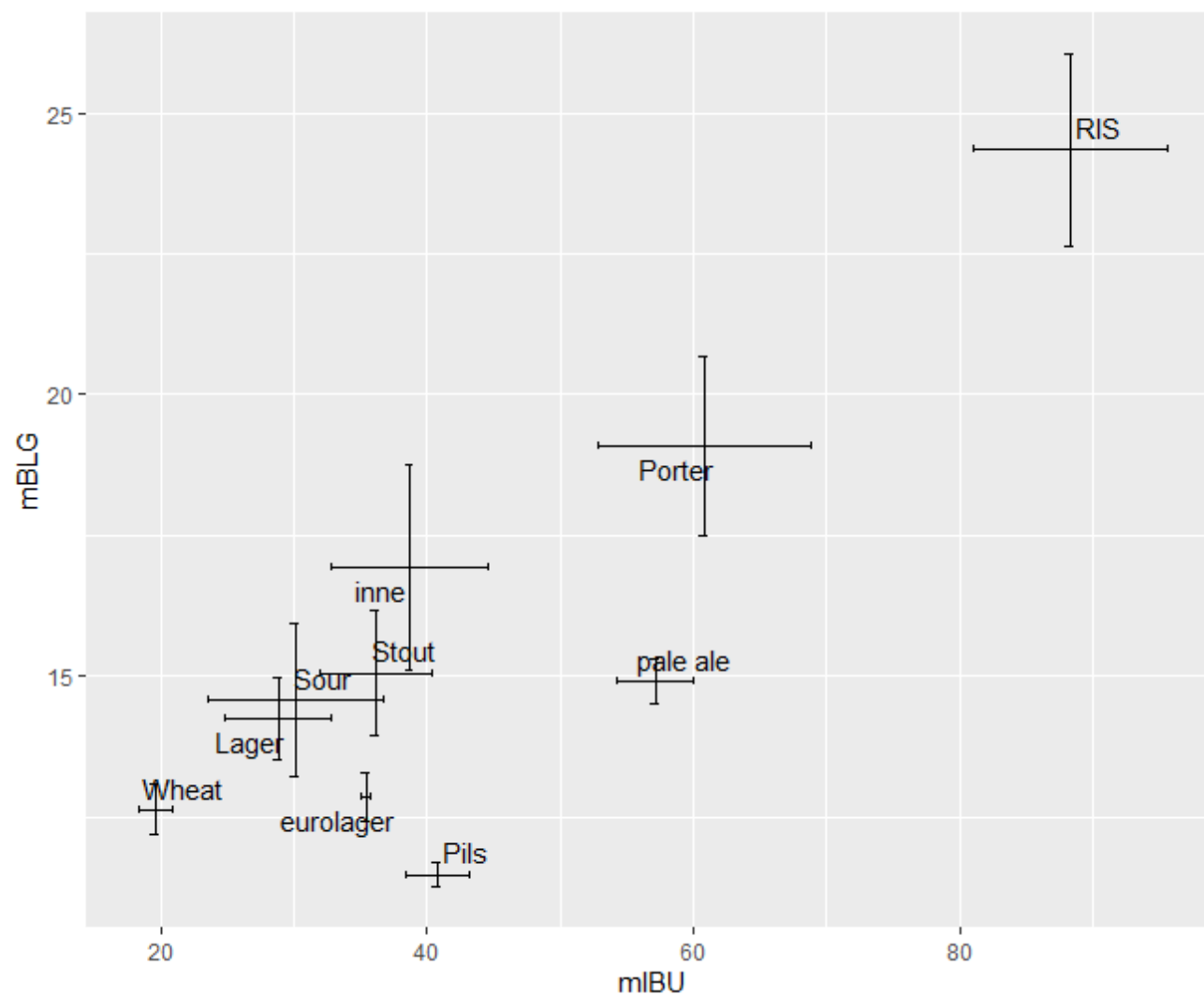
Skąd wiadomo gdzie na osi
Y?

Dziedziczy z aes() w ggplot

Które jest które?





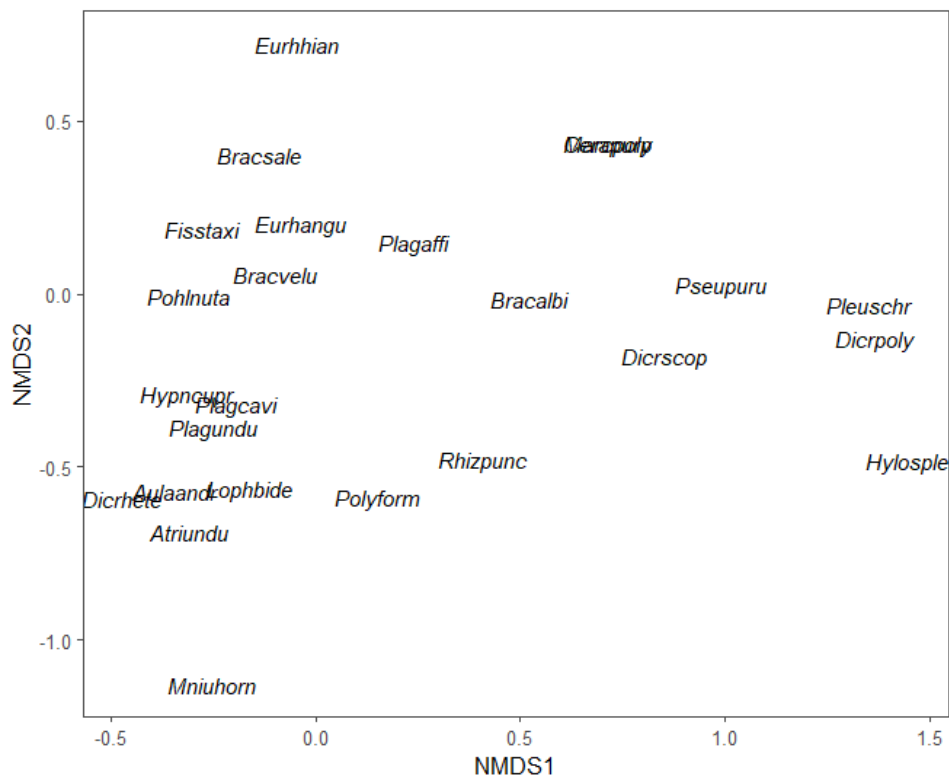


```
library(ggrepel)
```

```
ggplot(piwo.style,  
aes(x=mIBU,y=mBLG))  
+geom_errorbar(aes(ymin=  
mBLG-seBLG,  
ymax=mBLG+seBLG))  
+geom_errorbarh(aes(xmin=  
mIBU-seIBU,  
xmax=mIBU+seIBU))  
+geom_text_repel(  
aes(label=typ))
```

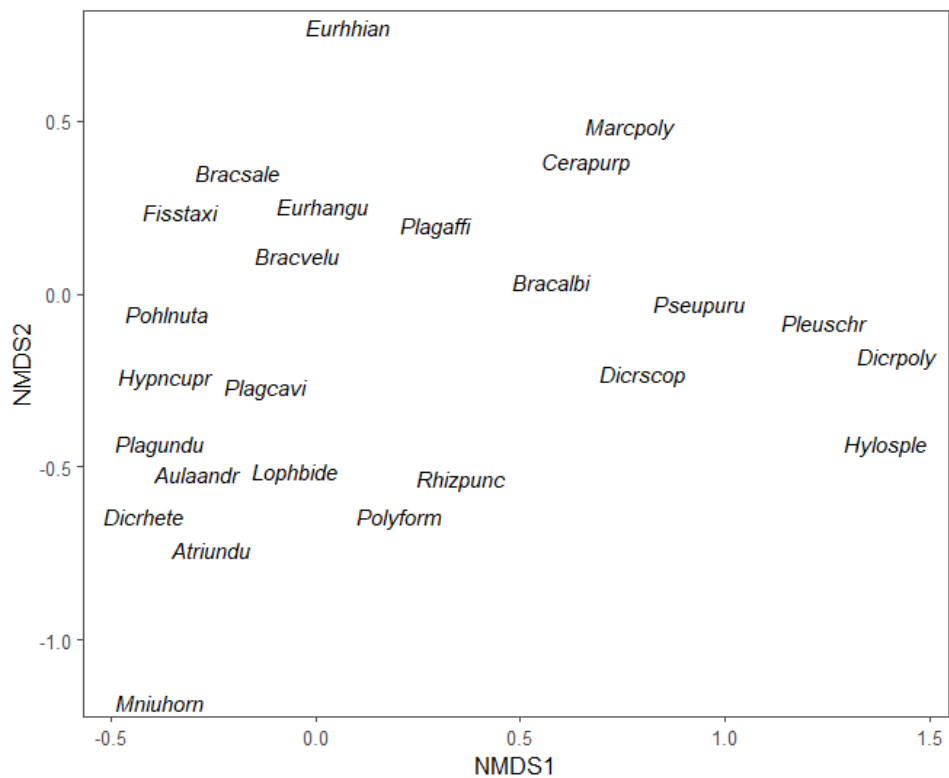
Inna opcja: pakiet
ggrepel

Funkcja przesuwaa
etykiety by zwiększyć
widoczność



```
ggplot(gg.spe, aes(x=NMDS1,y=NMDS2))
+theme_few() +geom_text (aes(label=n),
fontface='italic')
```

`theme_few()` to ładniejsza skórka z pakietu `ggthemes`



```
ggplot(gg.spe, aes(x=NMDS1,y=NMDS2))
+theme_few() +geom_text_repel(aes(label=n),
fontface='italic')
```

`fontface='italic'` daje nam kursywę,
można zdefiniować też `size` oraz `col`

Linie i zakresy błędu dla linii

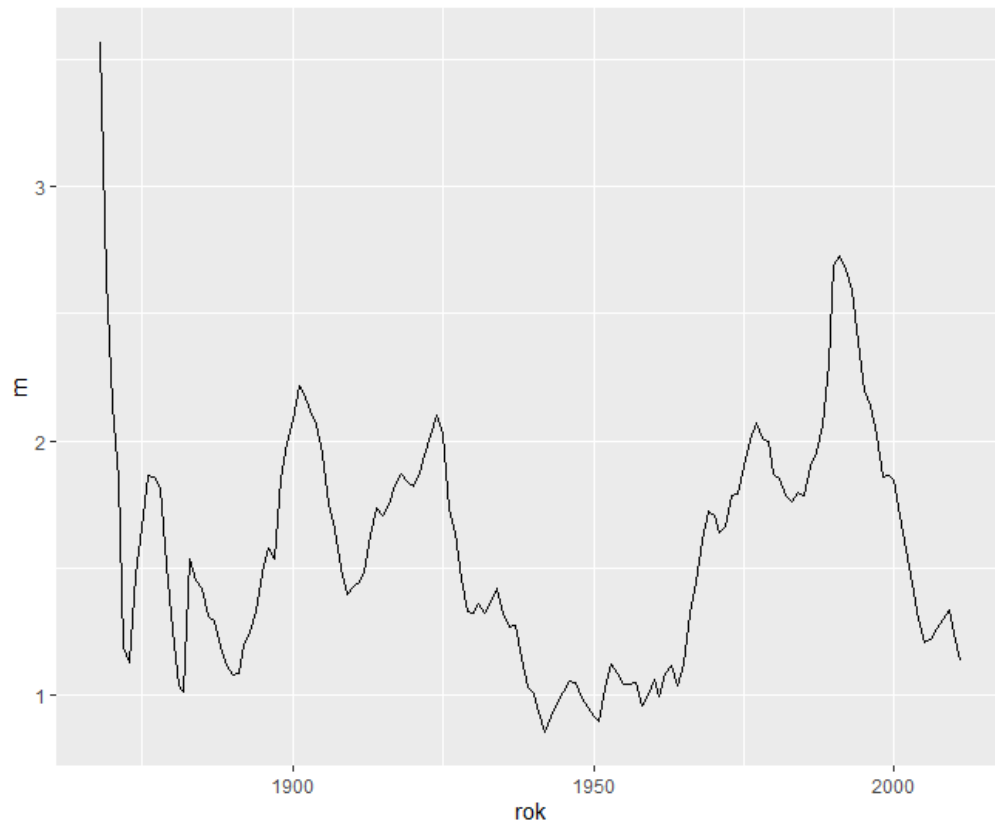
	rokok	drzewo	value	nr_ps	jezioro	czerwone	richness	shannon	N	SR	M	L	pow_trans
1	1866	T020602	NA	2	Kacze	0.5	5.5	0.60	2.803704	2.051358	6.631868	5.194549	2
2	1867	T020602	NA	2	Kacze	0.5	5.5	0.60	2.803704	2.051358	6.631868	5.194549	2
3	1868	T020602	NA	2	Kacze	0.5	5.5	0.60	2.803704	2.051358	6.631868	5.194549	2
4	1869	T020602	NA	2	Kacze	0.5	5.5	0.60	2.803704	2.051358	6.631868	5.194549	2
5	1870	T020602	NA	2	Kacze	0.5	5.5	0.60	2.803704	2.051358	6.631868	5.194549	2
6	1871	T020602	NA	2	Kacze	0.5	5.5	0.60	2.803704	2.051358	6.631868	5.194549	2
7	1872	T020602	NA	2	Kacze	0.5	5.5	0.60	2.803704	2.051358	6.631868	5.194549	2
8	1873	T020602	NA	2	Kacze	0.5	5.5	0.60	2.803704	2.051358	6.631868	5.194549	2

```
so.gg.bss<-so.gg%>% filter(!is.na(value))%>% group_by(rokok)%>%  
summarise(m=mean(value,na.rm=T),se=se(value))
```

Usuń wartości NA, pogrupuj po roku, uśrednij
na.rm=T w mean – pomiń NA

```
> so.gg.bss  
# A tibble: 144 x 3  
  rok      m      se  
  <dbl> <dbl> <dbl>  
1 1868 3.57 NA  
2 1869 2.64 NA  
3 1870 2.15 NA
```

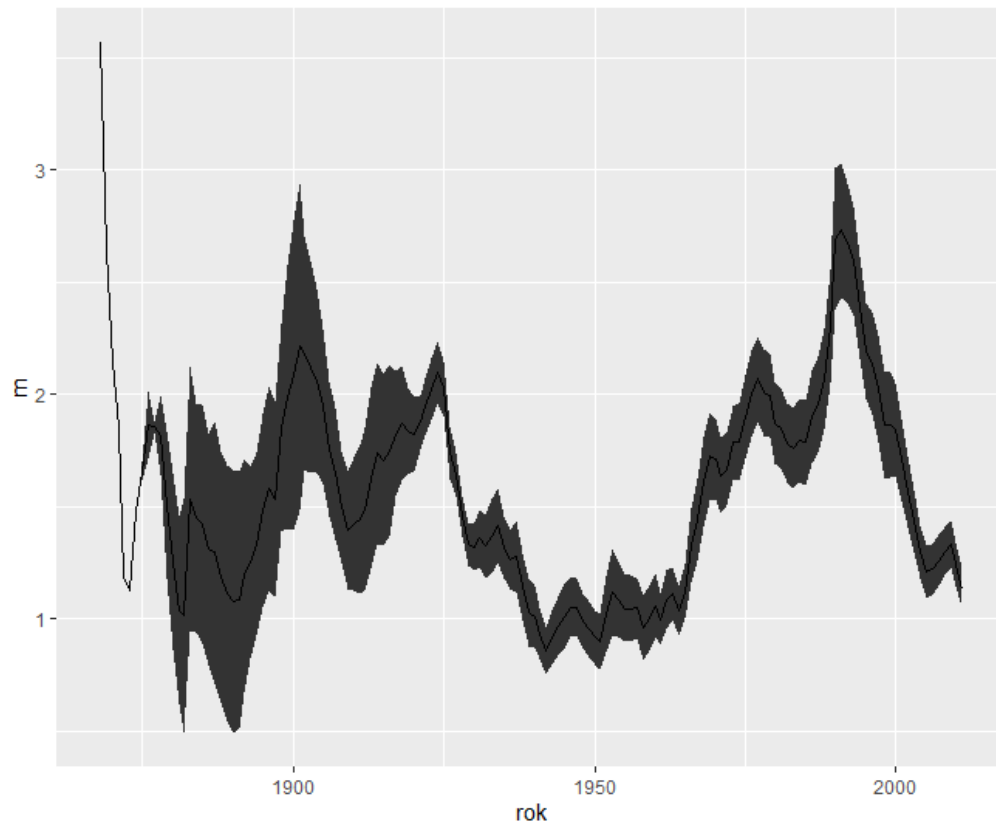
```
ggplot(so.gg.bss, aes(x=rok, y=m))+geom_line()
```



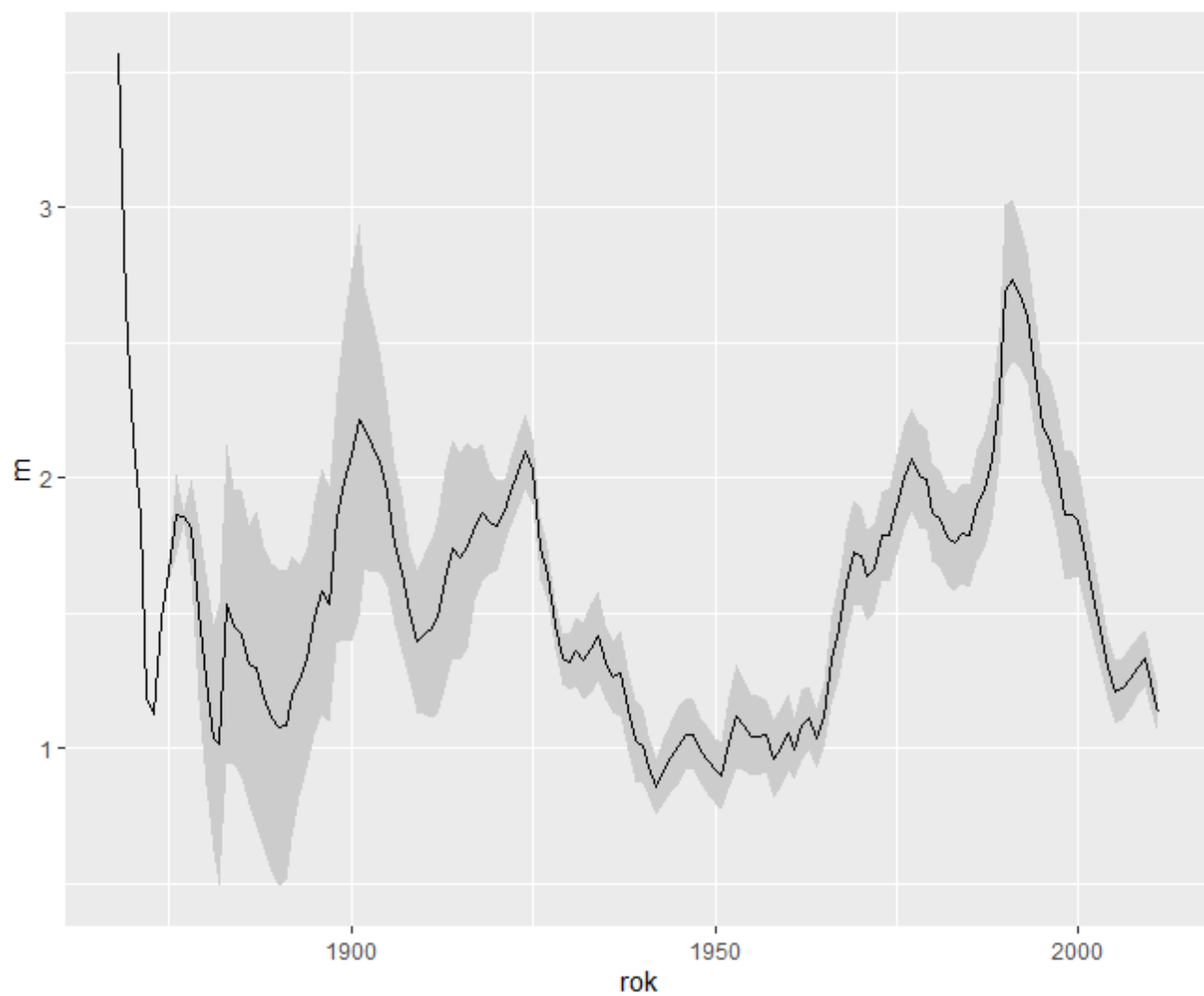
```
ggplot(so.gg.bss, aes(x=rok, y=m))+ geom_ribbon(aes(ymin=m-  
se, ymax=m+se))+geom_line()
```

geom_ribbon() – wstęga
ymin oraz ymax – zakres

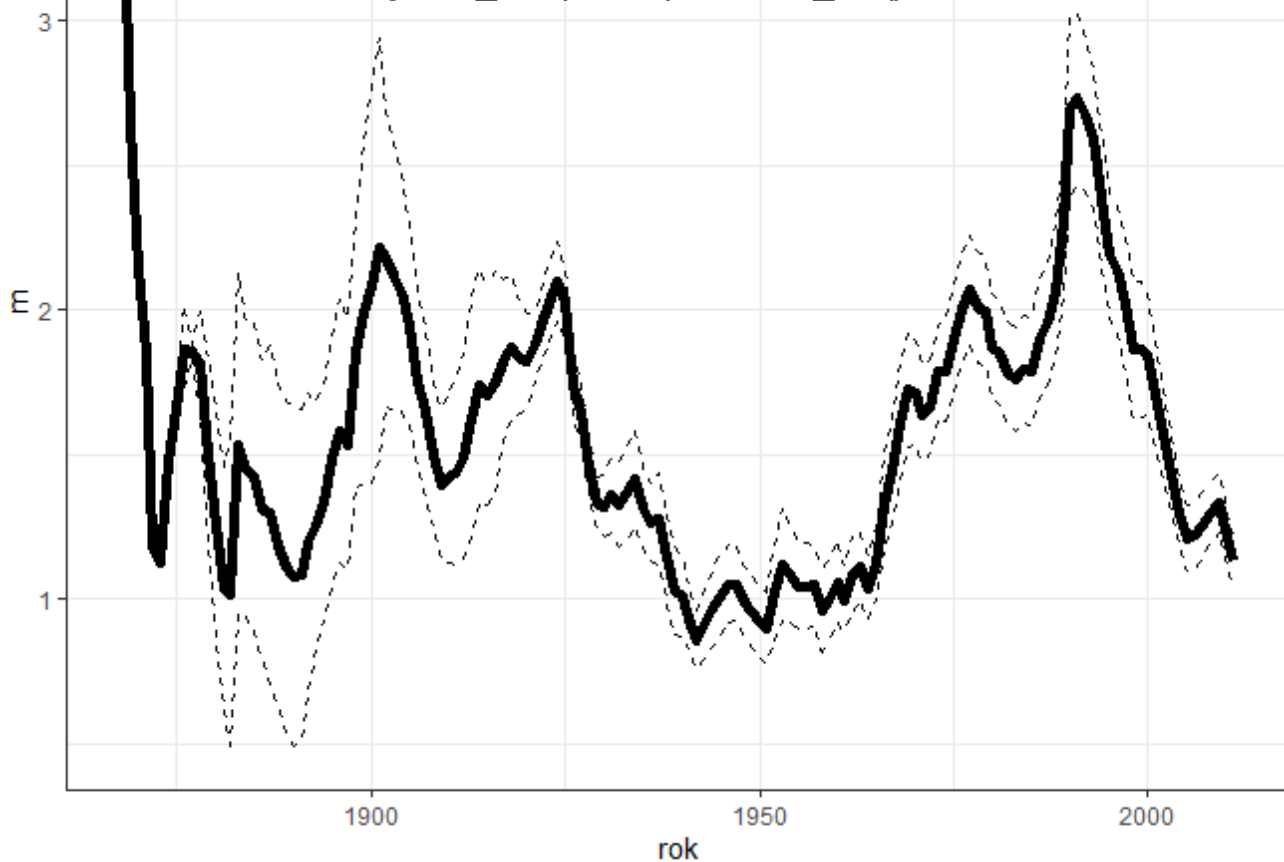
Brzydkie!



```
ggplot(so.gg.bss, aes(x=rok,  
y=m))  
+geom_ribbon(aes(ymin=m-se,  
ymax=m+se), fill='gray80')  
+geom_line()
```



```
ggplot(so.gg.bss, aes(x=rok, y=m))  
+geom_line(aes(y=m-se),linetype='dashed')  
+geom_line(aes(y=m+se),linetype='dashed')  
+geom_line(lwd=2) +theme_bw()
```



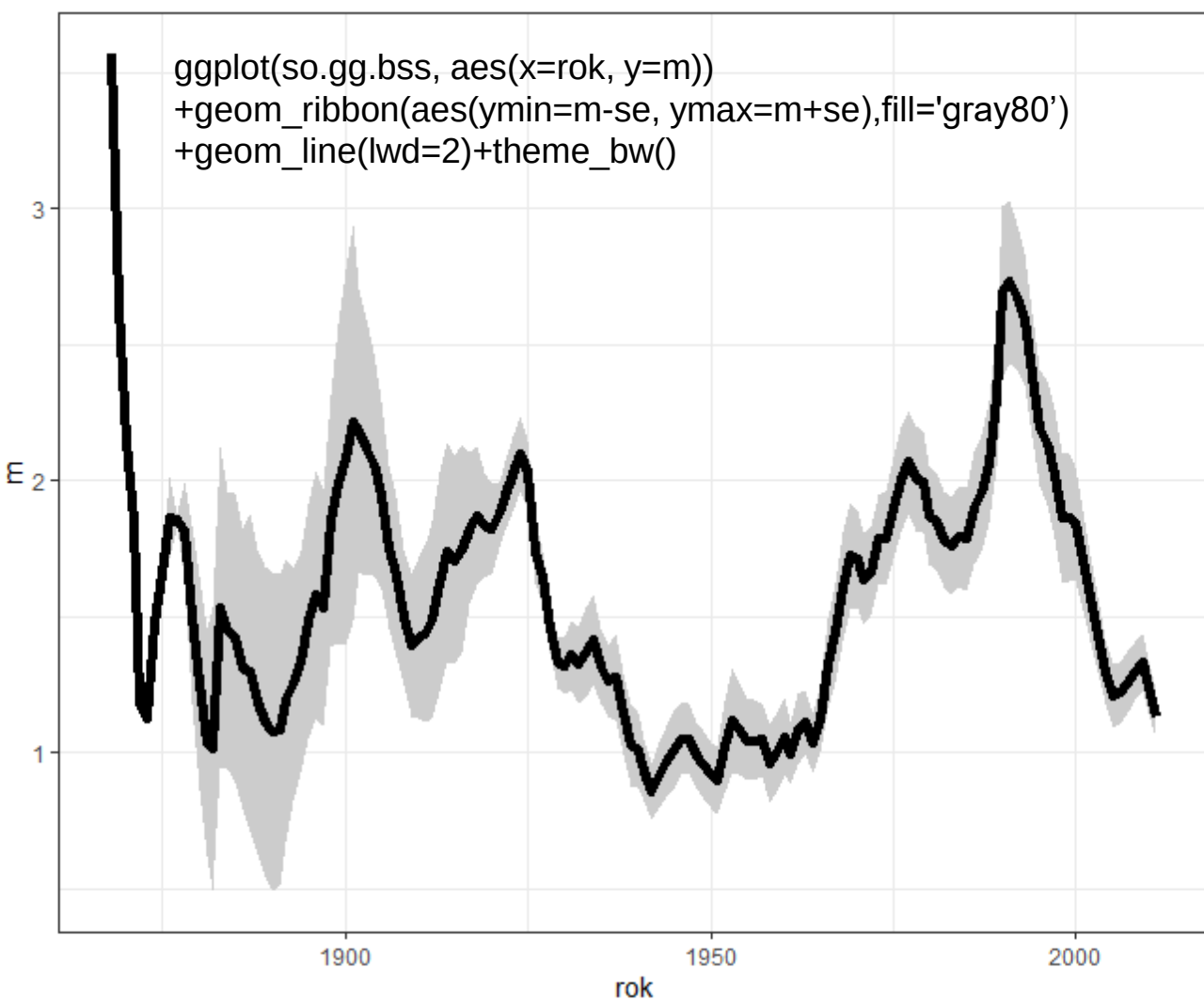
Zdefiniowaliśmy trzy linie:

Dwie kreskowane
`linetype='dashed'`
Jedna to $m-se$ druga $m+se$

Środkowa o grubości `lwd=2`

Skąd wiedział co na
środkowej?
Dziedziczy z `aes()` w
pierwszym `ggplot()`

Co to znaczy?
W `ggplot()` definiujemy
źródło danych i nazwy
kolumn dla poszczególnych
geometrii (geom)



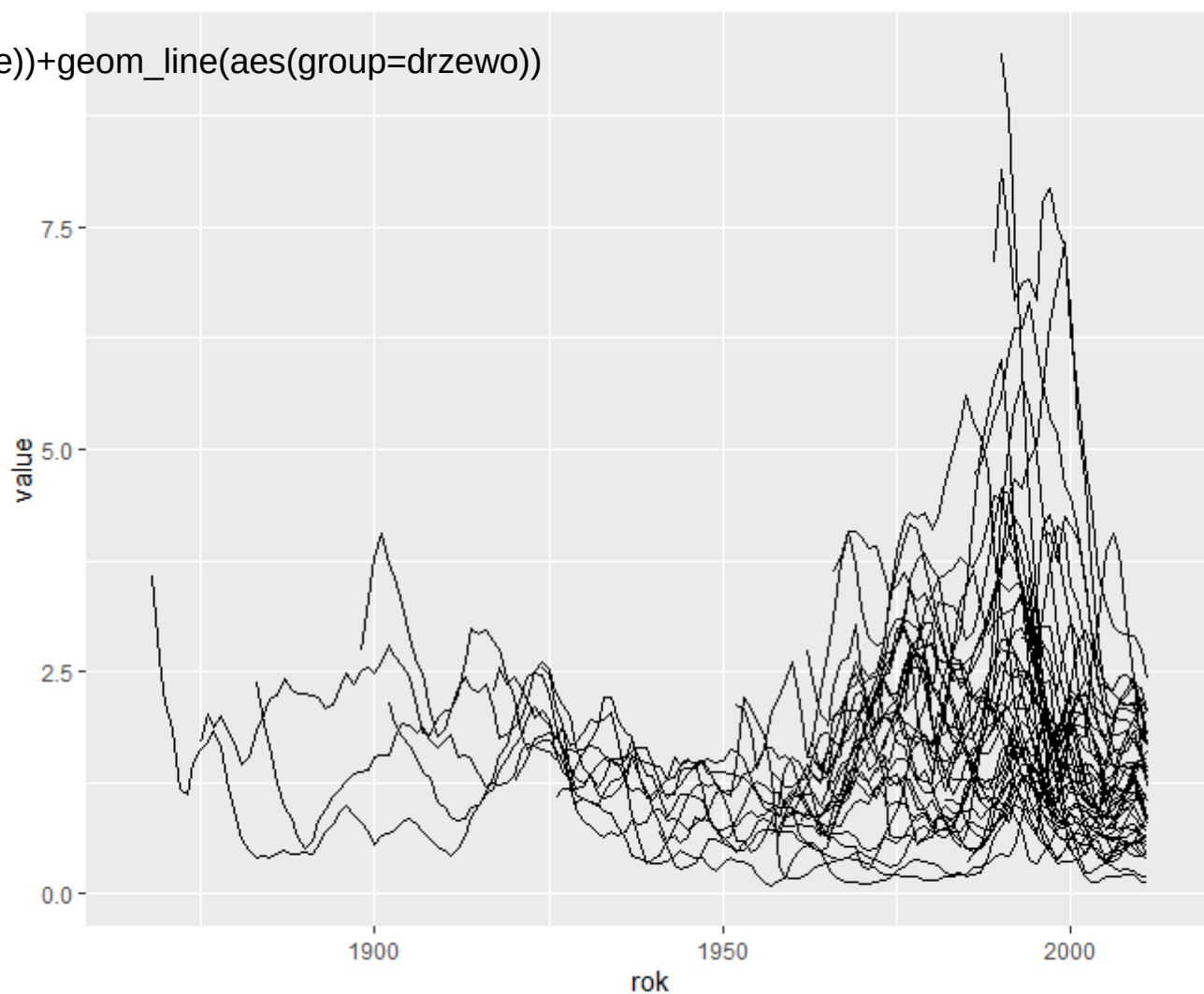
Dla geomów które
na x lub y mają
mieć coś innego
definiujemy w aes
osobno.

Dodajmy drugie
źródło danych –
poszczególne
serie pomiarowe

```
ggplot(so.gg, aes(x=rok, y=value))+geom_line(aes(group=drzewo))
```

Tutaj w tabeli so.gg
mamy kolumnę drzewo
z numerem drzewa

Dzięki temu R łączy
wartości dla kolejnych
lat w ramach tego
samego drzewa które
było wiercone

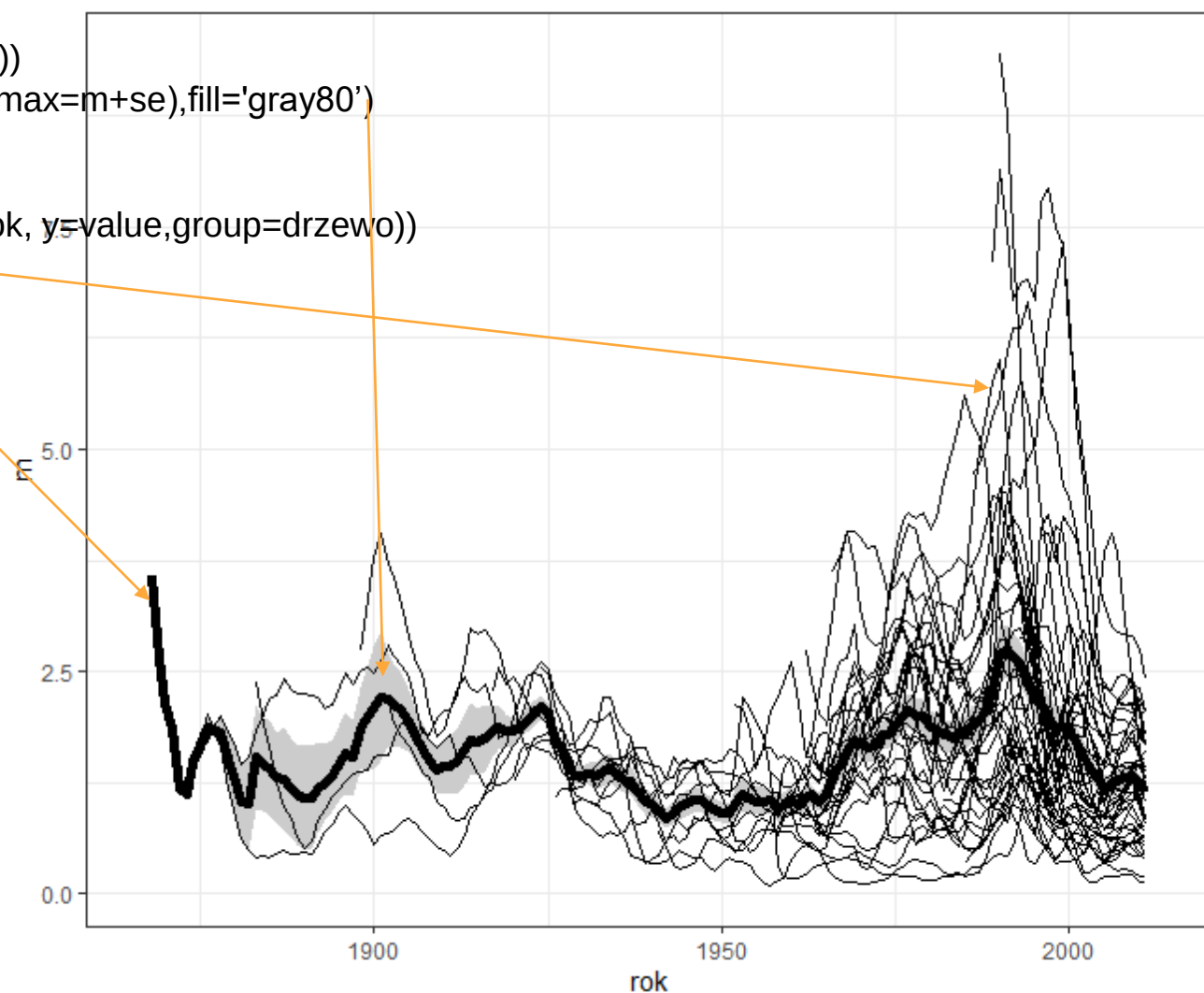


```
ggplot(so.gg.bss, aes(x=rok, y=m))
+geom_ribbon(aes(ymin=m-se, ymax=m+se),fill='gray80')
+geom_line(lwd=2)
+theme_bw()
+geom_line(data=so.gg, aes(x=rok, y=value,group=drzewo))
```

Dwa razy definiujemy dane –
na jednym wykresie są dane z dwóch tabel

Z so.gg.bss mamy średnią i wstążkę SE

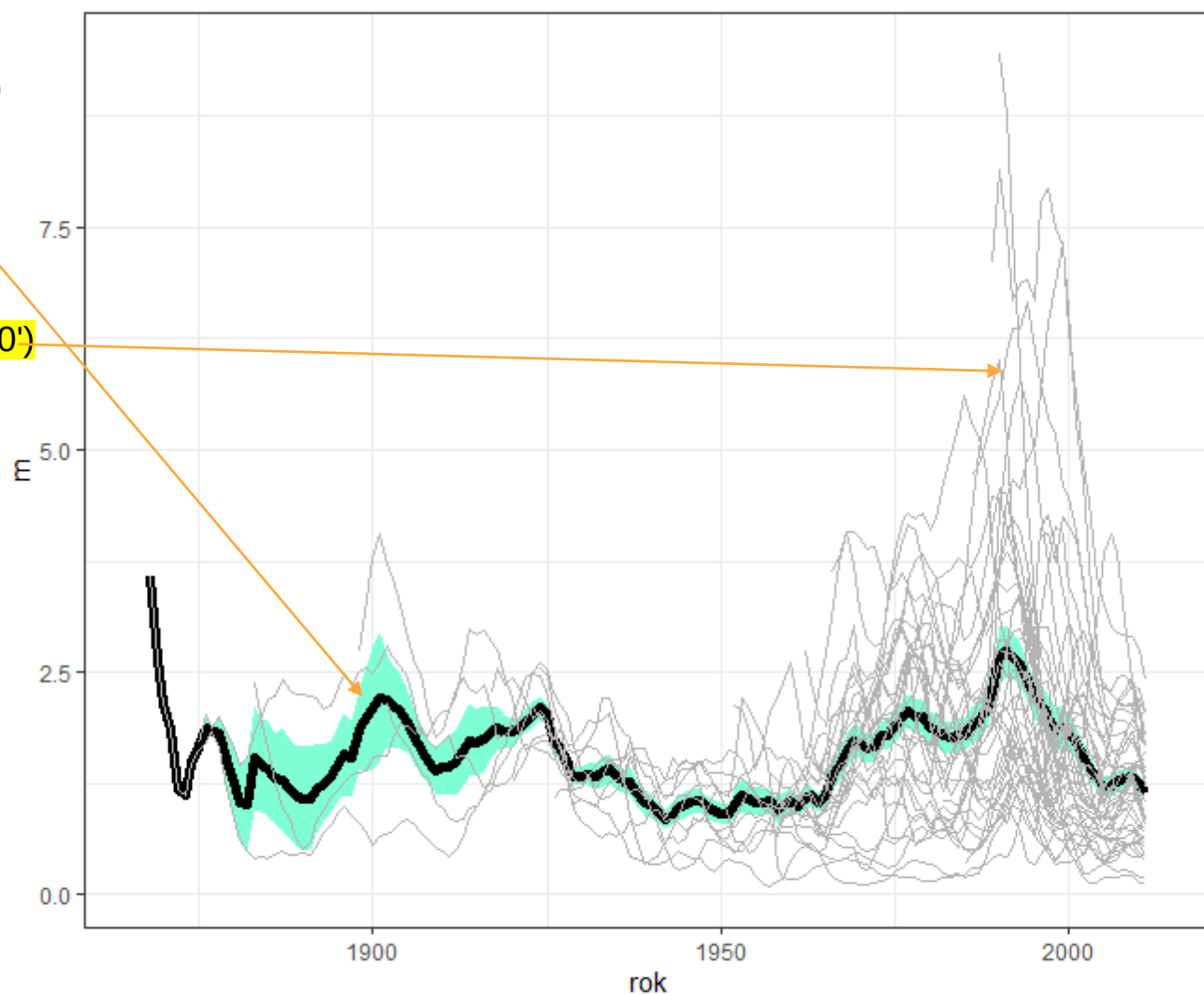
Z so.gg dane pomiarowe



```
ggplot(so.gg.bss, aes(x=rok, y=m))  
+geom_ribbon(aes(ymin=m-se,  
ymax=m+se), fill='aquamarine')  
+geom_line(lwd=2)+theme_bw()  
+geom_line(data=so.gg,  
aes(x=rok,  
y=value,group=drzewo),col='gray70')
```

Lepsza widoczność:
Zmiana koloru linii na
gray70

Zmiana wypełnienia
wstęgi na akwamarynę



Poza ggplot

ggplot pracuje na data.frame

wszystko co da się przekształcić w data.frame da się pokazać ggplotem

wizualizacje modeli, predykcje - ggplot

przekształcenia są często opakowane w gotowe funkcje:

pakiet ggfortify - <https://github.com/sinhrks/ggfortify>

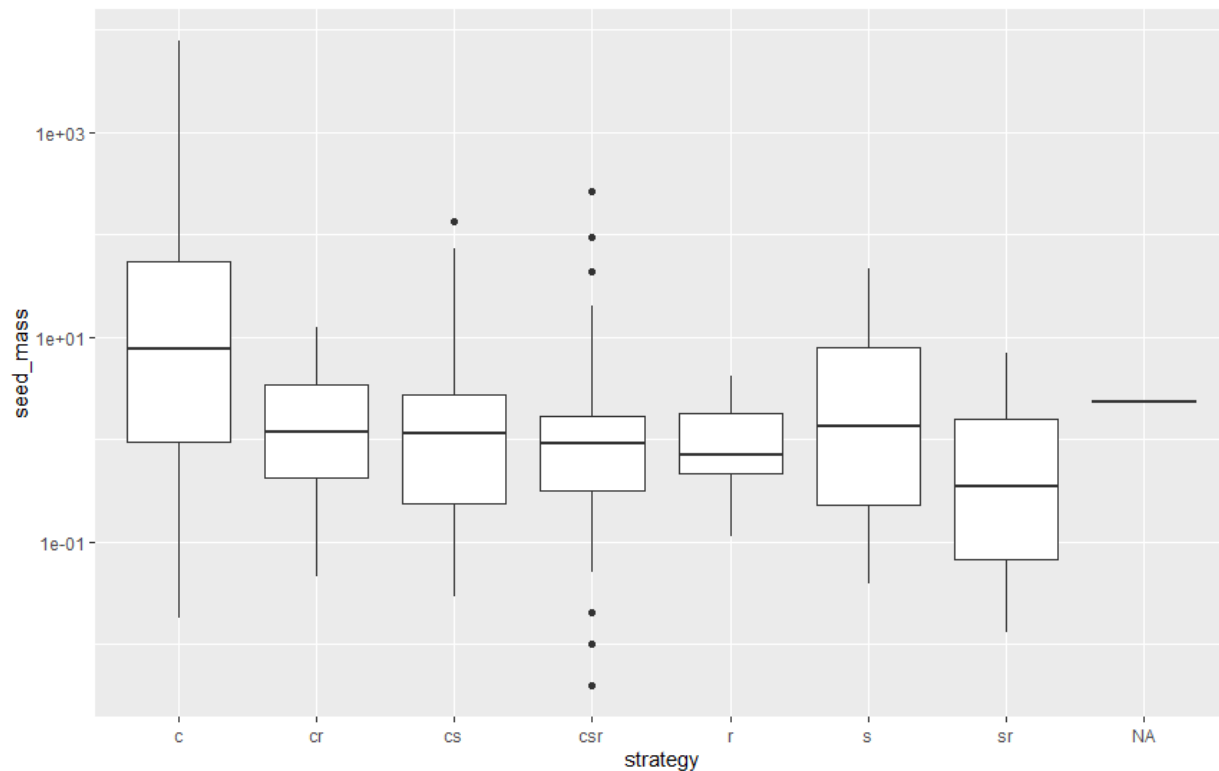
pakiet GGally - <https://ggobi.github.io/ggally/>

Uładnianie na szybko

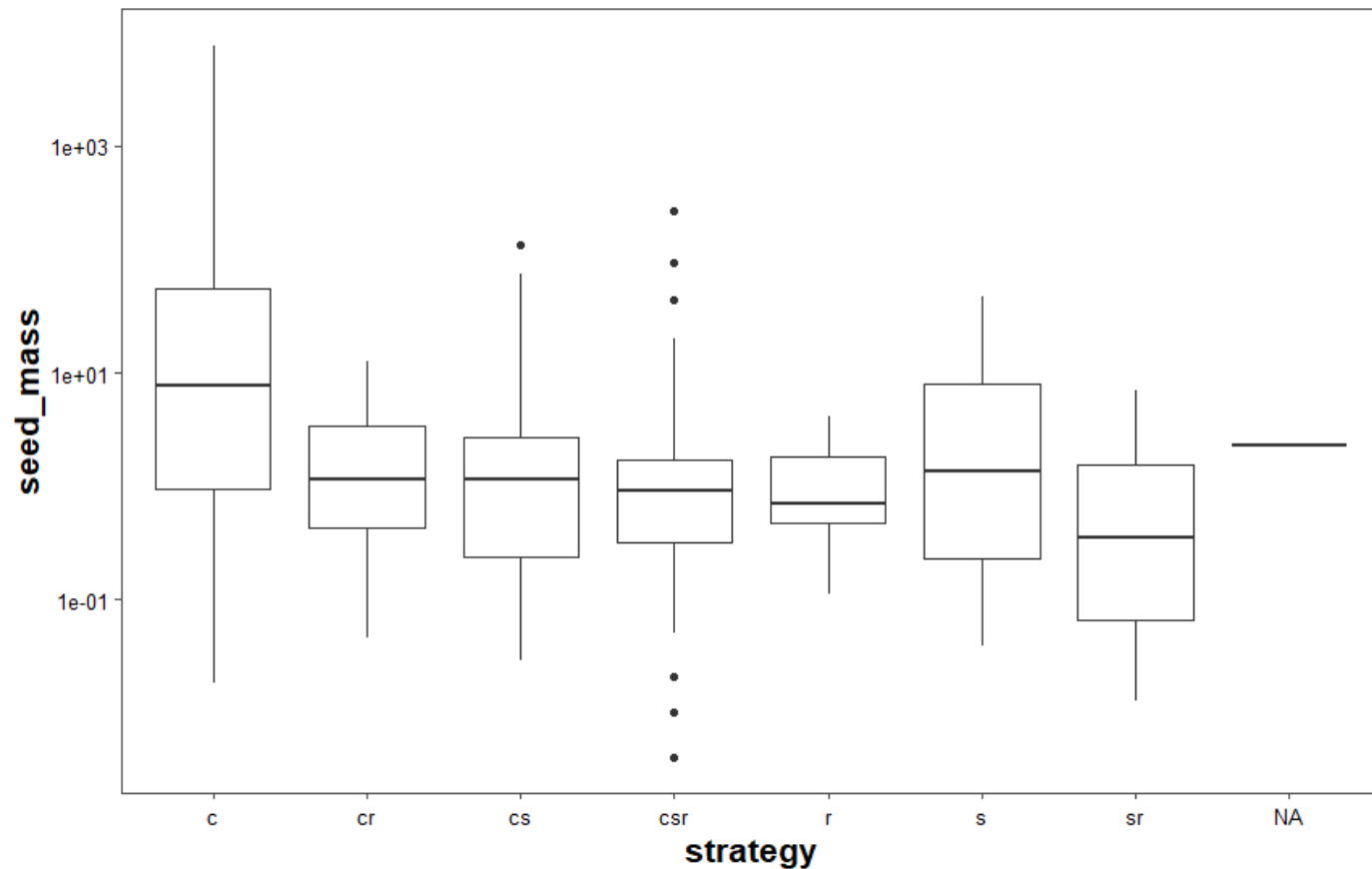
- Gotowa skórka (trzeba wrzucić w R) i można stosować w ggplotcie dodając krótki tekst

```
theme.md<-ggthemes::theme_few()+theme(axis.text = element_text(colour =  
'black',size = 10),axis.title = element_text(face='bold',size=16),legend.position =  
'bottom', strip.text=element_text(size=12, face='bold'))
```

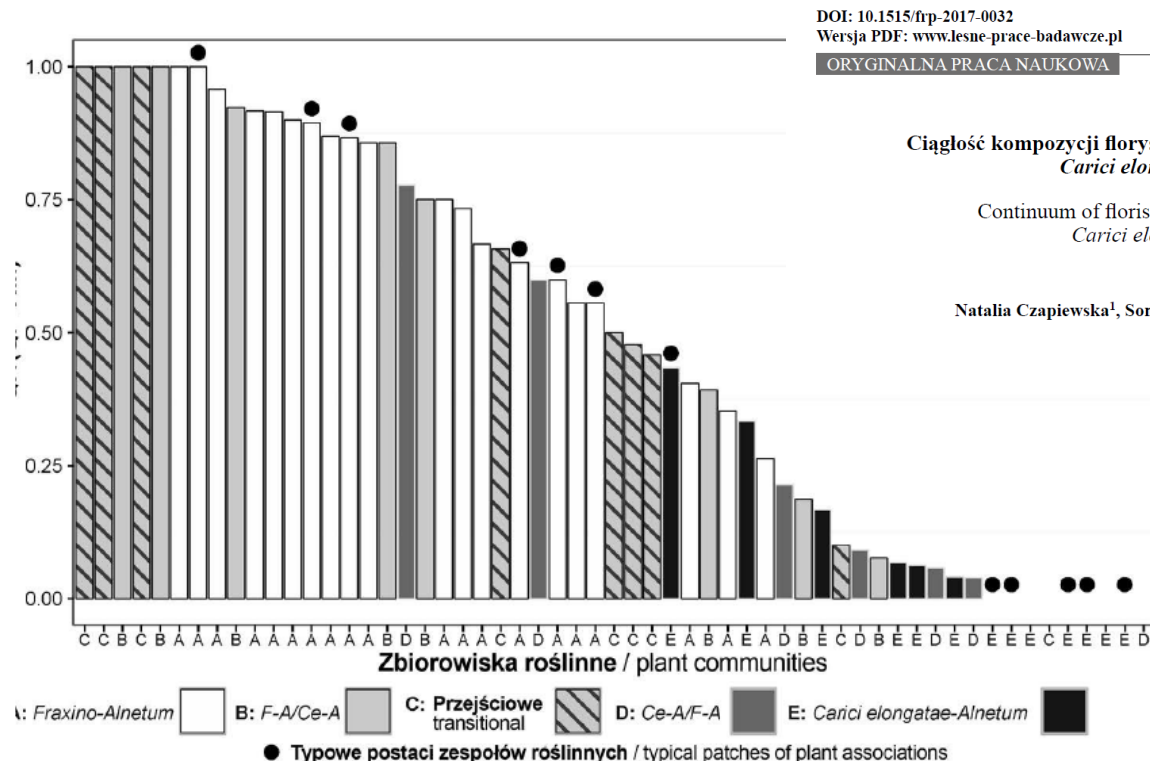
```
ggplot(baza, aes(x=strategy,y=seed_mass))  
+geom_boxplot()+scale_y_log10()
```



```
ggplot(baza, aes(x=strategy,y=seed_mass))  
+geom_boxplot()+scale_y_log10()+theme.md
```



Wykorzystanie prostych wizualizacji



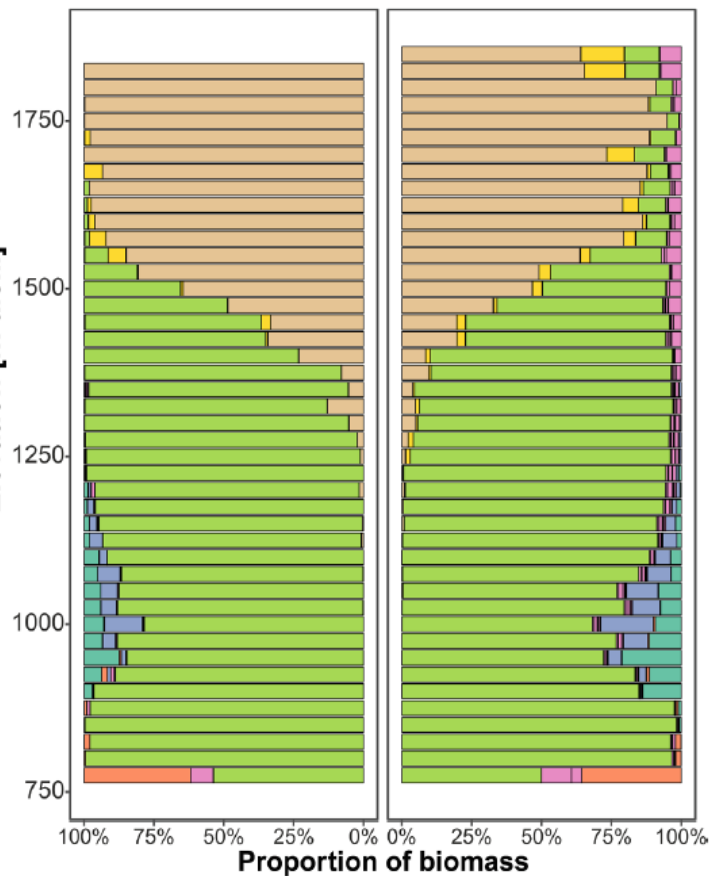
Rycina 3. Uporządkowane malejąco wartości współczynnika I w próbie 57 zdjęć fitosocjologicznych. Czarne punkty oznaczają zdjęcia określone jako 'typowe'.

Figure 3. Arrangement of decreasing I index within the sample of 57 relevés. Black points indicate relevés selected as 'typical'.

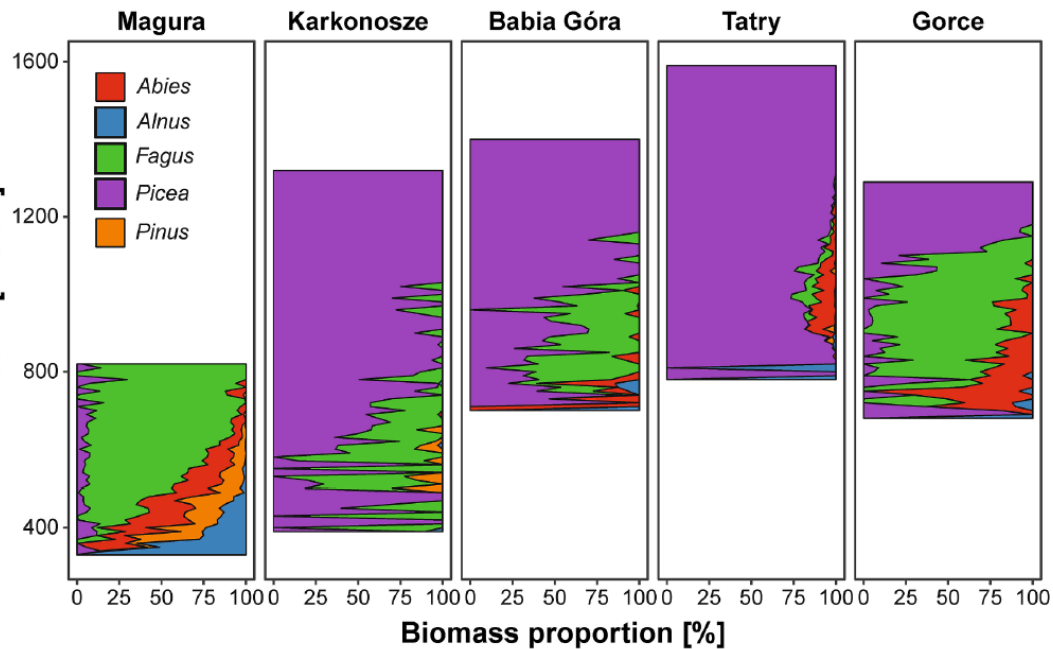
Elevation [m a.s.l.]

1991

2006



Elevation [m a.s.l.]



Biomass proportion [%]

Podsumowanie

- ggplot pozwala na wizualizację każdego rodzaju danych w data.frame
- Możliwość modyfikacji wszystkich elementów
- Oglądamy dane kilka razy:
 - Po zbiorze (sprawdzenie czy są poprawne)
 - Przed rozpoczęciem analiz (sprawdzenie poprawności, eksploracja, szukanie trendów)
 - W trakcie analiz (obserwacje odstające, źródła błędów analiz, dopasowanie metod)
 - Po wykonaniu analiz (prezentacja wyników)



<https://github.com/mkdyderski/BSS>

WiFi BSS hasło Bsg.pany

Dodatkowe przykłady

Liczebność wg jednej zmiennej – table(zmienna)
Ile elementów danej klasy

Łączenie grup

```
> table(eks$class)
```

0	aln	art vul	aspl	bid
60	4	50	1	4
cal uli	epi	fes bro	koe cor	mol arr
11	4	15	11	36
mon car	phr	pol poe	que fag	que rob-pet
1	3	1	50	12
rha pru	sal	sch car	ste med	tri ger
12	1	2	13	9
vac pic				
12				

```
> |
```

łączenie grup

mam 21 `length(unique(eks$class))` grup danych

chcę mieć mniej:

- zmiana ręczna w excelu (rozważ co zajmie więcej czasu)

- `plyr::mapvalues(zmienna, from, to)`

mapvalues(wektor.do.zamiany, wzorce, zamienniki)

```
eks$typ<-plyr::mapvalues(eks$class,
```

```
unique(eks$class),
```

```
c('las','pozostałe','murawołąki','okrajki','okrajki','murawołąki','murawołąki','las','mura  
wołąki','las','las','okrajki','okrajki','okrajki','murawołąki','okrajki','pozostałe','murawołą  
ki','pozostałe','las','pozostałe'))
```

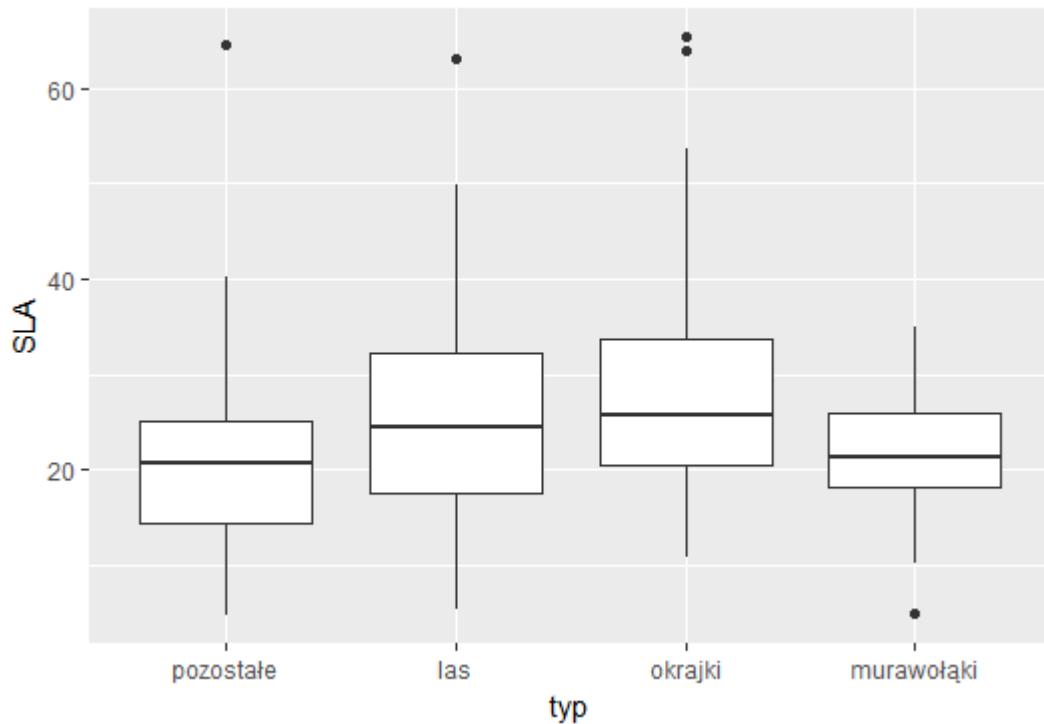
1. element – co ma być zamienione?
wektor ze wszystkimi pozycjami

2. element – wzorzec, lista pozycji z
których każdy po kolei będzie zastąpiony

3. element – zamienniki, na co będzie
zastąpiony każdy z kolei element ze
wzorca

wpisane z ręki, odpowiada kolejności w unique(eks\$class)

```
ggplot(subset(eks,SLA<100), aes(x=typ,y=SLA))+geom_boxplot()
```



a co jeśli sprawdzę w ten sposób
seed_mass?